ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

QUẢN LÝ THÔNG TIN

MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

ĐỒ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH (ECMS)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Võ Phương Bình**
Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 1**

STT	Họ và tên	MSSV
1	Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
2	Trương Quang Như	25540022
3	Nguyễn Việt Phú	25540025
4	Đỗ Bình Dương	25540008
5	Nguyễn Bảo Giang	25540009

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

CHECKLIST TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Nội dung bài thực hành	25%	50%	75%	100%
Chương 1: Tổng quan – khảo sát nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu				**X**
Chương 2: Tổ chức thông tin – ERD, lược đồ quan hệ, cài đặt CSDL				**X**
Chương 3: Xử lý thông tin – truy vấn, an ninh, lập trình CSDL				**X**
Chương 4: Trình bày thông tin – ứng dụng web, báo cáo				**X**
Chương 5: Mô hình CSDL tiên tiến – hướng đối tượng, phân tán, NoSQL				**X**
Kiểm thử tích hợp, CI và tài liệu hướng dẫn sử dụng				**X**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 11
1.1. Giới thiệu bài toán 11
1.1.1. Bối cảnh 11
1.1.2. Chương trình đào tạo 11
1.1.3. Cơ cấu tổ chức 11
1.2. Khảo sát quy trình nghiệp vụ 12
1.3. Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết 13
1.4. Mục tiêu và phạm vi 14
1.4.1. Mục tiêu 14
1.4.2. Phạm vi và giới hạn 14
1.5. Đặc tả yêu cầu 15
1.5.1. Tác nhân 15
1.5.2. Yêu cầu chức năng 15
1.5.3. Yêu cầu phi chức năng 16
1.5.4. Danh sách báo cáo 17
1.6. Quy trình quản lý thông tin và mô hình DIKW 17
1.6.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng vào ECMS 17
1.6.2. Mô hình DIKW trên bài toán chuyên cần 18
1.7. Khảo sát công cụ quản lý thông tin trong thực tế 19
1.8. Công cụ và phương pháp thực hiện 20
1.8.1. Công cụ và môi trường 20
1.8.2. Phương pháp làm việc 20
1.9. Tiểu kết chương 20
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN 22
2.1. Mô hình thực thể – mối kết hợp 22
2.1.1. Tập thực thể 22
2.1.2. Sơ đồ ERD 23
2.1.3. Phân loại thuộc tính 25
2.1.4. Mối kết hợp và bản số 26
2.2. Từ điển dữ liệu 28
2.2.1. Nhóm danh mục 28
2.2.2. Nhóm đào tạo 30
2.2.3. Nhóm học viên và học tập 32

2.2.4. Nhóm tài chính....35
2.2.5. Nhóm hệ thống....37
2.3. Sơ đồ lớp UML....38
2.3.1. Các lớp chính....39
2.3.2. Các loại quan hệ giữa lớp....40
2.3.3. So sánh ERD và sơ đồ lớp....41
2.4. Mô hình quan hệ và chuẩn hoá....41
2.4.1. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ....41
2.4.2. Lược đồ quan hệ....42
2.4.3. Phụ thuộc hàm và kiểm tra dạng chuẩn....44
2.5. Ràng buộc toàn vẹn....46
2.5.1. Đặc tả ràng buộc....46
2.5.2. Bảng tầm ảnh hưởng....48
2.6. So sánh mô hình phẳng – quan hệ – XML....49
2.6.1. Mô hình phẳng....49
2.6.2. Mô hình XML....49
2.6.3. Bảng so sánh....50
2.7. Cài đặt CSDL trên SQL Server....51
2.7.1. Tạo CSDL và các bảng....51
2.7.2. Hành vi khi xoá dữ liệu được tham chiếu....53
2.7.3. Thuộc tính suy diễn và chỉ mục....53
2.7.4. Kiểm thử ràng buộc....54
2.7.5. Sơ đồ CSDL....55
2.8. Dữ liệu mẫu....57
2.8.1. Phương pháp sinh dữ liệu....57
2.8.2. Quy mô dữ liệu....57
2.8.3. Các trường hợp biên có sẵn....58
2.8.4. Kiểm tra tính nhất quán....59
2.9. Tiểu kết chương....59
CHƯƠNG 3: XỬ LÝ THÔNG TIN....60
3.1. Truy vấn dữ liệu....60
3.1.1. Bộ truy vấn nghiệp vụ....60
3.1.2. Hiệu năng truy vấn và vai trò của chỉ mục....63
3.1.3. Truy vấn dữ liệu XML....64
3.2. An ninh dữ liệu....67

3.2.1. Xác thực 67
3.2.2. Phân quyền 68
3.2.3. View bảo mật và view phục vụ báo cáo 72
3.2.4. Sao lưu và phục hồi 74
3.2.5. Nhập và xuất dữ liệu 77
3.3. Lập trình trên CSDL 79
3.3.1. Stored procedure và giao dịch 79
3.3.2. Hàm do người dùng định nghĩa 84
3.3.3. Trigger và nhật ký kiểm toán 88
3.3.4. Cursor 92
3.4. Tiểu kết chương 95
CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN 96
4.1. Thiết kế menu 96
4.1.1. Cây chức năng 96
4.1.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu 97
4.2. Thiết kế form 100
4.2.1. Bố cục chung của một trang nghiệp vụ 100
4.2.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form 101
4.2.3. Ánh xạ giữa form và đối tượng CSDL 103
4.2.4. Các form tiêu biểu theo phân hệ 105
4.3. Thiết kế báo cáo và dashboard 113
4.3.1. Cấu trúc một báo cáo 113
4.3.2. Phân loại báo cáo 116
4.3.3. Dashboard 117
4.3.4. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế báo cáo 118
4.4. Đánh giá 119
4.5. Tiểu kết chương 119
CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN 120
5.1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 120
5.1.1. Đặc điểm của mô hình 120
5.1.2. Chuyển lược đồ quan hệ sang lược đồ hướng đối tượng 121
5.1.3. Thử nghiệm bằng Python 122
5.1.4. So sánh mô hình quan hệ và hướng đối tượng cho ECMS 124
5.2. Cơ sở dữ liệu phân tán 125
5.2.1. Đặc điểm và sự phù hợp với chuỗi trung tâm 125

5.2.2. Thiết kế phân mảnh và cấp phát....125
5.2.3. Cài đặt thử nghiệm....127
5.2.4. Giao tác phân tán và điều khiển đồng thời....128
5.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)....129
5.3.1. Hạn chế của mô hình quan hệ với một phần dữ liệu ECMS....129
5.3.2. Bốn mô hình NoSQL áp dụng trên ECMS....129
5.3.3. Thiết kế tài liệu MongoDB....130
5.3.4. Chuyển dữ liệu từ SQL Server sang MongoDB....131
5.3.5. So sánh truy vấn tương đương....131
5.3.6. Đánh giá các hệ NoSQL cho ECMS....132
5.4. So sánh, đánh giá các mô hình cho bài toán ECMS....133
5.5. Tiểu kết chương....134
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN....135
6.1. Kết quả đạt được....135
6.1.1. Đối chiếu yêu cầu chức năng....135
6.1.2. Đối chiếu yêu cầu phi chức năng....136
6.1.3. Kiểm thử tích hợp....136
6.2. Khó khăn và cách khắc phục....137
6.3. Hạn chế....138
6.4. Hướng phát triển....138
6.5. Bài học kinh nghiệm....138
6.6. Phân công và mức độ đóng góp....139
6.6.1. Phân công công việc....139
6.6.2. Thống kê từ lịch sử mã nguồn....140
6.6.3. Đánh giá mức độ đóng góp....140
TÀI LIỆU THAM KHẢO....141
PHỤ LỤC....142
A. Cấu trúc mã nguồn....142
B. Hướng dẫn chạy lại hệ thống....143

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Quy trình nghiệp vụ của trung tâm 12
Hình 2.1. Sơ đồ ERD tổng quan của ECMS 24
Hình 2.2. Các loại thuộc tính trên ERD 25
Hình 2.3. Sơ đồ lớp của ECMS 39
Hình 2.4. Sơ đồ CSDL sinh từ siêu dữ liệu sau khi cài đặt 56
Hình 4.1. Cây chức năng và vai trò được thấy từng mục 97
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập 99
Hình 4.3. Trang chủ và menu đầy đủ của vai trò Quản lý 100
Hình 4.4. Trang chủ và menu rút gọn của vai trò Giáo viên 100
Hình 4.5. Khuôn bố cục chung trên trang danh mục chi nhánh 101
Hình 4.6. Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô tương ứng 103
Hình 4.7. Danh mục nhân viên và giáo viên 106
Hình 4.8. Danh sách lớp học và form mở lớp mới 106
Hình 4.9. Lịch cố định và danh sách buổi học của một lớp 107
Hình 4.10. Tìm kiếm và phân trang hồ sơ học viên 108
Hình 4.11. Form nhập kết quả kiểm tra đầu vào (dữ liệu XML) 108
Hình 4.12. Ghi danh với khoá học được đề xuất từ kết quả kiểm tra 109
Hình 4.13. Điểm danh cả lớp trên lưới 110
Hình 4.14. Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ 110
Hình 4.15. Danh sách cảnh báo chuyên cần sau khi quét 111
Hình 4.16. Lập phiếu thu master – detail 112
Hình 4.17. Theo dõi công nợ học phí 112
Hình 4.18. Quản lý tài khoản người dùng 113
Hình 4.19. Nhật ký thay đổi dữ liệu 113
Hình 4.20. Báo cáo doanh thu có nhóm, tổng phụ và tổng cộng 115
Hình 4.21. Phiếu thu in dạng biểu mẫu 116
Hình 4.22. Trang chọn báo cáo, nhập tham số và tải tệp 117
Hình 4.23. Dashboard toàn trung tâm năm 2026 118

LỜI MỞ ĐẦU

Trong một trung tâm ngoại ngữ, thông tin phát sinh liên tục ở mọi khâu: tư vấn viên lập hồ sơ học viên, giáo vụ xếp lớp, giáo viên điểm danh và chấm điểm, kế toán thu học phí, quản lý theo dõi doanh thu và sĩ số. Khi các khâu này được ghi chép rời rạc trên nhiều tệp bảng tính, dữ liệu nhanh chóng trùng lặp, mâu thuẫn và khó tổng hợp; nhà quản lý có rất nhiều dữ liệu nhưng lại thiếu thông tin để ra quyết định. Đây chính là bài toán mà môn học Quản lý thông tin hướng tới: tổ chức, xử lý và trình bày dữ liệu sao cho đúng người nhận được đúng thông tin vào đúng lúc.

Xuất phát từ nhận định đó, Nhóm 1 chọn đề tài **"Hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh – ECMS (English Center Management System)"**. Đề tài đủ rộng để vận dụng toàn bộ nội dung của môn học – từ mô hình hoá dữ liệu, chuẩn hoá, ràng buộc toàn vẹn, truy vấn, an ninh dữ liệu, lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL) đến thiết kế giao diện, báo cáo và các mô hình CSDL tiên tiến – đồng thời đủ gần gũi để nhóm tự khảo sát và kiểm chứng.

Báo cáo gồm sáu chương. **Chương 1** khảo sát bài toán, đặc tả yêu cầu và xác định phạm vi. **Chương 2** trình bày việc tổ chức thông tin: mô hình thực thể – mối kết hợp, sơ đồ lớp, lược đồ quan hệ, chuẩn hoá, ràng buộc toàn vẹn và cài đặt CSDL trên SQL Server. **Chương 3** trình bày việc xử lý thông tin: truy vấn SQL và XML, an ninh dữ liệu, sao lưu – phục hồi, nhập – xuất dữ liệu và lập trình CSDL. **Chương 4** trình bày tầng giao diện gồm menu, form, báo cáo và dashboard của ứng dụng web. **Chương 5** tìm hiểu và thử nghiệm ba mô hình CSDL tiên tiến trên chính dữ liệu của ECMS: hướng đối tượng, phân tán và NoSQL. **Chương 6** tổng kết kết quả, hạn chế, hướng phát triển và phân công công việc.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới **TS. Võ Phương Bình** đã tận tình giảng dạy và định hướng trong suốt học kỳ. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được góp ý của thầy để hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Chương này giới thiệu bài toán quản lý trung tâm tiếng Anh, khảo sát quy trình nghiệp vụ và hiện trạng quản lý, từ đó xác định mục tiêu, phạm vi và đặc tả yêu cầu của hệ thống ECMS. Phần cuối chương đặt bài toán vào khung lý thuyết của môn học – quy trình quản lý thông tin và mô hình DIKW – và trình bày công cụ, phương pháp nhóm sử dụng.

1.1. Giới thiệu bài toán

1.1.1. Bối cảnh

ECMS được xây dựng cho một chuỗi trung tâm tiếng Anh (giả định) gồm ba chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi chi nhánh có bốn phòng học, đội ngũ nhân viên riêng và tự tuyển sinh, nhưng dùng chung danh mục chương trình, khoá học và chính sách học phí của trung tâm. Ba chi nhánh trong phạm vi khảo sát như sau:

Mã	Chi nhánh	Địa chỉ	Số phòng học
CN01	Thủ Đức	Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức	4
CN02	Quận 1	Đường Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1	4
CN03	Bình Thạnh	Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh	4

1.1.2. Chương trình đào tạo

Trung tâm mở bốn chương trình: **IELTS**, **TOEIC**, **Giao tiếp** và **Thiếu nhi**. Mỗi chương trình gồm ba khoá học xếp theo cấp độ, chẳng hạn chương trình IELTS gồm IELTS Foundation, IELTS 5.5 và IELTS 6.5+. Khoá ở cấp sau yêu cầu học viên đã hoàn thành khoá ở cấp trước, gọi là **khoá tiên quyết**; học viên mới có thể vào thẳng cấp cao hơn nếu điểm kiểm tra đầu vào đủ cao. Mỗi khoá học được mở thành nhiều **lớp** tại các chi nhánh; mỗi lớp có giáo viên phụ trách, ngày khai giảng, sĩ số tối đa và một lịch học cố định trong tuần theo thứ – ca – phòng.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức

Mỗi chi nhánh có năm nhóm người dùng với nhu cầu thông tin khác nhau. Bảng dưới đây tóm tắt quy mô và công việc chính của từng nhóm:

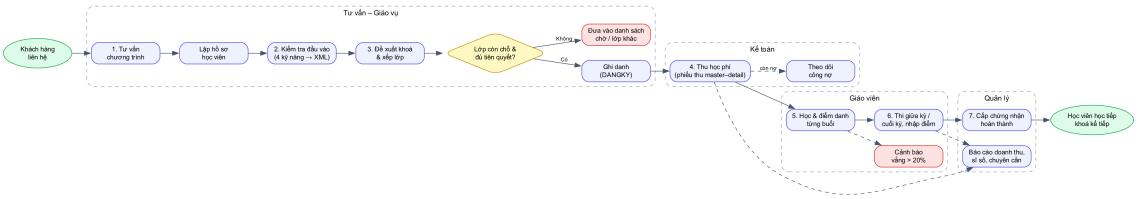
Vai trò	Số lượng mỗi chi nhánh	Công việc chính
Quản lý chi nhánh	1	Điều hành chi nhánh, duyệt mở lớp, theo dõi doanh thu và sĩ số

Vai trò	Số lượng mỗi chi nhánh	Công việc chính
Giáo vụ (tư vấn)	1–2	Tư vấn, kiểm tra đầu vào, ghi danh, xếp lịch lớp
Kế toán	1	Thu học phí, theo dõi công nợ, tính lương giáo viên
Giáo viên	3–4	Giảng dạy, điểm danh, nhập điểm, nhận xét học viên
Học viên	khoảng 100	Xem lịch học, kết quả học tập và học phí của mình

Nhân viên có thể có một **người quản lý trực tiếp**, ví dụ giáo viên chịu sự quản lý của quản lý chi nhánh. Giáo viên là một loại nhân viên đặc biệt: ngoài thông tin chung còn có loại giáo viên (Việt Nam hoặc bản ngữ), quốc tịch, trình độ, đơn giá mỗi buổi dạy và có thể sở hữu **nhiều chứng chỉ** như IELTS 8.0, TESOL, CELTA. Các đặc điểm này sẽ dẫn tới cấu trúc chuyên biệt hoá, mối kết hợp đệ quy và thuộc tính đa trị trong mô hình dữ liệu ở Chương 2.

1.2. Khảo sát quy trình nghiệp vụ

Qua khảo sát, hoạt động của trung tâm xoay quanh vòng đời của một học viên, đi từ lần tư vấn đầu tiên tới khi được cấp chứng nhận và tư vấn khoá tiếp theo. Hình 1.1 mô tả quy trình này cùng các tác nhân tham gia.



Hình 1.1. Quy trình nghiệp vụ của trung tâm

Quy trình gồm bảy bước. Mỗi bước do một tác nhân chịu trách nhiệm và tạo ra một loại dữ liệu riêng; cột cuối của bảng dưới đây cho biết dữ liệu đó được lưu ở bảng nào trong CSDL thiết kế ở Chương 2.

Bước	Nghiệp vụ	Người thực hiện	Dữ liệu tạo ra
1	**Tư vấn**: giới thiệu chương trình, học phí, lịch khai giảng; lập hồ sơ học viên	Giáo vụ	HOCVIEN
2	**Kiểm tra đầu vào**: đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói và ghi nhận xét	Giáo vụ, giáo viên	KIEMTRA_DAUVAO (kết quả chi tiết dạng XML)

Bước	Nghiệp vụ	Người thực hiện	Dữ liệu tạo ra
3	**Xếp lớp và ghi danh**: đề xuất khoá phù hợp điểm kiểm tra, chọn lớp còn chỗ, kiểm tra khoá tiên quyết, áp dụng giảm giá	Giáo vụ	DANGKY
4	**Thu học phí**: lập phiếu thu cho một hoặc nhiều đăng ký, thu đủ hoặc thu một phần	Kế toán	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU
5	**Học và điểm danh**: mỗi buổi giáo viên ghi nhận có mặt, vắng, đi muộn hoặc vắng có phép	Giáo viên	BUOIHOC, DIEMDANH
6	**Thi và đánh giá**: điểm giữa kỳ, cuối kỳ, điểm trung bình và kết quả Đạt / Không đạt	Giáo viên	Các cột điểm của DANGKY
7	**Cấp chứng nhận**: học viên đạt và chuyên cần từ 80% trở lên được cấp chứng nhận, tư vấn khoá kế tiếp	Quản lý	Cột kết quả của DANGKY

Song song với quy trình chính là các nghiệp vụ nền: quản lý chi nhánh, phòng học và ca học; quản lý nhân sự và chứng chỉ giáo viên; xếp lịch lớp sao cho không trùng phòng, không trùng giáo viên; cảnh báo học viên vắng nhiều; tính lương giáo viên theo số buổi dạy và lập báo cáo cho quản lý.

1.3. Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết

Hiện nay mỗi bộ phận tự quản lý dữ liệu bằng tệp Excel riêng: mỗi chi nhánh có một tệp ghi danh, kế toán có một tệp thu tiền, mỗi giáo viên có một tệp điểm danh. Nhóm đã dựng lại một tệp ghi danh mẫu theo đúng cách trung tâm đang làm (phân tích chi tiết ở mục 2.6) và nhận thấy bảy nhóm vấn đề sau:

Vấn đề	Biểu hiện thực tế
Trùng lặp dữ liệu	Họ tên, số điện thoại của học viên lặp lại ở mỗi dòng ghi danh; tên khoá học và học phí lặp lại ở mỗi học viên
Dị thường cập nhật	Học viên đổi số điện thoại nhưng chỉ được sửa ở một trong ba dòng, không còn biết số nào đúng
Dị thường thêm và xoá	Không thể nhập một lớp mới khi chưa có học viên; xoá học viên cuối cùng của lớp thì mất luôn thông tin lớp
Khó tổng hợp	Doanh thu theo chi nhánh và tháng phải chép thủ công từ ba tệp, mất một đến hai ngày mỗi cuối tháng
Không kiểm soát ràng buộc	Lớp vượt sĩ số, trùng phòng, ghi danh khi chưa học khoá tiên quyết vẫn nhập được

Vấn đề	Biểu hiện thực tế
Không phân quyền, không truy vết	Ai có tệp cũng xem được lương giáo viên; không biết ai đã sửa số tiền trên phiếu thu
Rủi ro mất dữ liệu	Tệp nằm trên máy cá nhân, không được sao lưu định kỳ

Các vấn đề này không thể khắc phục chỉ bằng cách cẩn thận hơn khi nhập liệu, vì nguyên nhân nằm ở chính mô hình lưu trữ phẳng. Giải pháp phù hợp là một **CSDL quan hệ tập trung** có ràng buộc toàn vẹn, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán và cơ chế sao lưu, kèm một ứng dụng web có form nhập liệu tự kiểm tra dữ liệu và báo cáo tổng hợp tự động.

1.4. Mục tiêu và phạm vi

1.4.1. Mục tiêu

Đồ án đặt ra năm mục tiêu, tương ứng với nội dung của các chương tiếp theo:

1. Thiết kế một CSDL quan hệ chuẩn hoá cho toàn bộ nghiệp vụ của trung tâm, có đủ các loại ràng buộc toàn vẹn và dựng lại được từ đầu chỉ bằng một lệnh (Chương 2).
2. Xây dựng lớp xử lý thông tin ngay trong CSDL – truy vấn nghiệp vụ, view, stored procedure, function, trigger và cursor – sao cho mọi quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra tại CSDL và không thể bị bỏ qua từ giao diện (Chương 3).
3. Bảo đảm an ninh dữ liệu: xác thực, phân quyền theo nguyên tắc quyền tối thiểu, băm mật khẩu, nhật ký kiểm toán, sao lưu và phục hồi theo thời điểm (Chương 3).
4. Xây dựng ứng dụng web có menu theo vai trò, form nhập liệu, báo cáo PDF/Excel và dashboard theo các nguyên tắc trình bày thông tin của môn học (Chương 4).
5. Thử nghiệm chuyển dữ liệu ECMS sang các mô hình hướng đối tượng, phân tán và NoSQL để so sánh, đánh giá với mô hình quan hệ (Chương 5).

1.4.2. Phạm vi và giới hạn

Hệ thống bao quát toàn bộ quy trình ở mục 1.2 cho ba chi nhánh, năm vai trò nghiệp vụ và một vai trò quản trị. Một số nội dung nằm ngoài phạm vi đồ án:

- Không quản lý tuyển dụng nhân sự, kho giáo trình và thanh toán trực tuyến.
- Lương giáo viên chỉ tính bằng lương cơ bản cộng số buổi dạy nhân đơn giá, không tính thuế và bảo hiểm.
- Ứng dụng web phục vụ nhân viên nội bộ và học viên tra cứu; chưa có ứng dụng di động.
- Dữ liệu là dữ liệu mẫu do nhóm sinh theo nghiệp vụ (mục 2.8), không phải dữ liệu của một trung tâm thật.

1.5. Đặc tả yêu cầu

1.5.1. Tác nhân

Hệ thống có sáu tác nhân. Mỗi tác nhân được ánh xạ sang một vai trò (role) trong SQL Server để phân quyền ở mức CSDL, như trình bày ở mục 3.2.2.

Tác nhân	Mô tả	Vai trò trong CSDL
Quản lý	Quản lý chi nhánh hoặc ban giám đốc trung tâm	`r_QuanLy`
Giáo vụ	Tư vấn, tuyển sinh, xếp lớp	`r_GiaoVu`
Kế toán	Thu học phí, công nợ, lương	`r_KeToan`
Giáo viên	Giảng dạy, điểm danh, nhập điểm	`r_GiaoVien`
Học viên	Tra cứu thông tin cá nhân	`r_HocVien`
Quản trị hệ thống	Tài khoản, phân quyền, sao lưu	`db_owner`

1.5.2. Yêu cầu chức năng

Từ quy trình nghiệp vụ, nhóm xác định 22 yêu cầu chức năng. Cột cuối cho biết mục của báo cáo trình bày cách đáp ứng yêu cầu đó.

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Trình bày tại
FR01	Đăng nhập, đăng xuất; mật khẩu được băm; menu hiển thị theo vai trò	Tất cả	3.2.1, 4.1
FR02	Quản lý danh mục chi nhánh, phòng học, ca học	Quản lý	4.2
FR03	Quản lý nhân viên, giáo viên và chứng chỉ giáo viên; lương chỉ quản lý và kế toán được xem	Quản lý	3.2.2, 4.2
FR04	Quản lý chương trình, khoá học và khoá tiên quyết	Giáo vụ	4.2
FR05	Mở lớp: chọn khoá, chi nhánh, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số tối đa	Giáo vụ	4.2
FR06	Xếp lịch học theo thứ – ca – phòng, báo trùng phòng và trùng giáo viên	Giáo vụ	3.3.1, 3.3.3
FR07	Sinh tự động các buổi học từ lịch và ngày khai giảng, bỏ qua ngày lễ	Giáo vụ	3.3.4
FR08	Quản lý hồ sơ học viên, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí có phân trang	Giáo vụ	3.3.1, 4.2
FR09	Ghi nhận kiểm tra đầu vào bốn kỹ năng, lưu chi tiết dạng XML, gợi ý khoá học	Giáo vụ	3.1.3, 4.2
FR10	Ghi danh: kiểm tra lớp còn chỗ, chưa đăng ký trùng, đã học khoá tiên quyết	Giáo vụ	3.3.1

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Trình bày tại
FR11	Chuyển lớp cho học viên trong cùng khoá học	Giáo vụ	3.3.1
FR12	Lập phiếu thu cho nhiều đăng ký (master – detail), in phiếu thu PDF	Kế toán	3.3.1, 4.3
FR13	Theo dõi công nợ học viên, làm nổi bật nợ quá hạn	Kế toán	3.2.3, 4.2
FR14	Tính lương giáo viên theo số buổi dạy trong tháng	Kế toán	3.3.4
FR15	Điểm danh cả lớp trong một lần lưu; giáo viên chỉ thấy lớp mình dạy	Giáo viên	3.3.1, 4.2
FR16	Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ; tự tính điểm trung bình, xếp loại, kết quả	Giáo viên	3.3.1, 3.3.3
FR17	Cảnh báo học viên vắng quá 20% số buổi	Giáo viên, Giáo vụ	3.3.4
FR18	Học viên xem lịch học, bảng điểm, công nợ của mình	Học viên	3.3.2, 4.2
FR19	Báo cáo danh sách lớp, doanh thu, bảng điểm, dashboard KPI; xuất PDF và Excel	Quản lý	4.3
FR20	Ghi nhật ký mọi thay đổi trên đăng ký, phiếu thu, lương; xem nhật ký	Quản trị	3.3.3
FR21	Quản lý tài khoản người dùng, khoá và mở khoá tài khoản	Quản trị	3.2.1
FR22	Sao lưu – phục hồi CSDL; nhập, xuất dữ liệu CSV, XML, JSON	Quản trị	3.2.4, 3.2.5

1.5.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh chức năng, hệ thống phải thoả tám yêu cầu về chất lượng. Mức độ đáp ứng từng yêu cầu được đánh giá lại ở mục 6.1.

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR01	Toàn vẹn	Mọi nghiệp vụ nhiều bước (ghi danh, thu phí, chuyển lớp) chạy trong giao dịch; ràng buộc đặt tại CSDL bằng CHECK, khoá ngoại và trigger
NFR02	Bảo mật	Quyền tối thiểu: ứng dụng chỉ được thực thi procedure và đọc view, không truy cập bảng gốc; lương bị ẩn với các vai trò không liên quan
NFR03	Truy vết	Thay đổi trên dữ liệu nhạy cảm được ghi nhật ký kèm người thực hiện và thời điểm
NFR04	Sẵn sàng	Lượng dữ liệu tối đa có thể mất (RPO) không quá 15 phút; thời gian khôi phục (RTO) không quá 1 giờ

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR05	Hiệu năng	Tra cứu học viên và lịch học dưới 1 giây với 10.000 học viên
NFR06	Tiếng Việt	Sắp xếp, so sánh đúng tiếng Việt; báo cáo PDF hiển thị đúng dấu
NFR07	Dễ dùng	Menu tối đa hai cấp; form kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt
NFR08	Tái lập	Dựng lại toàn bộ CSDL từ đầu bằng một lệnh trên cả Windows và macOS

1.5.4. Danh sách báo cáo

Ở góc độ quản lý thông tin, báo cáo là sản phẩm đầu ra quan trọng nhất của hệ thống. Nhóm xác định bảy báo cáo cần có, phân theo ba loại định kỳ, theo yêu cầu và tổng hợp:

Báo cáo	Loại	Người dùng
Danh sách học viên theo lớp	Định kỳ (đầu khoá)	Giáo viên, Giáo vụ
Doanh thu theo chi nhánh và tháng, có tổng phụ và tổng cộng	Định kỳ (tháng, quý)	Quản lý, Kế toán
Bảng điểm lớp, lịch sử học tập của học viên	Theo yêu cầu (có tham số)	Giáo viên, Học viên
Công nợ học viên	Theo yêu cầu	Kế toán
Cảnh báo chuyên cần	Định kỳ (hằng tuần)	Giáo vụ
Bảng lương giáo viên	Định kỳ (hằng tháng)	Kế toán
Dashboard KPI: học viên mới, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy lớp, chuyên cần	Tổng hợp	Quản lý

1.6. Quy trình quản lý thông tin và mô hình DIKW

1.6.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng vào ECMS

Theo lý thuyết của môn học, quản lý thông tin là một chu trình gồm thu thập, tổ chức, xử lý (chuyển đổi), trình bày và bảo vệ thông tin. Bảng dưới đây ánh xạ từng giai đoạn sang cách ECMS thực hiện và chương trình bày tương ứng; đây cũng chính là khung bố cục của báo cáo.

Giai đoạn	Áp dụng trong ECMS	Kỹ thuật chính	Chương
Thu thập	Form web nhập hồ sơ, kết quả kiểm tra, điểm danh, phiếu thu; nhập tệp CSV đăng ký trực tuyến; nhận tệp XML từ đối tác	Form, BULK INSERT, OPENXML	3, 4
Tổ chức	ERD được chuyển thành lược đồ quan hệ chuẩn hoá gồm 22 bảng có khoá, chỉ mục, ràng buộc; kết quả kiểm tra lưu dạng XML có XML Schema	ERD, chuẩn hoá, DDL	2
Xử lý	Truy vấn, view, procedure, function, trigger, cursor biến dữ liệu thô thành thông tin: sĩ số, công nợ, tỷ lệ chuyên cần, doanh thu	T-SQL, XQuery	3
Trình bày	Menu theo vai trò, form nhập liệu và master – detail, báo cáo PDF/Excel, dashboard	Streamlit, ReportLab, Plotly	4
Bảo vệ	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, băm mật khẩu, nhật ký kiểm toán, sao lưu – phục hồi	GRANT/DENY, HASHBYTES, BACKUP	3

1.6.2. Mô hình DIKW trên bài toán chuyên cần

Mô hình DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom) mô tả cách dữ liệu được nâng dần giá trị thành quyết định. Bài toán chuyên cần của trung tâm minh hoạ rõ bốn tầng này:

Tầng	Ví dụ trong ECMS	Đối tượng CSDL
Dữ liệu (Data)	Một bản ghi điểm danh: *học viên HV0123, lớp IE55-01, buổi 7, Vắng*	Bảng `DIEMDANH`
Thông tin (Information)	Học viên HV0123 vắng 4 trên 12 buổi, **tỷ lệ chuyên cần 66,7%**	Hàm `fn_TyLeChuyenCan`
Tri thức (Knowledge)	Thống kê nhiều khoá cho thấy học viên chuyên cần dưới 80% sau một phần ba khoá có tỷ lệ không đạt cao hơn hẳn – đây là **nhóm có nguy cơ bỏ học**	Procedure `sp_CanhBaoChuyenCan`, báo cáo và dashboard
Thông thái (Wisdom)	Giáo vụ gọi điện chăm sóc, đề xuất học bù hoặc chuyển sang lớp có lịch phù hợp; quản lý điều chỉnh ca học	Quy trình chăm sóc học viên

Ví dụ trên cho thấy giá trị của hệ thống không nằm ở việc lưu được thật nhiều bản ghi điểm danh, mà ở chuỗi xử lý biến các bản ghi đó thành cảnh báo kịp thời và cuối cùng là hành động giữ chân học viên.

1.7. Khảo sát công cụ quản lý thông tin trong thực tế

Trước khi thiết kế, nhóm khảo sát ba nhóm công cụ mà các trung tâm ngoại ngữ đang sử dụng phổ biến (nội dung Bài thực hành số 1) để rút ra yêu cầu cho ECMS. Kết quả so sánh theo mười tiêu chí:

Tiêu chí	Excel / Google Sheets	Phần mềm quản lý trung tâm (CRM giáo dục)	Hệ thống quản lý học tập (Moodle, Google Classroom)
Mục đích chính	Bảng tính đa năng	Tuyển sinh, lớp học, học phí, chăm sóc khách hàng	Giảng dạy, bài tập, chấm điểm trực tuyến
Mô hình dữ liệu	Phẳng (trang tính)	Quan hệ, ẩn sau giao diện	Quan hệ (Moodle dùng MySQL hoặc PostgreSQL)
Ràng buộc toàn vẹn	Gần như không có	Có, theo nghiệp vụ cài sẵn	Có, theo khoá học và người dùng
Phân quyền	Theo tệp (xem hoặc sửa)	Theo vai trò	Theo vai trò
Học phí, công nợ	Tự xây dựng công thức	Có sẵn	Không có
Điểm danh, điểm số	Thủ công	Có	Có, mạnh về bài tập
Báo cáo	Bảng tổng hợp thủ công	Mẫu có sẵn, khó tuỳ biến	Báo cáo học tập
Chi phí	Miễn phí hoặc thấp	Thuê bao theo tháng, theo số học viên	Miễn phí (Moodle tự vận hành, Classroom)
Khả năng tuỳ biến	Cao nhưng dễ sai	Thấp	Trung bình (qua plugin)
Truy vết, sao lưu	Lịch sử phiên bản (Google Sheets)	Có	Có

Từ bảng so sánh, nhóm rút ra bốn định hướng cho ECMS:

1. Giữ sự linh hoạt khi nhập liệu như Excel nhưng chặn dữ liệu sai ngay tại CSDL bằng CHECK và trigger (FR10, NFR01).
2. Học theo phần mềm CRM: luồng tuyển sinh liền mạch từ kiểm tra đầu vào, ghi danh đến thu học phí (FR09–FR12).
3. Học theo hệ thống quản lý học tập: giáo viên tự điểm danh và nhập điểm trên các lớp của mình (FR15–FR16).

4. Bổ sung những điểm cả ba nhóm công cụ còn yếu với trung tâm nhỏ: báo cáo tuỳ biến theo chi nhánh, nhật ký kiểm toán và phân quyền tới mức cột (FR19–FR20, NFR02).

1.8. Công cụ và phương pháp thực hiện

1.8.1. Công cụ và môi trường

Nhóm lựa chọn công cụ theo hai tiêu chí: thống nhất với công cụ dùng trong các bài thực hành của môn học, và chạy được như nhau trên máy Windows lẫn macOS của các thành viên.

Thành phần	Công cụ	Ghi chú
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 (Windows), SQL Server 2025 (macOS, Linux qua Docker)	Mã T-SQL chạy được trên cả hai phiên bản
Công cụ quản trị, truy vấn	SQL Server Management Studio; Visual Studio Code với tiện ích MSSQL	Phát triển và kiểm thử script
Ứng dụng web	Python 3.11, Streamlit, pyodbc (ODBC Driver 18), pandas, Plotly	Giao diện và kết nối CSDL
Báo cáo	ReportLab (PDF), openpyxl (Excel)	Font DejaVu để hiển thị tiếng Việt
Mô hình tiên tiến	MongoDB 7 (Docker), Python	Thử nghiệm ở Chương 5
Thiết kế	draw.io, Graphviz	ERD, sơ đồ lớp, cây chức năng
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub (Issues, Project, Pull Request, Actions)	Phân công, review và kiểm thử tự động

1.8.2. Phương pháp làm việc

Đồ án được chia thành 29 công việc, thực hiện trong bốn đợt (sprint), mỗi đợt khoảng một tuần, từ ngày 12/10/2026 đến 04/11/2026. Mỗi công việc là một issue trên GitHub, được giao cho một thành viên và hoàn thành bằng một Pull Request vào nhánh tích hợp; nhóm trưởng review trước khi hợp nhất. Mọi script CSDL được đánh số theo thứ tự chạy và có thể chạy lại từ đầu, nhờ đó cả nhóm luôn làm việc trên cùng một bộ dữ liệu. Ở bản phát hành cuối, một quy trình kiểm thử tự động dựng lại CSDL trống, chạy toàn bộ bộ kiểm thử và mở thử mọi trang của ứng dụng trước khi chấp nhận thay đổi (mục 6.1.3). Bảng phân công chi tiết được trình bày ở mục 6.4.

1.9. Tiểu kết chương

Chương 1 đã xác định bài toán quản lý một chuỗi ba chi nhánh trung tâm tiếng Anh với quy trình bảy bước, chỉ ra những hạn chế của cách quản lý bằng tệp Excel rời và đặt

ra mục tiêu xây dựng một CSDL quan hệ tập trung kèm ứng dụng web. Hệ thống được đặc tả bằng sáu tác nhân, 22 yêu cầu chức năng, tám yêu cầu phi chức năng và bảy báo cáo. Những yêu cầu này là cơ sở để thiết kế mô hình dữ liệu ở Chương 2.

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN

Tổ chức thông tin là bước quyết định chất lượng của mọi bước xử lý và trình bày phía sau: một mô hình dữ liệu tốt giúp loại bỏ trùng lặp, ngăn dữ liệu sai ngay từ khi nhập và cho phép truy vấn linh hoạt. Chương này đi từ mức khái niệm đến mức vật lý: mô hình thực thể – mối kết hợp (ERD) và từ điển dữ liệu, sơ đồ lớp UML, lược đồ quan hệ và chuẩn hoá, ràng buộc toàn vẹn, so sánh với mô hình phẳng và XML, cuối cùng là cài đặt CSDL trên SQL Server và sinh dữ liệu mẫu.

2.1. Mô hình thực thể – mối kết hợp

2.1.1. Tập thực thể

Từ quy trình nghiệp vụ ở mục 1.2, nhóm xác định **12 tập thực thể nghiệp vụ** và **2 tập thực thể hệ thống** (tài khoản đăng nhập, nhật ký thay đổi). Trong đó có một quan hệ chuyên biệt hoá (giáo viên là một loại nhân viên) và hai thực thể yếu (phòng học phụ thuộc chi nhánh, buổi học phụ thuộc lớp học).

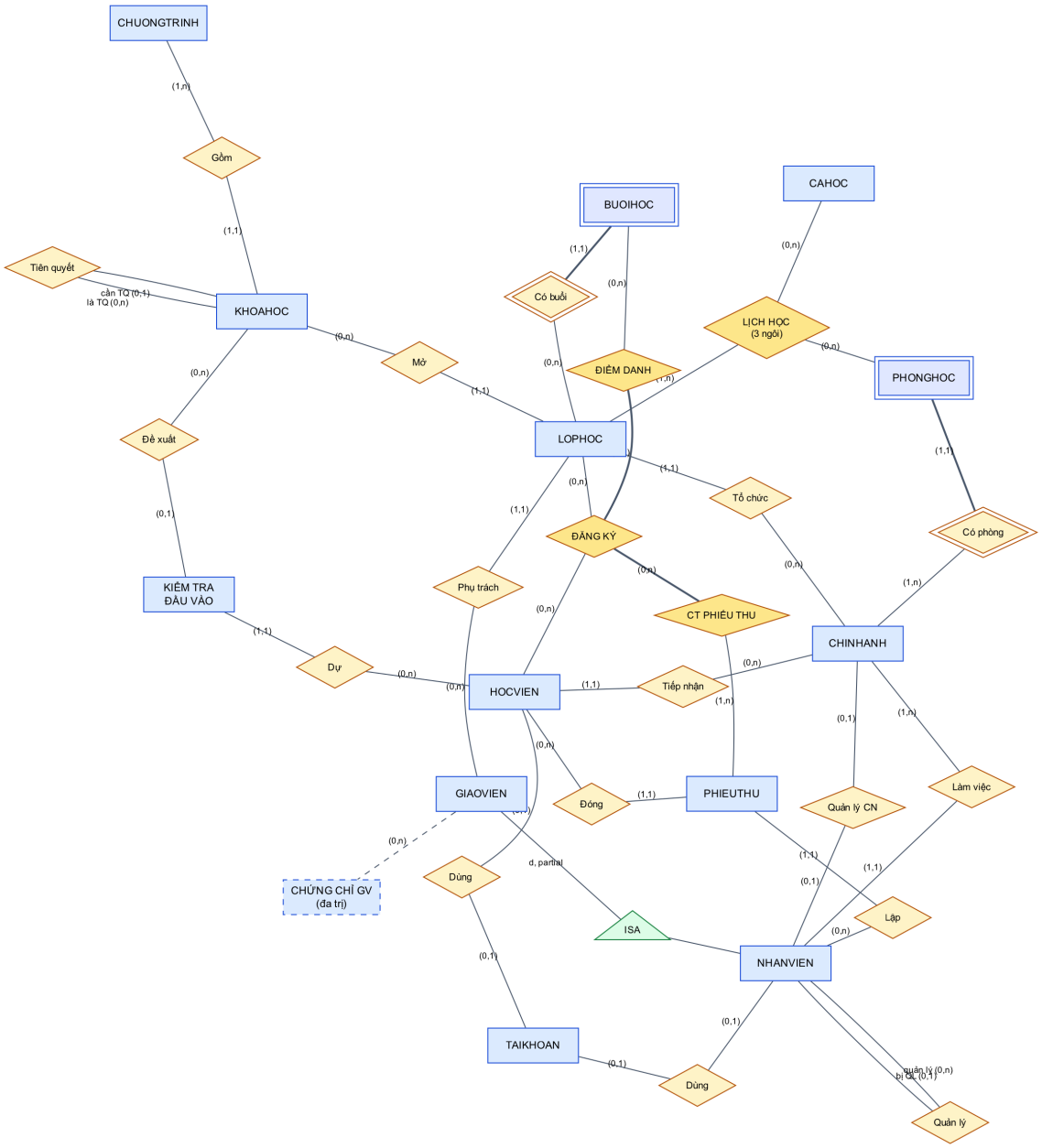
Thực thể	Loại	Mô tả	Khoá
CHINHANH	Mạnh	Chi nhánh của trung tâm	MaCN
NHANVIEN	Mạnh (tổng quát)	Mọi nhân viên: quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên	MaNV
GIAOVIEN	Chuyên biệt của NHANVIEN	Nhân viên giảng dạy, có thêm loại giáo viên, trình độ, đơn giá	MaGV (trùng MaNV)
PHONGHOC	Yếu, phụ thuộc CHINHANH	Phòng học; số phòng chỉ duy nhất trong một chi nhánh	(MaCN, MaPhong)
CAHOC	Mạnh	Ca học trong ngày	MaCa
CHUONGTRINH	Mạnh	Chương trình IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Thiếu nhi	MaCT
KHOAHOC	Mạnh	Khoá học thuộc một chương trình	MaKH
LOPHOC	Mạnh	Một lần mở khoá học tại một chi nhánh	MaLop
BUOIHOC	Yếu, phụ thuộc LOPHOC	Buổi học thứ *n* của lớp	(MaLop, STT)
HOCVIEN	Mạnh	Người học	MaHV
KIEMTRA_DAUVAO	Mạnh	Một lần kiểm tra xếp lớp của học viên	MaKT

Thực thể	Loại	Mô tả	Khoá
PHIEUTHU	Mạnh	Phiếu thu học phí	MaPT
TAIKHOAN	Mạnh (hệ thống)	Tài khoản đăng nhập ứng dụng	TenDangNhap
NHATKY	Mạnh (hệ thống)	Nhật ký thay đổi dữ liệu	MaNK

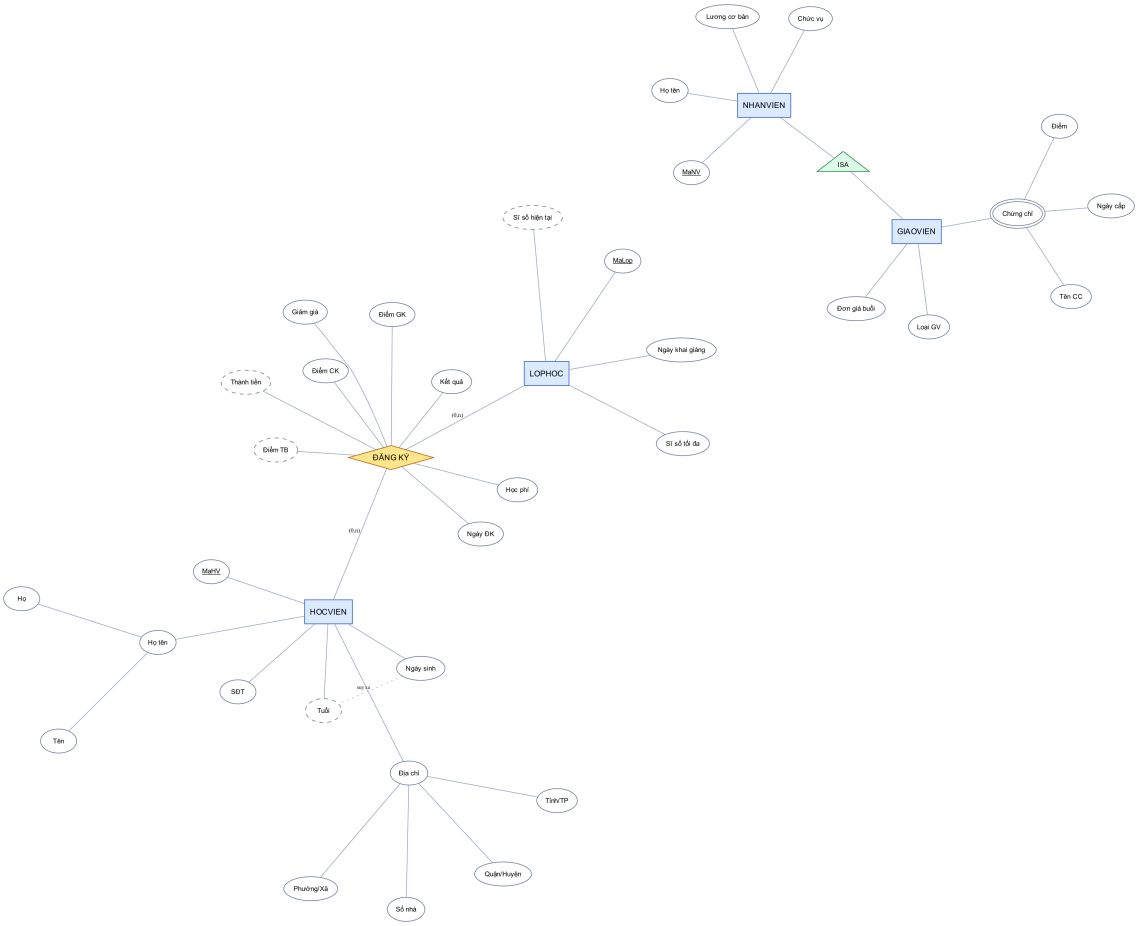
Ngoài ra, bốn mối kết hợp có thuộc tính riêng sẽ được **thực thể hoá** thành bảng khi cài đặt: ĐĂNG KÝ (giữa học viên và lớp học), ĐIỂM DANH (giữa đăng ký và buổi học), CHI TIẾT PHIẾU THU (giữa phiếu thu và đăng ký) và LỊCH HỌC (mối kết hợp ba ngôi giữa lớp học, phòng học và ca học). Thuộc tính đa trị *Chứng chỉ* của giáo viên được tách thành bảng CHUNGCHI_GV.

2.1.2. Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD được vẽ theo ký hiệu Chen: thực thể là hình chữ nhật, thực thể yếu có viền đôi, mối kết hợp là hình thoi (viền đôi nếu là mối kết hợp xác định của thực thể yếu), bản số ghi theo dạng (min, max) cạnh mỗi thực thể tham gia. Hình 2.1 là sơ đồ tổng quan; Hình 2.2 minh hoạ chi tiết các loại thuộc tính trên một số thực thể tiêu biểu.



Hình 2.1. Sơ đồ ERD tổng quan của ECMS



Hình 2.2. Các loại thuộc tính trên ERD

2.1.3. Phân loại thuộc tính

Bài toán ECMS có đủ các loại thuộc tính của mô hình ERD. Mỗi loại được cài đặt theo một cách khác nhau ở mức quan hệ, như tóm tắt dưới đây:

Loại thuộc tính	Ví dụ trong ECMS	Cách cài đặt
Đơn trị, đơn	NgaySinh, SoDienThoai, HocPhi	Một cột
Khoá	MaHV, MaLop; khoá bộ phận của thực thể yếu: MaPhong, STT	PRIMARY KEY
Phức hợp	Họ tên gồm Họ và Tên; Địa chỉ gồm Số nhà, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố	Tách thành nhiều cột; cột `HoTen` được tính bằng cách ghép lại
Đa trị	Một giáo viên có nhiều chứng chỉ (IELTS 8.0, TESOL, CELTA)	Bảng riêng CHUNGCHI_GV
Suy diễn	Tuổi từ ngày sinh; Thành tiền từ học phí và giảm giá; Điểm TB từ điểm giữa kỳ, cuối kỳ; Sĩ	Cột tính toán (Tuổi, Thành tiền, Điểm TB) hoặc cột lưu

Loại thuộc tính	Ví dụ trong ECMS	Cách cài đặt
	số hiện tại từ số đăng ký; Tổng tiền phiếu thu từ các dòng chi tiết	sẵn được trigger duy trì (Sĩ số hiện tại, Tổng tiền)
Thuộc tính của mối kết hợp	ĐĂNG KÝ: ngày đăng ký, học phí, giảm giá, điểm, kết quả; ĐIỂM DANH: trạng thái	Cột của bảng liên kết
Bán cấu trúc	Kết quả chi tiết kiểm tra đầu vào (bốn kỹ năng, nhận xét)	Kiểu XML có XML Schema (mục 3.1.3)

2.1.4. Mối kết hợp và bản số

Bảng dưới đây liệt kê 22 mối kết hợp của ERD kèm bản số và loại. Cột cuối giải thích ý nghĩa nghiệp vụ, giúp kiểm tra bản số có đúng với thực tế hay không.

STT	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Ý nghĩa
1	Làm việc	CHINHANH – NHANVIEN	(1,n) – (1,1)	1 – N	Mỗi nhân viên thuộc đúng một chi nhánh; chi nhánh có ít nhất một nhân viên
2	Quản lý chi nhánh	CHINHANH – NHANVIEN	(0,1) – (0,1)	1 – 1	Mỗi chi nhánh có tối đa một quản lý; một nhân viên quản lý tối đa một chi nhánh
3	Quản lý trực tiếp	NHANVIEN – NHANVIEN	(0,n) – (0,1)	Đệ quy 1 – N	Nhân viên có thể có một người quản lý trực tiếp
4	ISA	NHANVIEN – GIAOVIEN	–	Chuyên biệt hoá, rời nhau, không toàn phần	Giáo viên là nhân viên có thêm thuộc tính riêng; các nhân viên khác không là giáo viên
5	Có phòng	CHINHANH – PHONGHOC	(1,n) – (1,1)	1 – N, xác định	Phòng chỉ định danh được khi biết chi nhánh
6	Gồm	CHUONGTRINH – KHOAHOC	(1,n) – (1,1)	1 – N	Chương trình có nhiều khoá theo cấp độ
7	Tiên quyết	KHOAHOC – KHOAHOC	(0,n) – (0,1)	Đệ quy 1 – N	Một khoá yêu cầu tối đa một khoá phải học trước
8	Mở	KHOAHOC – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N	Một khoá được mở thành nhiều lớp

STT	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Ý nghĩa
9	Tổ chức	CHINHANH – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N	Lớp học diễn ra tại một chi nhánh
10	Phụ trách	GIAOVIEN – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N	Mỗi lớp có một giáo viên phụ trách
11	Lịch học	LOPHOC – PHONGHOC – CAHOC	(1,n) – (0,n) – (0,n)	Ba ngôi	Lớp học vào một ca, tại một phòng, theo thứ trong tuần
12	Có buổi	LOPHOC – BUOIHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N, xác định	Buổi học thứ *n* của lớp
13	Tiếp nhận	CHINHANH – HOCVIEN	(0,n) – (1,1)	1 – N	Chi nhánh lập hồ sơ học viên
14	Dự kiểm tra	HOCVIEN – KIEMTRA_DAUVAO	(0,n) – (1,1)	1 – N	Học viên có thể kiểm tra nhiều lần
15	Đề xuất	KHOAHOC – KIEMTRA_DAUVAO	(0,n) – (0,1)	1 – N	Kết quả kiểm tra đề xuất một khoá học
16	Đăng ký	HOCVIEN – LOPHOC	(0,n) – (0,n)	N – M	Học viên học nhiều lớp, lớp có nhiều học viên; có thuộc tính học phí, điểm
17	Điểm danh	ĐĂNG KÝ – BUOIHOC	(0,n) – (0,n)	N – M (kết hợp hoá)	Mỗi đăng ký được điểm danh ở mỗi buổi của lớp
18	Đóng tiền	HOCVIEN – PHIEUTHU	(0,n) – (1,1)	1 – N	Phiếu thu thuộc một học viên
19	Lập phiếu	NHANVIEN – PHIEUTHU	(0,n) – (1,1)	1 – N	Kế toán lập phiếu thu
20	Chi tiết phiếu thu	PHIEUTHU – ĐĂNG KÝ	(1,n) – (0,n)	N – M	Một phiếu thu cho nhiều đăng ký; một đăng ký có thể đóng nhiều lần
21	Sử dụng	NHANVIEN – TAIKHOAN	(0,1) – (0,1)	1 – 1	Tài khoản ứng dụng của nhân viên
22	Sử dụng	HOCVIEN – TAIKHOAN	(0,1) – (0,1)	1 – 1	Tài khoản ứng dụng của học viên

Nhận xét. ERD của ECMS chứa đủ các cấu trúc mà đề cương môn học yêu cầu: mối kết hợp 1 – 1 (số 2, 21, 22), 1 – N (số 1, 6, 8…), N – M (số 16, 17, 20), đệ quy (số 3, 7), ba ngôi (số 11), thực thể yếu (số 5, 12) và chuyên biệt hoá (số 4). Các cấu trúc này không được thêm vào cho đủ yêu cầu mà xuất phát trực tiếp từ nghiệp vụ: chẳng hạn mối kết hợp đệ quy *Tiên quyết* mô tả lộ trình học, còn mối kết hợp ba ngôi *Lịch học* là cách duy nhất diễn tả đồng thời lớp nào học ở phòng nào vào ca nào.

2.2. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu mô tả từng cột của 22 bảng sau khi cài đặt. Để bảo đảm từ điển luôn khớp với script, nhóm sinh khung từ điển trực tiếp từ siêu dữ liệu của CSDL rồi bổ sung ý nghĩa và diễn giải ràng buộc. Quy ước: **PK** là khoá chính, **FK** là khoá ngoại, cột NULL ghi "Có" nếu được phép để trống; cột tính toán được ghi kiểu "tính toán" kèm công thức.

2.2.1. Nhóm danh mục

CHINHANH – Chi nhánh

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		PK; dạng `CN` + 2 chữ số
TenCN	Tên chi nhánh	NVARCHAR(100)		Duy nhất
DiaChi	Địa chỉ	NVARCHAR(200)		
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		Chỉ gồm chữ số
NgayThanhLap	Ngày thành lập	DATE		
MaNVQuanLy	Nhân viên quản lý chi nhánh	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN; duy nhất khi khác NULL (quan hệ 1 – 1)

NHANVIEN – Nhân viên

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaNV	Mã nhân viên	CHAR(6)		PK; dạng `NV` + 4 chữ số
HoNV	Họ và tên lót	NVARCHAR(50)		
TenNV	Tên	NVARCHAR(20)		
NgaySinh	Ngày sinh	DATE		Đủ 18 tuổi tại ngày vào làm
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)		Nam hoặc Nữ
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		Duy nhất
Email	Thư điện tử	VARCHAR(100)		Duy nhất; đúng dạng địa chỉ email
ChucVu	Chức vụ	NVARCHAR(20)		Quản lý, Giáo vụ, Kế toán hoặc Giáo viên
LuongCoBan	Lương cơ bản mỗi tháng (đồng)	DECIMAL(12,0)		Mặc định 0; không âm

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
NgayVaoLam	Ngày vào làm	DATE		Mặc định ngày hiện tại
MaCN	Chi nhánh làm việc	CHAR(4)		FK → CHINHANH
MaNVQuanLy	Người quản lý trực tiếp	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN; khác chính MaNV
TrangThai	Đang làm việc	BIT		Mặc định 1
HoTen	Họ tên đầy đủ (suy diễn)	tính toán		HoNV + ' ' + TenNV

GIAOVIEN – Giáo viên (chuyên biệt hoá của NHANVIEN)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaGV	Mã giáo viên, trùng mã nhân viên	CHAR(6)		PK; FK → NHANVIEN, xoá theo nhân viên
LoaiGV	Loại giáo viên	NVARCHAR(20)		Việt Nam hoặc Bản ngữ
QuocTich	Quốc tịch	NVARCHAR(50)		Mặc định Việt Nam
TrinhDo	Trình độ học vấn	NVARCHAR(30)		Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
DonGiaBuoi	Đơn giá mỗi buổi dạy (đồng)	DECIMAL(10,0)		Từ 100.000 đến 5.000.000

CHUNGCHI_GV – Chứng chỉ của giáo viên (thuộc tính đa trị)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaGV	Mã giáo viên	CHAR(6)		PK; FK → GIAOVIEN, xoá theo giáo viên
TenChungChi	Tên chứng chỉ	NVARCHAR(50)		PK
Diem	Điểm chứng chỉ	DECIMAL(5,1)	Có	Không âm
NgayCap	Ngày cấp	DATE		
NoiCap	Nơi cấp	NVARCHAR(100)	Có	

PHONGHOC – Phòng học (thực thể yếu)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCN	Chi nhánh	CHAR(4)		PK; FK → CHINHANH, xoá theo chi nhánh

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaPhong	Số phòng	VARCHAR(5)		PK
SucChua	Sức chứa (người)	TINYINT		Từ 5 đến 60
LoaiPhong	Loại phòng	NVARCHAR(20)		Thường, Lab hoặc Hội trường; mặc định Thường

CAHOC – Ca học

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCa	Mã ca	TINYINT		PK
TenCa	Tên ca	NVARCHAR(30)		Duy nhất
GioBatDau	Giờ bắt đầu	TIME(0)		
GioKetThuc	Giờ kết thúc	TIME(0)		Lớn hơn giờ bắt đầu

NGAYLE – Ngày nghỉ lễ (bảng phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
Ngay	Ngày nghỉ	DATE		PK
TenNgayLe	Tên ngày lễ	NVARCHAR(100)		

2.2.2. Nhóm đào tạo

CHUONGTRINH – Chương trình đào tạo

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCT	Mã chương trình	VARCHAR(5)		PK
TenCT	Tên chương trình	NVARCHAR(100)		Duy nhất
DoiTuong	Đối tượng học viên	NVARCHAR(100)		
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(500)	Có	

KHOAHOC – Khoá học

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaKH	Mã khoá học	VARCHAR(6)		PK
TenKH	Tên khoá học	NVARCHAR(100)		Duy nhất

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCT	Chương trình	VARCHAR(5)		FK → CHUONGTRINH
CapDo	Cấp độ trong chương trình	TINYINT		Cặp (MaCT, CapDo) duy nhất
DiemDauVaoTu	Điểm kiểm tra đầu vào tối thiểu	DECIMAL(3,1)		Từ 0, không lớn hơn điểm tối đa
DiemDauVaoDen	Điểm kiểm tra đầu vào tối đa	DECIMAL(3,1)		Không quá 10
MucTieuDauRa	Mục tiêu đầu ra	NVARCHAR(50)		
SoBuoi	Số buổi học	TINYINT		Từ 8 đến 60
HocPhi	Học phí (đồng)	DECIMAL(12,0)		Lớn hơn 0
MaKHTienQuyet	Khoá tiên quyết	VARCHAR(6)	Có	FK → KHOAHOC; khác chính MaKH

LOPHOC – Lớp học

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		PK; cặp (MaLop, MaCN) duy nhất để LICHHOC tham chiếu
TenLop	Tên lớp	NVARCHAR(100)		
MaKH	Khoá học	VARCHAR(6)		FK → KHOAHOC
MaCN	Chi nhánh	CHAR(4)		FK → CHINHANH
MaGV	Giáo viên phụ trách	CHAR(6)		FK → GIAOVIEN
NgayKhaiGiang	Ngày khai giảng	DATE		
NgayKetThuc	Ngày kết thúc	DATE	Có	Sau ngày khai giảng
SiSoToiDa	Sĩ số tối đa	TINYINT		Từ 5 đến 40; mặc định 20
SiSoHienTai	Sĩ số hiện tại (suy diễn, trigger duy trì)	TINYINT		Mặc định 0; không vượt sĩ số tối đa
TrangThai	Trạng thái lớp	NVARCHAR(20)		Sắp mở, Đang học, Đã kết thúc hoặc

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
				Huỷ; mặc định Sắp mở

LICHHOC – Lịch học cố định (mối kết hợp ba ngôi)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		PK; FK (MaLop, MaCN) → LOPHOC, xoá theo lớp
Thu	Thứ trong tuần (2 là thứ Hai, 8 là Chủ nhật)	TINYINT		PK; từ 2 đến 8
MaCa	Ca học	TINYINT		PK; FK → CAHOC
MaCN	Chi nhánh của lớp	CHAR(4)		Thuộc FK (MaLop, MaCN) và FK (MaCN, MaPhong)
MaPhong	Phòng học	VARCHAR(5)		FK (MaCN, MaPhong) → PHONGHOC

BUOIHOC – Buổi học (thực thể yếu)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		PK; FK → LOPHOC, xoá theo lớp
STT	Số thứ tự buổi	TINYINT		PK; từ 1; bộ (MaLop, NgayHoc, MaCa) duy nhất
NgayHoc	Ngày học	DATE		
MaCa	Ca học	TINYINT		FK → CAHOC
MaPhong	Phòng học	VARCHAR(5)	Có	
NoiDung	Nội dung buổi học	NVARCHAR(200)	Có	
TrangThai	Trạng thái buổi	NVARCHAR(20)		Đã lên lịch, Đã dạy hoặc Nghỉ; mặc định Đã lên lịch

2.2.3. Nhóm học viên và học tập

HOCVIEN – Học viên

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)		PK; dạng HV + 4 chữ số
HoHV	Họ và tên lót	NVARCHAR(50)		

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
TenHV	Tên	NVARCHAR(20)		
NgaySinh	Ngày sinh	DATE		Từ năm 1950; học viên ít nhất 4 tuổi khi lập hồ sơ
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)		Nam hoặc Nữ
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		9 đến 11 chữ số
Email	Thư điện tử	VARCHAR(100)	Có	Đúng dạng email; duy nhất khi khác NULL
SoNha	Số nhà, đường	NVARCHAR(100)	Có	
PhuongXa	Phường, xã	NVARCHAR(50)	Có	
QuanHuyen	Quận, huyện	NVARCHAR(50)	Có	
TinhTP	Tỉnh, thành phố	NVARCHAR(50)		Mặc định TP. Hồ Chí Minh
HoTenPhuHuynh	Họ tên phụ huynh	NVARCHAR(70)	Có	
NgayTao	Ngày lập hồ sơ	DATE		Mặc định ngày hiện tại
MaCN	Chi nhánh tiếp nhận	CHAR(4)		FK → CHINHANH
TrangThai	Còn hoạt động	BIT		Mặc định 1
HoTen	Họ tên đầy đủ (suy diễn)	tính toán		HoHV + ' ' + TenHV
Tuoi	Tuổi (suy diễn)	tính toán	Có	Tính từ NgaySinh tới ngày hiện tại

KIEMTRA_DAUVAO – Kiểm tra đầu vào

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaKT	Mã lần kiểm tra	INT		PK; tự tăng
MaHV	Học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN, xoá theo học viên
NgayKT	Ngày kiểm tra	DATE		Mặc định ngày hiện tại
DiemTong	Điểm tổng (trung	DECIMAL(3,1)		Từ 0 đến 10

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
	bình bốn kỹ năng)			
KetQuaChiTiet	Kết quả chi tiết	XML		Kiểm tra theo XML Schema `XSC_KetQuaKiemTra`
MaKHDeXuat	Khoá học đề xuất	VARCHAR(6)	Có	FK → KHOAHOC
MaNVCham	Nhân viên chấm	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN

DANGKY – Đăng ký học (mối kết hợp N – M có thuộc tính)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaDK	Mã đăng ký	INT		PK; tự tăng
MaHV	Học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN; cặp (MaHV, MaLop) duy nhất
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		FK → LOPHOC
NgayDK	Ngày đăng ký	DATE		Mặc định ngày hiện tại
HocPhi	Học phí tại thời điểm ghi danh	DECIMAL(12,0)		Lớn hơn 0
GiamGia	Giảm giá (%)	DECIMAL(5,2)		Từ 0 đến 50; mặc định 0
ThanhTien	Thành tiền	tính toán		HocPhi × (100 − GiamGia) / 100, làm tròn nghìn đồng; lưu sẵn
HanDongHP	Hạn đóng học phí	tính toán		NgayDK + 14 ngày; lưu sẵn
TrangThaiHP	Trạng thái học phí (trigger duy trì)	NVARCHAR(20)		Chưa đóng, Đóng một phần hoặc Đã đóng
DiemGK	Điểm giữa kỳ	DECIMAL(4,2)	Có	Từ 0 đến 10
DiemCK	Điểm cuối kỳ	DECIMAL(4,2)	Có	Từ 0 đến 10
DiemTB	Điểm trung bình	tính toán	Có	0,4 × DiemGK + 0,6 × DiemCK; lưu sẵn
KetQua	Kết quả (trigger duy trì)	NVARCHAR(10)	Có	Đạt hoặc Không đạt

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
TrangThai	Trạng thái đăng ký	NVARCHAR(20)		Đang học, Hoàn thành, Bảo lưu, Đã chuyển lớp hoặc Huỷ

DIEMDANH – Điểm danh

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaDK	Đăng ký	INT		PK; FK (MaDK, MaLop) → DANGKY, xoá theo đăng ký
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		PK; thuộc hai khoá ngoại phức hợp
STT	Buổi học	TINYINT		PK; FK (MaLop, STT) → BUOIHOC
TrangThai	Trạng thái	NVARCHAR(10)		Có mặt, Vắng, Muộn hoặc Có phép; mặc định Có mặt
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(200)	Có	

CANHBAO_CHUYENCAN – Cảnh báo chuyên cần (bảng phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCB	Mã cảnh báo	INT		PK; tự tăng
MaDK	Đăng ký bị cảnh báo	INT		FK → DANGKY; mỗi đăng ký tối đa một cảnh báo mỗi ngày
NgayCanhBao	Ngày cảnh báo	DATE		Mặc định ngày hiện tại
SoBuoiDaHoc	Số buổi đã diễn ra	TINYINT		
SoBuoiVang	Số buổi vắng	TINYINT		
TyLeVang	Tỷ lệ vắng (%)	DECIMAL(5,2)		
MucDo	Mức độ	NVARCHAR(20)		Nhắc nhở hoặc Nghiêm trọng
DaXuLy	Đã liên hệ xử lý	BIT		Mặc định 0

2.2.4. Nhóm tài chính

PHIEUTHU – Phiếu thu (master)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaPT	Mã phiếu thu	INT		PK; tự tăng

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
SoPhieu	Số phiếu in trên chứng từ	tính toán		PT + 6 chữ số của MaPT; duy nhất
MaHV	Học viên nộp tiền	CHAR(6)		FK → HOCVIEN
MaNV	Nhân viên lập phiếu	CHAR(6)		FK → NHANVIEN
NgayThu	Thời điểm thu	DATETIME2(0)		Mặc định thời điểm hiện tại
HinhThuc	Hình thức thanh toán	NVARCHAR(20)		Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Thẻ
TongTien	Tổng tiền (trigger duy trì)	DECIMAL(12,0)		Bằng tổng các dòng chi tiết; không âm
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(200)	Có	

CT_PHIEUTHU – Chi tiết phiếu thu (detail)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaPT	Phiếu thu	INT		PK; FK → PHIEUTHU, xoá theo phiếu
MaDK	Đăng ký được thu tiền	INT		PK; FK → DANGKY
SoTien	Số tiền thu cho đăng ký	DECIMAL(12,0)		Lớn hơn 0

BANGLUONG – Bảng lương giáo viên (bảng phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
Thang	Tháng lương, dạng yyyy-MM	CHAR(7)		PK
MaGV	Giáo viên	CHAR(6)		PK; FK → GIAOVIEN
SoBuoiDay	Số buổi đã dạy	SMALLINT		
DonGiaBuoi	Đơn giá mỗi buổi tại thời điểm tính	DECIMAL(10,0)		
LuongCoBan	Lương cơ bản tại thời điểm tính	DECIMAL(12,0)		
TongLuong	Tổng lương	tính toán		LuongCoBan + SoBuoiDay × DonGiaBuoi; lưu sẵn

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
NgayTinh	Thời điểm tính	DATETIME2(0)		Mặc định thời điểm hiện tại

2.2.5. Nhóm hệ thống

TAIKHOAN – Tài khoản ứng dụng

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
TenDangNhap	Tên đăng nhập	VARCHAR(30)		PK
MatKhauHash	Mật khẩu đã băm SHA2_256	VARBINARY(32)		
Salt	Chuỗi ngẫu nhiên trộn vào khi băm	VARBINARY(16)		
VaiTro	Vai trò	VARCHAR(10)		QuanLy, GiaoVu, KeToan, GiaoVien hoặc HocVien
MaNV	Nhân viên sở hữu	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN; duy nhất khi khác NULL
MaHV	Học viên sở hữu	CHAR(6)	Có	FK → HOCVIEN; duy nhất khi khác NULL
TrangThai	Đang hoạt động	BIT		Mặc định 1
SoLanSai	Số lần nhập sai liên tiếp	TINYINT		Mặc định 0
LanDangNhapCuoi	Lần đăng nhập cuối	DATETIME2(0)	Có	
NgayTao	Ngày tạo	DATETIME2(0)		Mặc định thời điểm hiện tại

Ràng buộc mức bảng: tài khoản vai trò HocVien phải gắn MaHV, các vai trò còn lại phải gắn MaNV.

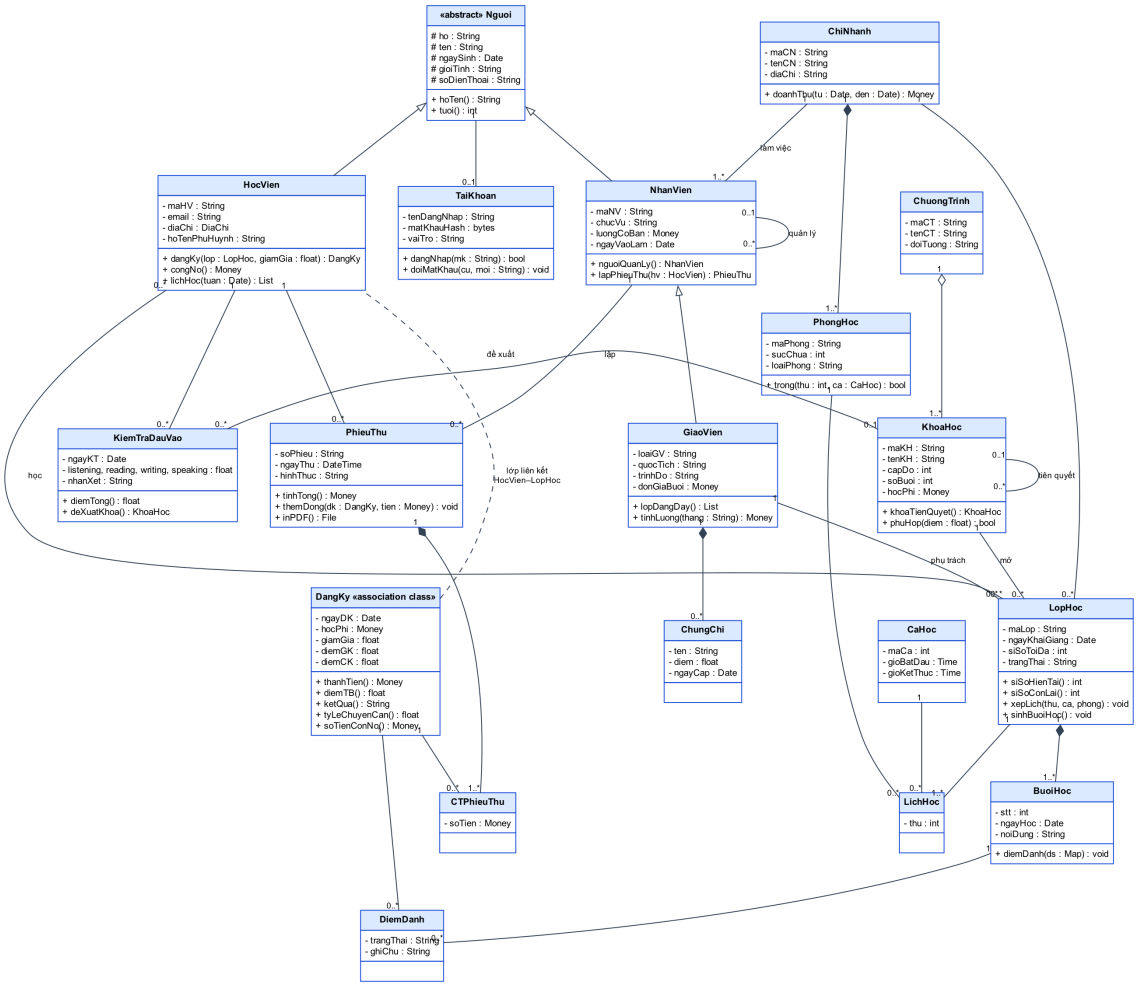
NHATKY – Nhật ký kiểm toán

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaNK	Mã nhật ký	BIGINT		PK; tự tăng

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
TenBang	Bảng bị thay đổi	SYSNAME		
ThaoTac	Thao tác	VARCHAR(6)		INSERT, UPDATE hoặc DELETE
KhoaChinh	Khoá chính của dòng bị thay đổi	NVARCHAR(100)	Có	
DuLieuCu	Dữ liệu trước khi thay đổi	NVARCHAR(MAX)	Có	Phải là JSON hợp lệ
DuLieuMoi	Dữ liệu sau khi thay đổi	NVARCHAR(MAX)	Có	Phải là JSON hợp lệ
NguoiThucHien	Login SQL Server thực hiện	NVARCHAR(128)		Mặc định `SUSER_SNAME()`
NguoiDungUD	Tài khoản ứng dụng thực hiện	NVARCHAR(30)	Có	
ThoiGian	Thời điểm	DATETIME2(3)		Mặc định thời điểm hiện tại

2.3. Sơ đồ lớp UML

Song song với ERD, nhóm xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram) để nhìn bài toán theo góc độ hướng đối tượng: mỗi lớp gồm cả dữ liệu lẫn hành vi. Sơ đồ này là cơ sở cho lược đồ hướng đối tượng ở Chương 5. Ký hiệu phạm vi truy cập: `+` public, `-` private, `#` protected.



Hình 2.3. Sơ đồ lớp của ECMS

2.3.1. Các lớp chính

Bảng dưới đây liệt kê các lớp chính, thuộc tính và phương thức tiêu biểu, cùng đối tượng CSDL hiện thực phương thức đó. Như vậy hành vi trong sơ đồ lớp không chỉ dừng ở thiết kế mà đều có đối tượng tương ứng ở Chương 3.

Lớp	Thuộc tính tiêu biểu	Phương thức	Hiện thực trong CSDL
«abstract» Nguoi	# ho, # ten, # ngaySinh, # gioiTinh	+ hoTen(), + tuoi()	Các cột chung của HOCVIEN, NHANVIEN; cột tính toán `Tuoi`
HocVien	- maHV, - diaChi : DiaChi	+ dangKy(), + congNo(), + lichHoc()	`sp_DangKyHoc`, `fn_SoTienConNo`, `fn_LichHocHocVien`
NhanVien	- chucVu, - luongCoBan	+ nguoiQuanLy(), + lapPhieuThu()	`sp_ThuHocPhi`
GiaoVien	- loaiGV, - donGiaBuoi	+ lopDangDay(), + tinhLuong()	`fn_LopCuaGiaoVien`, `sp_TinhLuongGiaoVien`

Lớp	Thuộc tính tiêu biểu	Phương thức	Hiện thực trong CSDL
LopHoc	- maLop, - siSoToiDa	+ siSoHienTai(), + siSoConLai(), + xepLich(), + sinhBuoiHoc()	Trigger sĩ số, `sp_XepLichLop`, `sp_SinhBuoiHoc`
DangKy «association class»	- hocPhi, - giamGia, - diemGK, - diemCK	+ thanhTien(), + diemTB(), + ketQua(), + tyLeChuyenCan()	Cột tính toán, `fn_TyLeChuyenCan`
PhieuThu	- soPhieu, - ngayThu	+ tinhTong(), + themDong(), + inPDF()	Trigger tổng tiền, báo cáo PDF
KiemTraDauVao	- listening, - reading, - writing, - speaking	+ diemTong(), + deXuatKhoa()	Cột XML, `fn_GoiYKhoaHoc`

2.3.2. Các loại quan hệ giữa lớp

Sơ đồ lớp thể hiện được nhiều sắc thái quan hệ hơn ERD, đặc biệt là sự phân biệt giữa quan hệ thành phần và kết tập:

Quan hệ	Ký hiệu	Ví dụ trong ECMS	Ý nghĩa
Kế thừa (generalization)	Tam giác rỗng	Nguoi ← HocVien; Nguoi ← NhanVien ← GiaoVien	GiaoVien *là một* NhanVien, kế thừa họ tên, ngày sinh và phương thức tuoi()
Thành phần (composition)	Hình thoi đặc	LopHoc – BuoiHoc; PhieuThu – CTPhieuThu; ChiNhanh – PhongHoc; GiaoVien – ChungChi	Bộ phận không tồn tại độc lập: xoá lớp thì xoá buổi học (`ON DELETE CASCADE`)
Kết tập (aggregation)	Hình thoi rỗng	ChuongTrinh – KhoaHoc	Khoá học thuộc chương trình nhưng vẫn có ý nghĩa riêng; xoá chương trình không xoá khoá
Kết hợp (association)	Đường thẳng có bản số	GiaoVien 1 – 0..* LopHoc; KhoaHoc 0..1 – 0..* KhoaHoc	Liên kết thông thường, có thể đệ quy
Lớp liên kết (association class)	Nét đứt nối vào kết hợp	DangKy gắn với kết hợp HocVien 0..* – 0..* LopHoc	Kết hợp N – M có thuộc tính riêng

2.3.3. So sánh ERD và sơ đồ lớp

Hai sơ đồ cùng mô tả một bài toán nhưng phục vụ hai mục đích khác nhau. Bảng so sánh dưới đây được lập trên chính các cấu trúc của ECMS:

Tiêu chí	ERD (ký hiệu Chen)	Sơ đồ lớp (UML)
Mục đích	Mô hình hoá **dữ liệu** cần lưu trữ, làm cơ sở thiết kế CSDL quan hệ	Mô hình hoá **đối tượng** gồm dữ liệu và hành vi, làm cơ sở thiết kế phần mềm
Thành phần	Thực thể, thuộc tính, mối kết hợp	Lớp, thuộc tính, phương thức, quan hệ
Hành vi	Không thể hiện; nghiệp vụ nằm ở procedure và trigger	Nằm ngay trong lớp: `LopHoc.siSoConLai()`, `PhieuThu.tinhTong()`
Đóng gói	Không có	Phạm vi truy cập `+`, `-`, `#`
Thuộc tính phức hợp	Hình elip con (Địa chỉ gồm Số nhà, Phường…)	Kiểu dữ liệu riêng `diaChi : DiaChi`
Thuộc tính đa trị	Hình elip đôi; khi cài đặt phải tách bảng	Thuộc tính kiểu tập hợp hoặc lớp thành phần ChungChi
Thuộc tính suy diễn	Hình elip nét đứt (Tuổi, Thành tiền)	Phương thức `tuoi()`, `thanhTien()`
Chuyên biệt hoá	ISA, ràng buộc rời nhau / toàn phần	Kế thừa, đa hình
Bản số	(min, max) đặt cạnh thực thể	Multiplicity `0..1`, `1..*`, `*` đặt ở đầu bên kia
Toàn thể – bộ phận	Chỉ biểu diễn gián tiếp qua thực thể yếu	Phân biệt rõ thành phần và kết tập
N – M có thuộc tính	Mối kết hợp có thuộc tính (ĐĂNG KÝ)	Lớp liên kết DangKy
Chuyển sang cài đặt	Gần như một – một sang lược đồ quan hệ (mục 2.4)	Sang mã nguồn hoặc CSDL hướng đối tượng (Chương 5)

Nhận xét. Hai sơ đồ nhất quán với nhau về tập lớp, tập thực thể và bản số. ERD phù hợp để thiết kế CSDL quan hệ – trọng tâm của đồ án; sơ đồ lớp bổ sung góc nhìn hành vi, và mỗi phương thức trong sơ đồ đều được hiện thực bằng function hoặc procedure ở Chương 3.

2.4. Mô hình quan hệ và chuẩn hoá

2.4.1. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ

Việc chuyển đổi tuân theo các quy tắc chuẩn của môn học. Bảng dưới đây ghi lại quy tắc và kết quả áp dụng cho từng loại cấu trúc của ERD:

Cấu trúc ERD	Quy tắc chuyển đổi	Áp dụng trong ECMS
Thực thể mạnh	Mỗi thực thể thành một quan hệ; khoá thực thể thành khoá chính	CHINHANH, HOCVIEN, KHOAHOC…
Thực thể yếu	Quan hệ mới có khoá chính gồm khoá của thực thể chủ và khoá bộ phận	PHONGHOC (MaCN, MaPhong), BUOIHOC (MaLop, STT)
Thuộc tính phức hợp	Chỉ giữ các thuộc tính thành phần	HoHV, TenHV; SoNha, PhuongXa, QuanHuyen, TinhTP
Thuộc tính đa trị	Quan hệ riêng gồm khoá thực thể và giá trị	CHUNGCHI_GV (MaGV, TenChungChi, …)
Thuộc tính suy diễn	Không lưu, hoặc lưu có kiểm soát	Cột tính toán hoặc trigger (mục 2.4.3)
Mối kết hợp 1 – 1	Khoá ngoại đặt ở một phía, kèm ràng buộc duy nhất	CHINHANH.*MaNVQuanLy*; TAIKHOAN.*MaNV*, *MaHV*
Mối kết hợp 1 – N	Khoá ngoại đặt ở phía N	LOPHOC.*MaKH*, *MaCN*, *MaGV*; PHIEUTHU.*MaHV*
Mối kết hợp N – M	Quan hệ mới có khoá là tổ hợp khoá hai phía, kèm thuộc tính của mối kết hợp	DANGKY, CT_PHIEUTHU, DIEMDANH
Mối kết hợp đệ quy	Khoá ngoại trỏ về chính quan hệ	NHANVIEN.*MaNVQuanLy*, KHOAHOC.*MaKHTienQuyet*
Mối kết hợp ba ngôi	Quan hệ mới chứa khoá của cả ba thực thể	LICHHOC (*MaLop*, Thu, *MaCa*, *MaCN*, *MaPhong*)
Chuyên biệt hoá	Một quan hệ cho lớp cha, một quan hệ cho lớp con; khoá lớp con đồng thời là khoá ngoại tới lớp cha	NHANVIEN, GIAOVIEN (*MaGV*)

Riêng quan hệ DANGKY dùng **khoá thay thế** MaDK (số tự tăng) thay cho khoá tự nhiên (MaHV, MaLop). Khoá tự nhiên vẫn được giữ bằng ràng buộc UNIQUE, nhưng MaDK ngắn hơn khi làm khoá ngoại ở ba bảng DIEMDANH, CT_PHIEUTHU và CANHBAO_CHUYENCAN, giúp giảm kích thước chỉ mục và đơn giản tham số của các procedure.

2.4.2. Lược đồ quan hệ

Áp dụng các quy tắc trên thu được 22 lược đồ quan hệ. Quy ước: gạch chân là khoá chính, *in nghiêng* là khoá ngoại, dấu ° đánh dấu thuộc tính suy diễn được lưu.

STT	Lược đồ quan hệ
1	CHINHANH (MaCN, TenCN, DiaChi, SoDienThoai, NgayThanhLap, *MaNVQuanLy*)
2	NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenNV, NgaySinh, GioiTinh, SoDienThoai, Email, ChucVu, LuongCoBan, NgayVaoLam, *MaCN*, *MaNVQuanLy*, TrangThai)
3	GIAOVIEN (*MaGV*, LoaiGV, QuocTich, TrinhDo, DonGiaBuoi)
4	CHUNGCHI_GV (*MaGV*, TenChungChi, Diem, NgayCap, NoiCap)
5	PHONGHOC (*MaCN*, MaPhong, SucChua, LoaiPhong)
6	CAHOC (MaCa, TenCa, GioBatDau, GioKetThuc)
7	CHUONGTRINH (MaCT, TenCT, DoiTuong, MoTa)
8	KHOAHOC (MaKH, TenKH, *MaCT*, CapDo, DiemDauVaoTu, DiemDauVaoDen, MucTieuDauRa, SoBuoi, HocPhi, *MaKHTienQuyet*)
9	LOPHOC (MaLop, TenLop, *MaKH*, *MaCN*, *MaGV*, NgayKhaiGiang, NgayKetThuc, SiSoToiDa, SiSoHienTai°, TrangThai)
10	LICHHOC (*MaLop*, Thu, *MaCa*, *MaCN*, *MaPhong*)
11	BUOIHOC (*MaLop*, STT, NgayHoc, *MaCa*, MaPhong, NoiDung, TrangThai)
12	HOCVIEN (MaHV, HoHV, TenHV, NgaySinh, GioiTinh, SoDienThoai, Email, SoNha, PhuongXa, QuanHuyen, TinhTP, HoTenPhuHuynh, NgayTao, *MaCN*, TrangThai)
13	KIEMTRA_DAUVAO (MaKT, *MaHV*, NgayKT, DiemTong°, KetQuaChiTiet, *MaKHDeXuat*, *MaNVCham*)
14	DANGKY (MaDK, *MaHV*, *MaLop*, NgayDK, HocPhi, GiamGia, ThanhTien°, HanDongHP°, TrangThaiHP°, DiemGK, DiemCK, DiemTB°, KetQua°, TrangThai)
15	DIEMDANH (*MaDK*, *MaLop*, *STT*, TrangThai, GhiChu)
16	PHIEUTHU (MaPT, SoPhieu°, *MaHV*, *MaNV*, NgayThu, HinhThuc, TongTien°, GhiChu)
17	CT_PHIEUTHU (*MaPT*, *MaDK*, SoTien)
18	TAIKHOAN (TenDangNhap, MatKhauHash, Salt, VaiTro, *MaNV*, *MaHV*, TrangThai, SoLanSai, LanDangNhapCuoi, NgayTao)
19	NHATKY (MaNK, TenBang, ThaoTac, KhoaChinh, DuLieuCu, DuLieuMoi, NguoiThucHien, NguoiDungUD, ThoiGian)
20	NGAYLE (Ngay, TenNgayLe)
21	CANHBAO_CHUYENCAN (MaCB, *MaDK*, NgayCanhBao, SoBuoiDaHoc, SoBuoiVang, TyLeVang, MucDo, DaXuLy)
22	BANGLUONG (Thang, *MaGV*, SoBuoiDay, DonGiaBuoi, LuongCoBan, TongLuong°, NgayTinh)

Trong đó LICHHOC có hai khoá ngoại phức hợp (MaLop, MaCN) → LOPHOC và (MaCN, MaPhong) → PHONGHOC; DIEMDANH có hai khoá ngoại phức hợp (MaDK, MaLop) → DANGKY và (MaLop, STT) → BUOIHOC. Ý nghĩa của các khoá ngoại phức hợp này được phân tích ở mục 2.4.3.

2.4.3. Phụ thuộc hàm và kiểm tra dạng chuẩn

Để kiểm tra dạng chuẩn, nhóm liệt kê các phụ thuộc hàm của từng quan hệ ngoài phụ thuộc hiển nhiên "khoá chính xác định mọi thuộc tính". Các quan hệ không có phụ thuộc hàm nào khác (GIAOVIEN, CHUNGCHI_GV, PHONGHOC, CT_PHIEUTHU, NHATKY, NGAYLE) đạt BCNF và không đưa vào bảng.

Quan hệ	Phụ thuộc hàm khác	Khoá dự tuyển	Dạng chuẩn
CHINHANH	TenCN → MaCN; MaNVQuanLy → MaCN	MaCN, TenCN, MaNVQuanLy	BCNF
NHANVIEN	SoDienThoai → MaNV; Email → MaNV	MaNV, SoDienThoai, Email	BCNF
CAHOC	TenCa → MaCa	MaCa, TenCa	BCNF
CHUONGTRINH	TenCT → MaCT	MaCT, TenCT	BCNF
KHOAHOC	TenKH → MaKH; (MaCT, CapDo) → MaKH	MaKH, TenKH, (MaCT, CapDo)	BCNF
BUOIHOC	(MaLop, NgayHoc, MaCa) → STT	(MaLop, STT), (MaLop, NgayHoc, MaCa)	BCNF
HOCVIEN	Không có (tên phường trùng nhau giữa các quận nên PhuongXa không xác định QuanHuyen)	MaHV	BCNF
TAIKHOAN	MaNV → TenDangNhap; MaHV → TenDangNhap	TenDangNhap, MaNV, MaHV	BCNF
LOPHOC	SiSoHienTai được suy ra từ số dòng DANGKY	MaLop	BCNF, có thuộc tính suy diễn được lưu
PHIEUTHU	MaPT → SoPhieu; TongTien được suy ra từ CT_PHIEUTHU	MaPT, SoPhieu	BCNF, có thuộc tính suy diễn được lưu
KIEMTRA_DAUVAO	KetQuaChiTiet → DiemTong	MaKT	3NF, có thuộc tính

Quan hệ	Phụ thuộc hàm khác	Khoá dự tuyển	Dạng chuẩn
			suy diễn được lưu
DANGKY	(MaHV, MaLop) → MaDK; (HocPhi, GiamGia) → ThanhTien; (DiemGK, DiemCK) → DiemTB → KetQua	MaDK, (MaHV, MaLop)	3NF, có thuộc tính suy diễn được lưu
DIEMDANH	MaDK → MaLop (MaLop là thuộc tính khoá)	(MaDK, MaLop, STT)	3NF, chưa đạt BCNF
LICHHOC	MaLop → MaCN (MaLop chỉ là một phần của khoá)	(MaLop, Thu, MaCa)	Vi phạm 2NF đối với MaCN

Kết quả cho thấy lược đồ đạt **1NF** cho mọi quan hệ: thuộc tính phức hợp đã tách cột, thuộc tính đa trị đã tách bảng; riêng cột `KetQuaChiTiet` kiểu XML được xem là một giá trị nguyên tố đối với mô hình quan hệ và chỉ được phân tích bằng các phương thức XML. Phần lớn quan hệ đạt **BCNF**. Những chỗ chưa đạt dạng chuẩn cao nhất thuộc hai nhóm, đều được nhóm giữ lại có chủ đích:

- **Thuộc tính suy diễn được lưu** (ThanhTien, DiemTB, KetQua, SiSoHienTai, TongTien, DiemTong…). Chúng được lưu để truy vấn công nợ, bảng điểm, sĩ số nhanh mà không phải tính lại. Rủi ro dị thường cập nhật được loại bỏ vì giá trị không do người dùng nhập: một phần là cột tính toán do SQL Server tự tính lại, phần còn lại do trigger duy trì.
- **Khoá ngoại phức hợp phục vụ ràng buộc liên quan hệ** (LICHHOC.MaCN, DIEMDANH.MaLop). Cột dư thừa cho phép dùng khoá ngoại phức hợp để CSDL tự kiểm tra rằng phòng học thuộc đúng chi nhánh của lớp và học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của lớp mình đăng ký.

Bảng dưới đây ghi lại cơ chế bảo đảm nhất quán cho từng trường hợp:

Quan hệ	Chỗ chưa chuẩn hoá đầy đủ	Lý do giữ	Cơ chế bảo đảm nhất quán
LICHHOC	MaLop → MaCN	Khoá ngoại (MaCN, MaPhong) bắt phòng phải thuộc chi nhánh của lớp	Khoá ngoại (MaLop, MaCN) → LOPHOC chỉ chấp nhận đúng cặp lớp – chi nhánh đang có
DIEMDANH	MaDK → MaLop	Khoá ngoại (MaLop, STT) bắt buổi học thuộc đúng lớp của đăng ký	Khoá ngoại (MaDK, MaLop) → DANGKY

Quan hệ	Chỗ chưa chuẩn hoá đầy đủ	Lý do giữ	Cơ chế bảo đảm nhất quán
DANGKY	ThanhTien, DiemTB, HanDongHP	Truy vấn công nợ, bảng điểm nhanh	Cột tính toán lưu sẵn (PERSISTED)
DANGKY, PHIEUTHU	TrangThaiHP, KetQua, TongTien	Báo cáo doanh thu, công nợ, kết quả học tập	Trigger trên DANGKY và CT_PHIEUTHU
LOPHOC	SiSoHienTai	Kiểm tra lớp còn chỗ ở mỗi lần ghi danh	Trigger trên DANGKY

So sánh với phương án chuẩn hoá đầy đủ cho LICHHOC. Nếu bỏ MaCN khỏi LICHHOC để đạt BCNF, khoá ngoại tới PHONGHOC chỉ còn dựa trên MaPhong – không đủ vì số phòng chỉ duy nhất trong một chi nhánh – hoặc phải viết trigger tra ngược chi nhánh của lớp mỗi lần thêm, sửa lịch. Phương án giữ MaCN tốn thêm 4 byte mỗi dòng nhưng để CSDL tự kiểm tra bằng ràng buộc khai báo: nhanh hơn trigger, không thể bị vô hiệu hoá nhầm và dễ đọc hơn. Nhóm chọn phương án này.

2.5. Ràng buộc toàn vẹn

2.5.1. Đặc tả ràng buộc

Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) là các quy tắc mà dữ liệu phải luôn thoả. Nhóm đặc tả 18 RBTV, phân theo năm loại của môn học: miền giá trị, liên thuộc tính, liên bộ, khoá ngoại và liên quan hệ. Cột cuối cho biết cơ chế cài đặt; nguyên tắc chung là ưu tiên ràng buộc khai báo (CHECK, UNIQUE, khoá ngoại) và chỉ dùng trigger hoặc procedure khi ràng buộc vượt quá phạm vi một dòng.

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB01	Miền giá trị	Giới tính thuộc {Nam, Nữ}	NHANVIEN, HOCVIEN	CHECK
RB02	Miền giá trị	Điểm giữa kỳ, cuối kỳ từ 0 đến 10; giảm giá từ 0 đến 50%	DANGKY	CHECK
RB03	Miền giá trị	Trạng thái điểm danh thuộc {Có mặt, Vắng, Muộn, Có phép}	DIEMDANH	CHECK
RB04	Liên thuộc tính	Giờ kết thúc lớn hơn giờ bắt đầu	CAHOC	CHECK
RB05	Liên thuộc tính	Ngày kết thúc sau ngày khai giảng	LOPHOC	CHECK

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB06	Liên thuộc tính	Sĩ số hiện tại không vượt sĩ số tối đa	LOPHOC	CHECK và trigger chặn khi lớp đầy
RB07	Liên thuộc tính	Nhân viên đủ 18 tuổi khi vào làm	NHANVIEN	CHECK
RB08	Liên bộ	Mỗi học viên đăng ký một lớp tối đa một lần	DANGKY	UNIQUE (MaHV, MaLop)
RB09	Liên bộ	Một phòng, một ca, một thứ chỉ có một lớp trong cùng khoảng thời gian	LICHHOC, LOPHOC	Trigger `trg_LichHoc_KiemTraTrung`, procedure `sp_XepLichLop`
RB10	Liên bộ	Giáo viên không dạy hai lớp cùng thứ, cùng ca trong cùng khoảng thời gian	LICHHOC, LOPHOC	Trigger `trg_LichHoc_KiemTraTrung`
RB11	Khoá ngoại	Mỗi lớp thuộc một khoá học, chi nhánh và giáo viên đang tồn tại	LOPHOC	FOREIGN KEY
RB12	Liên quan hệ	Phòng của lịch học phải thuộc chi nhánh của lớp	LICHHOC, LOPHOC, PHONGHOC	Khoá ngoại phức hợp (MaLop, MaCN), (MaCN, MaPhong)
RB13	Liên quan hệ	Học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của lớp mình đăng ký	DIEMDANH, DANGKY, BUOIHOC	Khoá ngoại phức hợp (MaDK, MaLop), (MaLop, STT)
RB14	Liên quan hệ	Sĩ số hiện tại bằng số đăng ký đang học hoặc đã hoàn thành của lớp	LOPHOC, DANGKY	Trigger `trg_DangKy_SiSo`
RB15	Liên quan hệ	Tổng tiền phiếu thu bằng tổng số tiền các dòng chi tiết	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`
RB16	Liên quan hệ	Đăng ký trong chi tiết phiếu thu phải của chính học viên trên phiếu; tổng đã thu không vượt thành tiền	CT_PHIEUTHU, PHIEUTHU, DANGKY	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`
RB17	Liên quan hệ	Học viên chỉ được đăng ký khoá có tiên quyết khi đã đạt khoá tiên quyết hoặc có điểm đầu vào đủ cao	DANGKY, LOPHOC, KHOAHOC	Procedure `sp_DangKyHoc`

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB18	Liên thuộc tính	Tài khoản vai trò Học viên gắn mã học viên, các vai trò khác gắn mã nhân viên	TAIKHOAN	CHECK

2.5.2. Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng tầm ảnh hưởng xác định thao tác nào trên quan hệ nào có thể làm vi phạm ràng buộc, từ đó biết cần kiểm tra ở đâu. Ký hiệu: + là thao tác có thể vi phạm (phải kiểm tra), – là không vi phạm, **+(cột)** là chỉ vi phạm khi sửa cột đó. Các RBTV miền giá trị và liên thuộc tính trên một dòng đơn giản (RB01–RB04, RB07) được CHECK kiểm tra ở mọi thao tác thêm và sửa nên không đưa vào bảng.

RBTV	Quan hệ	Thêm	Xoá	Sửa
RB05	LOPHOC	+	–	+(NgayKhaiGiang, NgayKetThuc)
RB06, RB14	LOPHOC	+	–	+(SiSoToiDa, SiSoHienTai)
	DANGKY	+	+	+(MaLop, TrangThai)
RB08	DANGKY	+	–	+(MaHV, MaLop)
RB09, RB10	LICHHOC	+	–	+(Thu, MaCa, MaPhong)
	LOPHOC	–	–	+(MaGV, NgayKhaiGiang, NgayKetThuc)
RB12	LICHHOC	+	–	+(MaCN, MaPhong)
	LOPHOC	–	–	+(MaCN), bị khoá ngoại chặn
	PHONGHOC	–	+	+(MaCN, MaPhong)
RB13	DIEMDANH	+	–	+(MaDK, MaLop, STT)
	DANGKY	–	+ (xoá lan truyền)	+(MaLop)
	BUOIHOC	–	+	+(MaLop, STT)
RB15, RB16	CT_PHIEUTHU	+	+	+(SoTien, MaDK)
	PHIEUTHU	–	+ (xoá lan truyền)	+(MaHV)
	DANGKY	–	+	+(HocPhi, GiamGia)
RB17	DANGKY	+	–	+(MaLop)
	DANGKY của khoá tiên quyết	–	+	+(KetQua)

Nhận xét. Bảng tầm ảnh hưởng giải thích vì sao trigger trên DANGKY phải đăng ký cả ba sự kiện INSERT, UPDATE và DELETE: sĩ số của lớp có thể thay đổi khi thêm đăng ký, khi xoá đăng ký và khi sửa lớp hoặc trạng thái của đăng ký. Nếu chỉ bắt sự kiện INSERT như cách làm phổ biến, sĩ số sẽ sai ngay khi có học viên chuyển lớp hoặc bảo lưu.

2.6. So sánh mô hình phẳng – quan hệ – XML

Để thấy rõ lợi ích của mô hình quan hệ, nhóm biểu diễn cùng một phần dữ liệu ghi danh theo ba mô hình và so sánh.

2.6.1. Mô hình phẳng

Nhóm dựng lại tệp ghi danh Excel của chi nhánh Thủ Đức theo đúng cách trung tâm đang làm: mỗi dòng gộp thông tin học viên, lớp, khoá học, giáo viên, lịch học và tiền đã đóng. Chỉ với vài chục dòng, tệp đã xuất hiện đủ các loại dị thường:

Dị thường	Ví dụ trong tệp mẫu
Dư thừa	Thông tin giáo viên Trần Thị Mai lặp lại ở 4 dòng
Cập nhật	Học viên An có hai số điện thoại khác nhau ở dòng 1 và dòng 3
Thêm	Không thể ghi nhận lớp TC650-03 khi lớp chưa có học viên
Xoá	Xoá dòng của học viên Hà làm mất luôn mức học phí 6.800.000 đồng đã thoả thuận
Không nhất quán	Cùng một khoá được ghi "IELTS 5,5" và "IELTS 5.5"; cùng một phòng ghi "P.101" và "P101"

2.6.2. Mô hình XML

Cùng dữ liệu đó được biểu diễn dưới dạng XML như sau:

Dữ liệu ghi danh biểu diễn bằng XML

```
<TrungTam>
  <ChiNhanh MaCN="CN01" Ten="Thủ Đức">
    <Lop MaLop="IE55-01" KhoaHoc="IELTS 5.5" HocPhi="6500000">
      <GiaoVien MaGV="NV0004" HoTen="Trần Thị Mai" SDT="0912000111"/>
      <Lich Thu="2" Ca="5" Phong="P101"/>
      <Lich Thu="4" Ca="5" Phong="P101"/>
      <HocVien MaHV="HV0001" HoTen="Nguyễn Văn An" SDT="0901234567"
               DaDong="6500000"/>
      <HocVien MaHV="HV0002" HoTen="Lê Thị Bình" SDT="0987654321"
               DaDong="3000000"/>
    </Lop>
    <Lop MaLop="TC650-02" KhoaHoc="TOEIC 650" HocPhi="5000000">
      <HocVien MaHV="HV0001" HoTen="Nguyễn Văn An" SDT="0901234567"
               DaDong="5000000"/>
    </Lop>
  </ChiNhanh>
</TrungTam>
```

Cây XML gom dữ liệu theo phân cấp tự nhiên chi nhánh, lớp, học viên nên dễ đọc hơn bảng phẳng. Tuy nhiên học viên An học hai lớp vẫn bị **lặp** ở hai nhánh. Muốn tránh lặp phải dùng cơ chế tham chiếu `ID/IDREF`, khi đó XML mất ưu điểm đọc trực quan và việc truy vấn trở nên phức tạp.

2.6.3. Bảng so sánh

Tiêu chí	Phẳng (Excel)	Quan hệ (SQL Server)	XML
Cấu trúc	Một bảng hai chiều	Nhiều quan hệ liên kết qua khoá	Cây phân cấp
Lược đồ	Không có, chỉ có tiêu đề cột	Bắt buộc và chặt chẽ (DDL)	Tuỳ chọn (XSD), linh hoạt
Dư thừa	Rất cao	Thấp nhờ chuẩn hoá	Trung bình, lặp khi có quan hệ N – M
Dị thường thêm, xoá, sửa	Có đủ ba loại	Hầu như không	Có với dữ liệu N – M
Toàn vẹn	Kiểm tra nhập liệu đơn giản	Khoá chính, khoá ngoại, CHECK, trigger, giao dịch	XSD kiểm tra kiểu và cấu trúc, không kiểm tra giữa các tài liệu
Truy vấn	Lọc, bảng tổng hợp thủ công	SQL mạnh: kết nối, gom nhóm, hàm cửa sổ	XPath, XQuery; tốt trên một cây, kém khi kết nối nhiều tài liệu
Đồng thời, phân quyền	Khoá cả tệp	Theo dòng, theo cột, theo vai trò	Theo tài liệu
Trao đổi dữ liệu	CSV dễ dùng nhưng mất kiểu	Cần xuất ra định dạng khác	Tốt nhất: tự mô tả, chuẩn mở
Thay đổi cấu trúc	Thêm cột tuỳ ý	Phải ALTER TABLE	Thêm phần tử tuỳ ý
Vai trò trong ECMS	Nhập liệu ban đầu, báo cáo gửi đi	Lưu trữ chính của toàn hệ thống	Kết quả kiểm tra đầu vào, trao đổi danh sách lớp với hệ thống khác

Kết luận. ECMS dùng mô hình quan hệ làm nền tảng lưu trữ, kết hợp kiểu dữ liệu XML cho phần bán cấu trúc là kết quả kiểm tra đầu vào. Cách kết hợp này tận dụng được ưu điểm của cả hai mô hình và đúng với xu hướng các hệ quản trị CSDL hiện đại hỗ trợ đa mô hình.

2.7. Cài đặt CSDL trên SQL Server

2.7.1. Tạo CSDL và các bảng

Toàn bộ lược đồ được cài đặt trong script `database/01_schema.sql`. Script được viết để **chạy lại được nhiều lần**: nếu CSDL `ECMS` đã tồn tại thì chuyển sang chế độ một người dùng để ngắt mọi kết nối rồi xoá, sau đó tạo mới với bảng mã so sánh `Vietnamese_CI_AS` – không phân biệt chữ hoa, chữ thường và sắp xếp đúng thứ tự tiếng Việt (đáp ứng NFR06).

Mã lệnh – Khởi tạo CSDL ECMS

```
USE master;
GO
IF DB_ID(N'ECMS') IS NOT NULL
BEGIN
    -- ngắt mọi kết nối đang mở
    ALTER DATABASE ECMS SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE ECMS;
END
GO
CREATE DATABASE ECMS COLLATE Vietnamese_CI_AS;
GO
```

Bảng DANGKY là ví dụ tiêu biểu vì tập trung gần đủ các loại ràng buộc: khoá chính thay thế, khoá dự tuyển, khoá ngoại, giá trị mặc định, CHECK miền giá trị và cột tính toán lưu sẵn.

Mã lệnh – Tạo bảng DANGKY

```
CREATE TABLE DANGKY (
    MaDK        INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaHV        CHAR(6)        NOT NULL,
    MaLop       VARCHAR(10)    NOT NULL,
    NgayDK      DATE           NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_NgayDK DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    HocPhi      DECIMAL(12,0)  NOT NULL,
    GiamGia     DECIMAL(5,2)   NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_GiamGia DEFAULT 0,
    ThanhTien AS CAST(ROUND(HocPhi * (100 - GiamGia) / 100, -3)
                      AS DECIMAL(12,0)) PERSISTED,
    HanDongHP AS DATEADD(DAY, 14, NgayDK) PERSISTED,
    TrangThaiHP NVARCHAR(20)   NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_TrangThaiHP DEFAULT N'Chưa đóng',
    DiemGK      DECIMAL(4,2)   NULL,
    DiemCK      DECIMAL(4,2)   NULL,
    DiemTB AS CAST(ROUND(DiemGK * 0.4 + DiemCK * 0.6, 2)
                   AS DECIMAL(4,2)) PERSISTED,
    KetQua      NVARCHAR(10)   NULL,
    TrangThai   NVARCHAR(20)   NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_TrangThai DEFAULT N'Đang học',
    CONSTRAINT PK_DANGKY PRIMARY KEY (MaDK),
    CONSTRAINT UQ_DANGKY_HV_Lop UNIQUE (MaHV, MaLop),
    -- để DIEMDANH tham chiếu (MaDK, MaLop)
```

```
    CONSTRAINT UQ_DANGKY_DK_Lop UNIQUE (MaDK, MaLop),
    CONSTRAINT FK_DANGKY_HOCVIEN
        FOREIGN KEY (MaHV) REFERENCES HOCVIEN (MaHV),
    CONSTRAINT FK_DANGKY_LOPHOC
        FOREIGN KEY (MaLop) REFERENCES LOPHOC (MaLop),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_HocPhi CHECK (HocPhi > 0),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_GiamGia CHECK (GiamGia BETWEEN 0 AND 50),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_DiemGK CHECK (DiemGK BETWEEN 0 AND 10),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_DiemCK CHECK (DiemCK BETWEEN 0 AND 10),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_TrangThaiHP
        CHECK (TrangThaiHP IN (N'Chưa đóng', N'Đóng một phần', N'Đã đóng')),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_KetQua CHECK (KetQua IN (N'Đạt', N'Không đạt')),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_TrangThai
        CHECK (TrangThai IN (N'Đang học', N'Hoàn thành', N'Bảo lưu',
                             N'Đã chuyển lớp', N'Huỷ'))
);
```

Tổng hợp các thành phần được tạo bởi script:

Thành phần	Số lượng	Ví dụ
Bảng	22	19 bảng nghiệp vụ và 3 bảng phụ trợ NGAYLE, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG
Khoá chính	22	Khoá phức hợp của thực thể yếu `PK_BUOIHOC (MaLop, STT)`
Khoá ngoại	32	Khoá ngoại phức hợp `FK_LICHHOC_LOPHOC (MaLop, MaCN)`, `FK_DIEMDANH_DANGKY (MaDK, MaLop)`
UNIQUE	13 ràng buộc và 4 chỉ mục duy nhất có lọc	`UQ_DANGKY_HV_Lop`; `UX_CHINHANH_QuanLy … WHERE MaNVQuanLy IS NOT NULL` cho quan hệ 1 – 1 cho phép NULL
CHECK	51	`CK_LOPHOC_SiSo (SiSoHienTai <= SiSoToiDa)`, `CK_TAIKHOAN_ChuSoHuu`; ràng buộc thứ 52 `CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong` gọi hàm nên được tạo sau, cùng các function (mục 3.3.2)
DEFAULT	29	`NgayDK DEFAULT GETDATE()`, `NguoiThucHien DEFAULT SUSER_SNAME()`
Cột tính toán	8	`ThanhTien`, `DiemTB`, `HanDongHP`, `SoPhieu`, `TongLuong` (lưu sẵn); `Tuoi`, `HoTen`
Cột XML	1	`KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet`, gắn XML Schema ở mục 3.1.3
Chỉ mục không phân cụm	18	Trình bày ở mục 2.7.3

Chỉ mục duy nhất có lọc (filtered unique index) là kỹ thuật cần thiết cho quan hệ 1 – 1 cho phép NULL: ràng buộc UNIQUE thông thường của SQL Server coi hai giá trị NULL là trùng nhau, nên nhiều chi nhánh chưa có quản lý sẽ vi phạm; chỉ mục có điều kiện `WHERE MaNVQuanLy IS NOT NULL` chỉ kiểm tra tính duy nhất trên các giá trị khác NULL.

2.7.2. Hành vi khi xoá dữ liệu được tham chiếu

Với mỗi khoá ngoại, nhóm chọn hành vi khi xoá dòng cha dựa trên ngữ nghĩa của mối quan hệ:

Khoá ngoại	Hành vi	Lý do
GIAOVIEN → NHANVIEN, CHUNGCHI_GV → GIAOVIEN	Xoá lan truyền (CASCADE)	Lớp con và thuộc tính đa trị không tồn tại độc lập
PHONGHOC → CHINHANH, BUOIHOC → LOPHOC, LICHHOC → LOPHOC	Xoá lan truyền	Thực thể yếu và quan hệ thành phần
CT_PHIEUTHU → PHIEUTHU, DIEMDANH → DANGKY	Xoá lan truyền	Dòng chi tiết của cặp master – detail
DANGKY → HOCVIEN và LOPHOC, PHIEUTHU → HOCVIEN	Chặn xoá (mặc định)	Không cho xoá học viên, lớp đã phát sinh học phí, nhằm giữ lịch sử tài chính
KHOAHOC → CHUONGTRINH	Chặn xoá	Quan hệ kết tập: phải chuyển khoá sang chương trình khác trước khi xoá

SQL Server không cho phép nhiều đường xoá lan truyền cùng đi tới một bảng. Bảng DIEMDANH vừa phụ thuộc DANGKY vừa phụ thuộc BUOIHOC, vì vậy khoá ngoại tới BUOIHOC được để ở chế độ chặn xoá; khi cần xoá buổi học, procedure sẽ xoá điểm danh trước.

2.7.3. Thuộc tính suy diễn và chỉ mục

Các thuộc tính suy diễn được cài đặt bằng cột tính toán. Cột có từ khoá `PERSISTED` được lưu vật lý và tự cập nhật khi cột nguồn thay đổi, nhờ đó có thể đánh chỉ mục. Riêng cột `Tuoi` dùng hàm `GETDATE()` – một hàm không tất định – nên không thể lưu sẵn mà chỉ được tính khi đọc.

Mã lệnh – Các cột tính toán tiêu biểu

```
ThanhTien AS CAST(ROUND(HocPhi * (100 - GiamGia) / 100, -3)
                  AS DECIMAL(12,0)) PERSISTED,
DiemTB    AS CAST(ROUND(DiemGK * 0.4 + DiemCK * 0.6, 2)
                  AS DECIMAL(4,2)) PERSISTED,
```

```
HanDongHP AS DATEADD(DAY, 14, NgayDK) PERSISTED,
-- không lưu sẵn được vì GETDATE() không tất định
Tuoi      AS (DATEDIFF(YEAR, NgaySinh, GETDATE())
              - CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END)
```

SQL Server tự tạo chỉ mục phân cụm cho khoá chính và chỉ mục cho ràng buộc UNIQUE, nhưng **không** tự tạo chỉ mục cho khoá ngoại. Nhóm bổ sung 18 chỉ mục không phân cụm theo hai nhóm mục đích:

Mục đích	Chỉ mục	Phục vụ
Kết nối theo khoá ngoại	`IX_DANGKY_MaLop (MaLop) INCLUDE (MaHV, TrangThai, TrangThaiHP)`	Danh sách lớp, đếm sĩ số; là chỉ mục bao phủ nên không phải tra lại bảng
	`IX_CT_PHIEUTHU_MaDK (MaDK) INCLUDE (SoTien)`	Tính số tiền đã đóng của một đăng ký (công nợ)
	`IX_LOPHOC_MaGV`, `IX_LICHHOC_Phong`	Kiểm tra trùng lịch giáo viên và phòng học
	`IX_DIEMDANH_Buoi (MaLop, STT)`	Điểm danh cả lớp theo buổi
Tìm kiếm, lọc, báo cáo	`IX_HOCVIEN_Ten (TenHV, HoHV)`, `IX_HOCVIEN_SDT`	Tra cứu học viên theo tên (người Việt thường tìm theo tên, không theo họ) và theo số điện thoại khi tư vấn
	`IX_PHIEUTHU_NgayThu (NgayThu) INCLUDE (TongTien, MaHV)`	Doanh thu theo khoảng thời gian
	`IX_BUOIHOC_Ngay (NgayHoc, MaCa)`	Lịch theo ngày; đếm số buổi dạy trong tháng để tính lương
	`IX_NHATKY_Bang_ThoiGian`	Xem nhật ký mới nhất theo bảng

Hiệu quả của chỉ mục được đo cụ thể ở mục 3.1.2.

2.7.4. Kiểm thử ràng buộc

Sau khi tạo bảng, nhóm thử chèn dữ liệu vi phạm để xác nhận các ràng buộc hoạt động. Kịch bản gồm ba trường hợp đại diện cho ba loại ràng buộc: liên thuộc tính, miền giá trị và khoá ngoại phức hợp.

Kiểm thử – Chèn dữ liệu vi phạm ràng buộc

```
-- (1) Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu
INSERT CAHOC VALUES (1, N'Sáng 1', '09:00', '08:00');
-- (2) Mã chi nhánh sai định dạng
```

```
INSERT CHINHANH (MaCN, ...) VALUES ('X1', ...);
-- (3) Cặp lớp L1 – chi nhánh CN01 không tồn tại trong LOPHOC
INSERT LICHHOC VALUES ('L1', 2, 1, 'CN01', 'P101');
```

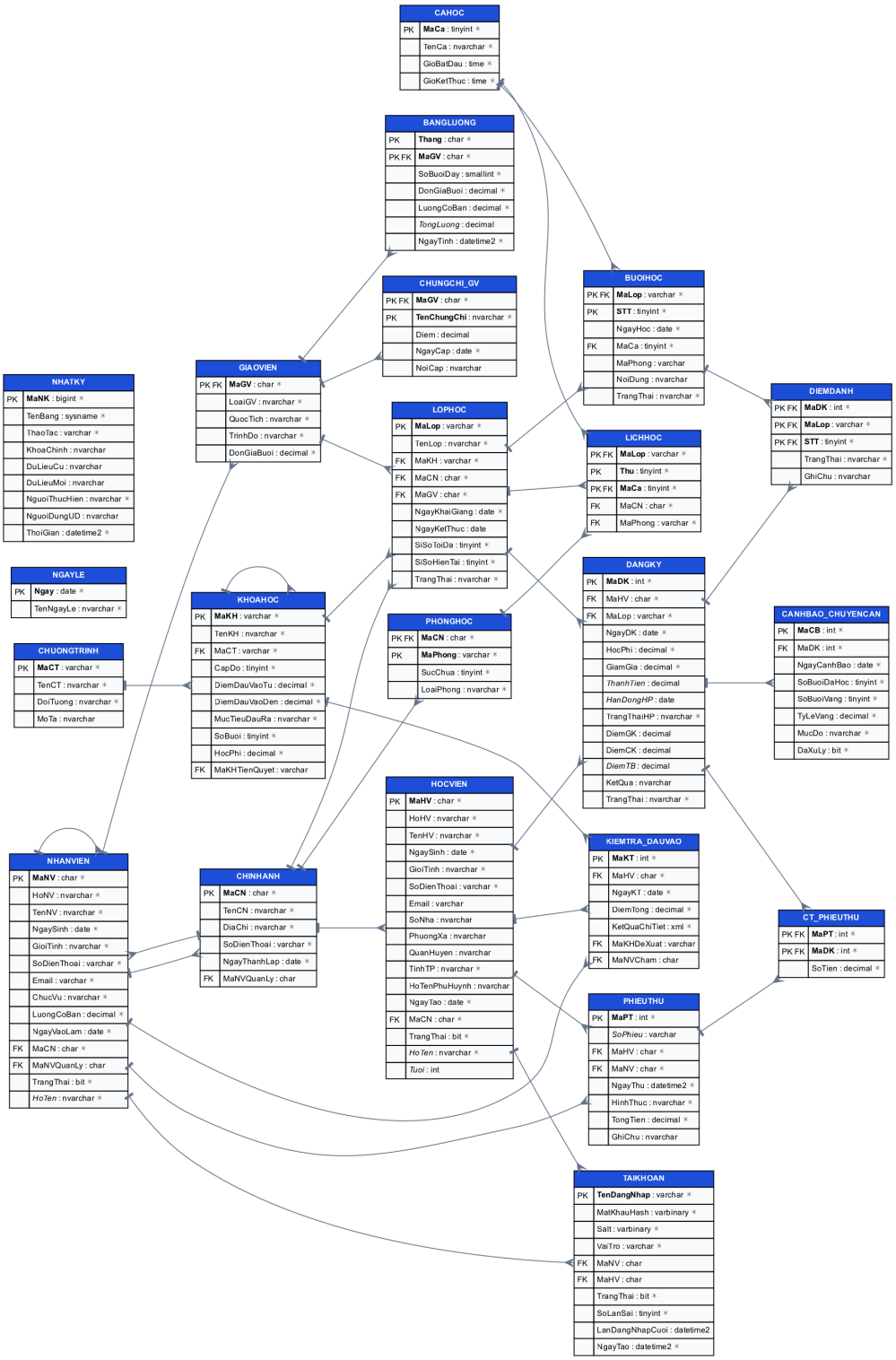
Kết quả – cả ba lệnh đều bị SQL Server từ chối với đúng ràng buộc tương ứng:

Trường hợp	Ràng buộc vi phạm	Thông báo của SQL Server
1	`CK_CAHOC_Gio` (RB04)	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_CAHOC_Gio"
2	`CK_CHINHANH_MaCN`	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_CHINHANH_MaCN"
3	`FK_LICHHOC_LOPHOC` (RB12)	The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_LICHHOC_LOPHOC"

Script được chạy hai lần liên tiếp trên CSDL trống với cả SQL Server 2022 và 2025 đều thành công, tạo đủ 22 bảng.

2.7.5. Sơ đồ CSDL

Để đối chiếu kết quả cài đặt với thiết kế, nhóm sinh sơ đồ CSDL trực tiếp từ siêu dữ liệu của SQL Server (các khung nhìn hệ thống `sys.tables`, `sys.columns`, `sys.foreign_keys`), tương đương chức năng Database Diagram của SSMS. Trong sơ đồ, **PK** là khoá chính, **FK** là khoá ngoại, dấu ✱ đánh dấu cột NOT NULL và chữ nghiêng là cột tính toán.



Hình 2.4. Sơ đồ CSDL sinh từ siêu dữ liệu sau khi cài đặt

Sơ đồ có đủ 22 bảng và 32 khoá ngoại, khớp với các mối kết hợp của ERD ở mục 2.1 và lược đồ quan hệ ở mục 2.4.

2.8. Dữ liệu mẫu

2.8.1. Phương pháp sinh dữ liệu

Dữ liệu mẫu cần đủ lớn và đủ "thật" để các truy vấn, báo cáo ở những chương sau có ý nghĩa. Thay vì sinh ngẫu nhiên độc lập từng bảng – cách dễ tạo ra dữ liệu mâu thuẫn như học viên được điểm danh trước ngày ghi danh – nhóm viết chương trình Python **mô phỏng hoạt động của trung tâm theo trình tự thời gian**:

1. Tạo danh mục: 3 chi nhánh, 20 nhân viên (3 quản lý, 4 giáo vụ, 3 kế toán, 10 giáo viên trong đó 4 giáo viên bản ngữ), 12 phòng, 6 ca học, 4 chương trình, 12 khoá học (mỗi chương trình 3 cấp, cấp sau có tiên quyết là cấp trước) và 30 ngày lễ trong hai năm 2025 – 2026.
2. Mở 25 lớp từ tháng 02/2025 đến tháng 11/2026. Lịch học được xếp theo chiến lược tham lam: thử lần lượt các mẫu lịch (thứ 2 – 4, thứ 3 – 5, thứ 7 – Chủ nhật…) với từng ca, chỉ nhận khi cả phòng và giáo viên đều rảnh trong toàn bộ thời gian của lớp. Buổi học được sinh theo lịch và bỏ qua ngày lễ.
3. Với mỗi lớp, ưu tiên ghi danh học viên đã đạt khoá tiên quyết ở lớp kết thúc trước đó (được giảm 10% học phí); phần còn lại là học viên mới – được lập hồ sơ, kiểm tra đầu vào với điểm nằm đúng khoảng của khoá rồi mới ghi danh.
4. Mô phỏng từng buổi học đã diễn ra: mỗi học viên có một mức chuyên cần riêng (đa số từ 90% đến 97%, khoảng 10% chỉ quanh 68% để tạo các trường hợp vắng nhiều); điểm giữa kỳ, cuối kỳ tương quan với năng lực và chuyên cần.
5. Mô phỏng thu học phí: khoảng 72% đóng đủ một lần, 18% đóng hai đợt, phần còn lại còn nợ; một số học viên ghi danh hai lớp cùng ngày để tạo phiếu thu nhiều dòng.
6. Tính sẵn các giá trị suy diễn: sĩ số hiện tại, tổng tiền phiếu thu, trạng thái học phí và kết quả học tập.

Chương trình dùng **hạt giống ngẫu nhiên cố định** và **ngày tham chiếu cố định là 15/10/2026** thay cho ngày hiện tại, nên mỗi lần chạy đều sinh ra cùng một tệp `02_seed.sql`; nhờ vậy cả nhóm có cùng một bộ dữ liệu để đối chiếu kết quả truy vấn. Họ tên, địa chỉ tiếng Việt được sinh bằng thư viện Faker với ngôn ngữ `vi_VN`. Khi nạp, script tạm vô hiệu hoá trigger để các giá trị đã tính sẵn không bị tính lại, nạp xong thì bật lại.

2.8.2. Quy mô dữ liệu

Bảng dưới đây thống kê số dòng của từng bảng sau khi nạp dữ liệu mẫu:

Bảng	Số dòng	Bảng	Số dòng
CHINHANH	3	HOCVIEN	349

Bảng	Số dòng	Bảng	Số dòng
NHANVIEN	20	KIEMTRA_DAUVAO	357
GIAOVIEN	10	DANGKY	539
CHUNGCHI_GV	15	DIEMDANH	10.063
PHONGHOC	12	PHIEUTHU	501
CAHOC	6	CT_PHIEUTHU	508
CHUONGTRINH	4	TAIKHOAN	80
KHOAHOC	12	NGAYLE	30
LOPHOC	25	BUOIHOC	598
LICHHOC	50	NHATKY, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG	0 (do trigger, procedure sinh ra)

Trong 25 lớp có 16 lớp đã kết thúc, 5 lớp đang học và 4 lớp sắp mở; mỗi chi nhánh đều có lớp ở cả ba cấp độ. Doanh thu trải đều hai năm 2025 (khoảng 1,08 tỷ đồng) và 2026 (khoảng 1,16 tỷ đồng) để báo cáo theo tháng, theo quý có ý nghĩa.

2.8.3. Các trường hợp biên có sẵn

Dữ liệu mẫu được chủ động đưa vào các trường hợp biên để phục vụ kiểm thử ở Chương 3 và Chương 4:

Trường hợp	Số lượng	Dùng để kiểm thử
Lớp đã đủ sĩ số	1	Chặn ghi danh vào lớp đầy
Đăng ký còn nợ học phí (chưa đóng hoặc đóng một phần)	67	Công nợ, làm nổi bật nợ quá hạn
Học viên vắng quá 20%	14	Cảnh báo chuyên cần
Đăng ký có kết quả Không đạt	41	Bảng điểm, xếp loại
Học viên bảo lưu giữa khoá	15	Sĩ số không tính học viên bảo lưu
Học viên học tiếp khoá cấp sau	197	Kiểm tra khoá tiên quyết
Khách tiềm năng đã kiểm tra đầu vào nhưng chưa ghi danh	15	Truy vấn lồng `NOT EXISTS`
Phiếu thu nhiều dòng	7	Form master – detail

2.8.4. Kiểm tra tính nhất quán

Bộ kiểm thử `database/tests/test_seed.sql` kiểm tra 11 điều kiện nhất quán trên dữ liệu mẫu: sĩ số khớp số đăng ký, tổng tiền phiếu thu khớp chi tiết, không thu vượt học phí, không trùng phòng và giáo viên, khoá tiên quyết hợp lệ, không có buổi học rơi vào ngày lễ… Kết quả **không có lỗi nào ở cả 11 điều kiện**, chứng tỏ dữ liệu mẫu thoả mọi ràng buộc nghiệp vụ.

Ngoài ra, thư mục `data/import/` chứa ba tệp CSV phục vụ phần nhập dữ liệu ở mục 3.2.5: tệp 1.200 đăng ký trực tuyến có khoảng 4% dòng lỗi cố ý (ngày sai, thiếu số điện thoại, email sai, chi nhánh hoặc khoá học không tồn tại, dòng trùng), tệp 10.000 dòng hợp lệ để đo tốc độ nhập và tệp danh mục khoá học.

2.9. Tiểu kết chương

Chương 2 đã xây dựng mô hình dữ liệu của ECMS qua đủ ba mức: mức khái niệm với ERD gồm 14 thực thể, 22 mối kết hợp và sơ đồ lớp UML; mức logic với 22 lược đồ quan hệ được kiểm tra dạng chuẩn, 18 ràng buộc toàn vẹn và bảng tầm ảnh hưởng; mức vật lý với script cài đặt trên SQL Server gồm 32 khoá ngoại, 52 ràng buộc CHECK, 8 cột tính toán và 22 chỉ mục bổ sung. Các điểm chưa chuẩn hoá hoàn toàn đều được phân tích và giữ lại có chủ đích kèm cơ chế bảo đảm nhất quán. Bộ dữ liệu mẫu sinh theo nghiệp vụ, có sẵn các trường hợp biên và đã được kiểm tra nhất quán, là nền tảng cho phần xử lý thông tin ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ THÔNG TIN

Nếu Chương 2 trả lời câu hỏi "dữ liệu được tổ chức thế nào", thì Chương 3 trả lời câu hỏi "dữ liệu được biến thành thông tin và được bảo vệ ra sao". Chương gồm ba phần. Phần thứ nhất trình bày bộ truy vấn SQL và XML trả lời các câu hỏi quản lý thực tế, kèm đo đạc hiệu quả của chỉ mục. Phần thứ hai trình bày an ninh dữ liệu: xác thực, phân quyền, view bảo mật, sao lưu – phục hồi và nhập – xuất dữ liệu. Phần thứ ba trình bày lập trình trên CSDL bằng stored procedure, function, trigger và cursor. Mọi kết quả trong chương được đo trên dữ liệu mẫu với ngày tham chiếu 15/10/2026, chạy trên SQL Server 2025 trong Docker.

3.1. Truy vấn dữ liệu

3.1.1. Bộ truy vấn nghiệp vụ

Phân tích. Thay vì viết truy vấn để minh hoạ cú pháp, nhóm xuất phát từ các câu hỏi mà quản lý, giáo vụ, kế toán thực sự đặt ra hằng ngày, rồi chọn kỹ thuật SQL phù hợp để trả lời. Kết quả là bộ 31 truy vấn chia thành sáu nhóm kỹ thuật, mỗi nhóm có ít nhất năm câu. Cột cuối là số dòng kết quả trên dữ liệu mẫu, dùng để đối chiếu khi chạy lại.

Nhóm	Câu	Câu hỏi nghiệp vụ	Kỹ thuật	Số dòng
Cơ bản	Q01	Học viên họ Nguyễn hoặc Trần ở chi nhánh Thủ Đức	`LIKE`, `IN`, `ORDER BY`	34
	Q02	Khoá học có học phí 4 – 6 triệu và học phí mỗi buổi	`BETWEEN`, biểu thức	7
	Q03	Học viên chưa có email	`IS NULL`	101
	Q04	5 phiếu thu lớn nhất năm 2026	`TOP … WITH TIES`	5
	Q05	Lớp quý IV/2026 chưa đạt 60% sĩ số	Điều kiện kết hợp	2
Kết nối	Q06	Lớp đang học kèm khoá, chi nhánh, giáo viên, lịch	`INNER JOIN` 6 bảng, `STRING_AGG`	5
	Q07	Mọi giáo viên và số lớp phụ trách, kể cả 0 lớp	`LEFT JOIN`	10
	Q08	Phòng chưa từng được xếp lịch	`RIGHT JOIN … IS NULL`	6
	Q09	Đối chiếu khoá học và lớp học	`FULL OUTER JOIN`	25
	Q10	Nhân viên và người quản lý trực tiếp	Kết nối với chính nó	20
Gom nhóm	Q11	Doanh thu theo chi nhánh và tháng năm 2026	`GROUP BY`, `SUM`	18
	Q12	Sĩ số trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất theo khoá	`AVG`, `MIN`, `MAX`, `HAVING`	12
	Q13	Chương trình có tỷ lệ đạt dưới 95%	`HAVING` với biểu thức	4

Nhóm	Câu	Câu hỏi nghiệp vụ	Kỹ thuật	Số dòng
	Q14	Cơ cấu hình thức thanh toán theo năm	`GROUP BY` hai cột	6
	Q15	Doanh thu chi nhánh có tổng phụ và tổng cộng	`ROLLUP`	10
Lồng	Q16	Học viên từng học chương trình IELTS	`IN (truy vấn con)`	93
	Q17	Khách đã kiểm tra đầu vào nhưng chưa ghi danh	`NOT EXISTS`	15
	Q18	Học viên có điểm trung bình cao hơn trung bình lớp	Truy vấn con tương quan	174
	Q19	Lớp năm 2026 lấp đầy hơn mọi lớp cùng khoá năm 2025	`> ALL`	7
	Q20	Học viên còn nợ học phí	Truy vấn con trong `SELECT` và `FROM`	58
Tập hợp	Q21	Danh bạ chung của nhân viên và học viên	`UNION`	369
	Q22	Học viên học cả IELTS và TOEIC	`INTERSECT`	2
	Q23	Đạt cấp 1 nhưng chưa học cấp 2	`EXCEPT`	69
	Q24	Học viên học tất cả khoá của một chương trình	Phép chia bằng `NOT EXISTS` lồng	36
	Q24b	Như Q24, viết bằng cách đếm	`HAVING COUNT = (truy vấn con)`	36
Nâng cao	Q25	Doanh thu tháng, luỹ kế và chênh lệch với tháng trước	CTE, `SUM() OVER`, `LAG`	7
	Q26	Lộ trình tiên quyết tới IELTS 6.5+ và TOEIC 850+	CTE đệ quy	2
	Q27	Cây quản lý nhân viên	CTE đệ quy	20
	Q28	Ba học viên điểm cao nhất mỗi lớp	`RANK`, `DENSE_RANK`, `NTILE`, `PARTITION BY`	49
	Q29	Doanh thu chi nhánh theo quý năm 2025	`PIVOT`	3
	Q30	Thống kê điểm danh các lớp đang học	`PIVOT` kết hợp tỷ lệ	5

Dưới đây phân tích bốn truy vấn tiêu biểu cho các kỹ thuật khó.

Phép chia (Q24). Câu hỏi "học viên *h* đã học mọi khoá của chương trình *ct*" là bài toán chia trong đại số quan hệ. SQL không có phép chia trực tiếp nên nhóm chuyển câu hỏi về dạng phủ định kép tương đương: "không tồn tại khoá *k* thuộc *ct* mà *h* chưa đăng ký".

Mã lệnh – Q24: Học viên đã học mọi khoá của một chương trình

```
SELECT h.MaHV, h.HoTen, ct.TenCT
FROM HOCVIEN h CROSS JOIN CHUONGTRINH ct
WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM KHOAHOC k
        WHERE k.MaCT = ct.MaCT
          AND NOT EXISTS (SELECT 1
                          FROM DANGKY d JOIN LOPHOC l ON l.MaLop = d.MaLop
                          WHERE d.MaHV = h.MaHV AND l.MaKH = k.MaKH));
```

Để kiểm chứng, nhóm viết thêm cách thứ hai (Q24b) bằng cách đếm số khoá đã học của mỗi học viên trong chương trình rồi so với tổng số khoá của chương trình. Hai cách viết độc lập cho cùng **36** cặp học viên – chương trình, xác nhận kết quả đúng.

CTE đệ quy (Q26). Lộ trình học là một chuỗi khoá tiên quyết có độ dài không biết trước. CTE đệ quy bắt đầu từ khoá đích và lần ngược theo cột `MaKHTienQuyet` cho tới khi gặp khoá không có tiên quyết. Kết quả:

Khoá xuất phát	Số bước	Lộ trình
IEF	2	IELTS Foundation → IELTS 5.5 → IELTS 6.5+
TC450	2	TOEIC 450 → TOEIC 650 → TOEIC 850+

Tổng phụ bằng ROLLUP (Q15). `GROUP BY ROLLUP (MaCN, Nam)` sinh thêm dòng tổng của từng chi nhánh và dòng tổng toàn trung tâm trong cùng một câu truy vấn, thay cho việc cộng tay như khi dùng Excel. Trích kết quả:

Chi nhánh	Năm	Doanh thu (đồng)
CN01	2025	352.950.000
CN01	2026	459.525.000
CN01	Cả kỳ	812.475.000
CN02	Cả kỳ	711.627.000
…		

Xoay bảng bằng PIVOT (Q29). Doanh thu năm 2025 của từng chi nhánh được xoay từ dạng dòng sang dạng cột theo quý, đúng hình thức báo cáo mà quản lý quen đọc:

Chi nhánh	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
CN01	168.650.000	62.475.000	0	121.825.000
CN02	78.750.000	173.610.000	19.530.000	74.000.000
CN03	52.500.000	71.100.000	0	259.650.000

Nhận xét. Bảng PIVOT cho thấy doanh thu dồn vào các quý có đợt khai giảng (quý I, II, IV), trong khi quý III gần như không có doanh thu ở hai chi nhánh. Đây là ví dụ điển hình của việc biến dữ liệu thành thông tin: từ hàng trăm phiếu thu rời rạc, quản lý nhận được một bảng mười hai con số đủ để lên kế hoạch dòng tiền và mở chiến dịch tuyển sinh cho quý III.

3.1.2. Hiệu năng truy vấn và vai trò của chỉ mục

Phân tích. Dữ liệu mẫu chỉ có khoảng 10 nghìn dòng điểm danh – quá nhỏ để thấy khác biệt khi có và không có chỉ mục. Vì vậy nhóm nhân bản bảng DIEMDANH thành một bảng tạm **1.000.000 dòng**, rồi chạy cùng một truy vấn trước và sau khi tạo chỉ mục. Số liệu được thu bằng `SET STATISTICS IO, TIME ON`; số trang đọc logic (logical reads) được dùng làm thước đo chính vì ổn định giữa các lần chạy, còn thời gian CPU chỉ để tham khảo.

Truy vấn	Không có chỉ mục	Có chỉ mục	Mức giảm
P1 – chuyên cần của một đăng ký (`WHERE MaDK = …`)	Quét toàn bộ, 6.022 trang, CPU 62 ms	Tìm trực tiếp trên `IX_DD_MaDK`, 3 trang, CPU 0 ms	99,9%
P2 – thống kê một lớp (`WHERE MaLop = … GROUP BY`)	Quét toàn bộ, 6.022 trang, CPU 194 ms	Tìm trực tiếp trên `IX_DD_MaLop`, 150 trang, CPU 13 ms	97,5%
P3 – phiếu thu tháng 3/2026 viết `YEAR(NgayThu) = 2026 AND MONTH(NgayThu) = 3`	Quét chỉ mục, 4 trang	–	
P3' – cùng điều kiện viết `NgayThu >= '2026-03-01' AND NgayThu < '2026-04-01'`	–	Tìm trực tiếp trên `IX_PHIEUTHU_NgayThu`, 2 trang	50%

Nhận xét.

- Chỉ mục của P1 có cột `INCLUDE (TrangThai)` nên là **chỉ mục bao phủ**: truy vấn đọc được mọi cột cần thiết ngay trên chỉ mục mà không phải tra lại bảng, vì thế chỉ còn 3 trang.
- P2 lọc ra khoảng 1% bảng nên vẫn phải đọc 150 trang, nhưng ít hơn quét toàn bộ khoảng 40 lần.
- Cặp P3 và P3' cho thấy một lỗi thường gặp: bọc cột trong hàm `YEAR()`, `MONTH()` làm điều kiện **không khai thác được chỉ mục** (non-SARGable), dù chỉ mục đã có. Nhóm áp dụng quy tắc viết điều kiện theo khoảng cho mọi view báo cáo và procedure thống kê doanh thu.

3.1.3. Truy vấn dữ liệu XML

Phân tích. Kết quả kiểm tra đầu vào có cấu trúc linh hoạt: bốn kỹ năng, mỗi kỹ năng có điểm và nhận xét, thêm nhận xét chung và khoá đề xuất; trong tương lai có thể bổ sung kỹ năng hoặc điểm thành phần. Nhóm lưu phần này trong cột `KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet` kiểu XML và dùng nó để thực hiện nội dung Bài thực hành số 2 trên chính dữ liệu của đồ án.

XML Schema. Để cột XML không trở thành nơi chứa dữ liệu tuỳ tiện, nhóm định nghĩa tập lược đồ `XSC_KetQuaKiemTra` với các quy định: phần tử gốc `KetQua` có thuộc tính bắt buộc `HinhThuc` nhận một trong hai giá trị *Online* hoặc *Tại trung tâm*; có **đúng bốn** phần tử `KyNang`, mỗi phần tử có thuộc tính `Ten` thuộc {Listening, Reading, Writing, Speaking} và `Diem` là số thập phân từ 0 đến 10 với một chữ số lẻ; các phần tử `NhanXetChung`, `DeXuat` là tuỳ chọn. Lược đồ được gắn vào cột bằng lệnh:

Mã lệnh – Gắn XML Schema vào cột kết quả kiểm tra

```
ALTER TABLE dbo.KIEMTRA_DAUVAO
    ALTER COLUMN KetQuaChiTiet XML(DOCUMENT dbo.XSC_KetQuaKiemTra);
```

Khi gắn lược đồ, SQL Server kiểm tra lại toàn bộ 357 tài liệu đã có và tất cả đều hợp lệ. Sau đó nhóm thử ghi các tài liệu sai cấu trúc:

Trường hợp thử	Kết quả
Điểm một kỹ năng bằng 11	Bị từ chối – lỗi 6926: Invalid simple type value '11' tại `/KetQua[1]/KyNang[1]/@Diem`
Chỉ có ba kỹ năng	Bị từ chối – lỗi 6908: Invalid content, thiếu phần tử `KyNang`
Tên kỹ năng "Grammar"	Bị từ chối – lỗi 6926: Invalid simple type value 'Grammar'
Thiếu thuộc tính `HinhThuc`	Bị từ chối – lỗi 6906: Required attribute 'HinhThuc' is missing
Tài liệu đúng lược đồ	Được chấp nhận

Lược đồ còn giúp truy vấn: vì SQL Server biết `@Diem` là kiểu số nên phép so sánh `@Diem >= 7` không cần ép kiểu. Đổi lại, các thao tác sửa bằng `.modify()` phải đưa vào đúng kiểu dữ liệu đã khai báo.

Bộ truy vấn XML. Nhóm viết 17 truy vấn bao quát đủ các phương thức của kiểu XML, XQuery và các cách chuyển đổi giữa dữ liệu quan hệ với XML:

Câu	Câu hỏi	Phương thức, kỹ thuật
X01	Điểm từng kỹ năng của các bài kiểm tra gần nhất	`.value()` với vị từ `[@Ten="Listening"]`
X02	Bài có điểm Speaking thấp hơn điểm tổng từ 0,7 trở lên (25 bài)	`.exist()` kết hợp `sql:column()`

Câu	Câu hỏi	Phương thức, kỹ thuật
X03	Tách bốn kỹ năng thành bốn dòng	`.nodes()` với `CROSS APPLY`
X04	Điểm trung bình từng kỹ năng theo hình thức thi	`.nodes()` kết hợp `GROUP BY`
X05	Trích các kỹ năng đạt từ 7 điểm trở lên	`.query()`
X06	Kỹ năng yếu nhất của mỗi bài	Biểu thức FLWOR `let / for / where / order by / return`
X07	Chênh lệch giữa kỹ năng mạnh nhất và yếu nhất	Hàm `max()`, `min()` trong XQuery
X08	Khoá đề xuất trong XML có khớp cột quan hệ không	`sql:column()`, `sql:variable()`
X09	Phúc khảo: sửa điểm Writing	`.modify(replace value of …)`
X10	Thêm hoặc sửa nhận xét chung	`.modify(insert … after …)`
X11	Xoá nhận xét kỹ năng Listening	`.modify(delete …)`
X12	Tài liệu sai cấu trúc bị từ chối	XML Schema
X13	Xuất danh mục khoá học	`FOR XML RAW, ROOT`
X14	Xuất chương trình kèm khoá học	`FOR XML AUTO`
X15	Xuất chi nhánh, lớp đang học và học viên	`FOR XML PATH` lồng ba cấp, `TYPE`
X16	Nhập kết quả thi từ đối tác	`OPENXML` với `sp_xml_preparedocument`
X17	Chuyển XML của đối tác sang cấu trúc ECMS và kiểm tra bằng lược đồ	`.nodes()`, `FOR XML PATH`, ép kiểu về XML có lược đồ

Truy vấn X06 minh hoạ sức mạnh của XQuery: biểu thức FLWOR tìm điểm thấp nhất trong bốn kỹ năng, duyệt lại các kỹ năng để chọn kỹ năng có điểm bằng giá trị đó và dựng một phần tử XML mới làm kết quả.

Mã lệnh – X06: Kỹ năng yếu nhất của mỗi bài kiểm tra

```
SELECT MaKT, KetQuaChiTiet.query('
    let $min := min(/KetQua/KyNang/@Diem)
    for $k in /KetQua/KyNang
    where $k/@Diem = $min
    order by $k/@Ten
    return <YeuNhat KyNang="{data($k/@Ten)}"
                    Diem="{data($k/@Diem)}"/>') AS KyNangYeu
FROM KIEMTRA_DAUVAO;
```

Kết quả (trích ba dòng đầu):

MaKT	KyNangYeu
1	`<YeuNhat KyNang="Writing" Diem="1.3"/>`
2	`<YeuNhat KyNang="Speaking" Diem="2.3"/>`
4	`<YeuNhat KyNang="Speaking" Diem="0.2"/>`

Truy vấn X04 cho một kết quả có giá trị quản lý: học viên thi tại trung tâm có điểm cao hơn thi trực tuyến ở cả bốn kỹ năng (Listening 4,22 so với 3,49; Reading 4,33 so với 3,47; Writing 4,22 so với 3,54; Speaking 4,14 so với 3,52). Đây là dấu hiệu để trung tâm xem lại độ khó hoặc điều kiện làm bài của đề trực tuyến. Truy vấn X15 xuất danh sách lớp đang học kèm học viên thành một tệp XML phân cấp ba mức để gửi cho đối tác.

Phục vụ ứng dụng web. Phần XML không chỉ dừng ở truy vấn minh hoạ mà được dùng trực tiếp trong form kiểm tra đầu vào (mục 4.2). View `vw_KiemTraChiTiet` tách XML thành các cột bằng `.value()`; procedure `sp_GhiKetQuaKiemTra` dựng tài liệu XML bằng `FOR XML PATH` vào một biến kiểu XML có lược đồ, tính điểm tổng và gợi ý khoá học bằng hàm `fn_GoiYKhoaHoc`. Khi thử nhập Listening 5,5, Reading 6, Writing 5, Speaking 4,5 cho chương trình IELTS, procedure trả về điểm tổng 5,3 và đề xuất khoá **IE55**; nhập Listening bằng 11 thì bị lược đồ XML từ chối.

So sánh lưu XML với tách thành bảng quan hệ. Một phương án khác là tách kết quả kiểm tra thành bảng KETQUA_KYNANG (MaKT, KyNang, Diem, NhanXet). Hai phương án được so sánh như sau:

Tiêu chí	Cột XML (phương án ECMS dùng)	Bảng quan hệ KETQUA_KYNANG
Thay đổi cấu trúc (thêm kỹ năng, thêm điểm thành phần)	Sửa XML Schema, dữ liệu cũ vẫn giữ nguyên	Phải ALTER TABLE hoặc thêm bảng, di chuyển dữ liệu
Đọc nguyên một kết quả	Một dòng, một cột	Kết nối và đọc bốn dòng
Thống kê theo kỹ năng	`.nodes()` và `.value()`, chậm hơn, cú pháp phức tạp	`GROUP BY` đơn giản, dùng chỉ mục thường
Ràng buộc	XSD: kiểu, miền giá trị, số lần xuất hiện	CHECK, khoá ngoại, UNIQUE (MaKT, KyNang)
Trao đổi với hệ thống khác	Xuất, nhập nguyên văn	Phải dựng lại XML bằng `FOR XML`
Chỉ mục	Chỉ mục XML, tốn nhiều dung lượng	Chỉ mục B-tree thông thường

Nhận xét. Lưu XML phù hợp với ECMS vì kết quả kiểm tra chủ yếu được ghi một lần, đọc nguyên khối và gửi đi; riêng điểm tổng cần lọc và sắp xếp thường xuyên đã

được tách sẵn thành cột `DiemTong`. Nếu trung tâm cần phân tích sâu từng kỹ năng thường xuyên, phương án bảng quan hệ sẽ phù hợp hơn.

3.2. An ninh dữ liệu

3.2.1. Xác thực

Hai cơ chế xác thực của SQL Server. SQL Server hỗ trợ hai cách xác thực người kết nối, mỗi cách có ưu, nhược điểm riêng:

Tiêu chí	Windows Authentication	SQL Server Authentication
Bên xác thực	Windows, Active Directory (Kerberos, NTLM)	SQL Server; mật khẩu được băm và lưu trong CSDL `master`
Ưu điểm	Không truyền mật khẩu; dùng chính sách mật khẩu và khoá tài khoản của domain; đăng nhập một lần	Dùng được từ Linux, macOS, container và ứng dụng web ngoài domain
Nhược điểm	Cần máy trong domain hoặc tài khoản Windows	Phải tự quản lý mật khẩu; dễ lộ nếu để trong chuỗi kết nối
Sử dụng trong ECMS	Thành viên dùng Windows kết nối quản trị bằng SSMS	Ứng dụng web (`ecms_app`) và năm login minh hoạ vai trò

Vì cần cả hai, ECMS chạy ở **chế độ hỗn hợp** (Mixed mode). Script kiểm tra chế độ hiện tại bằng `SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')`; trên Windows, chế độ này được bật trong *Server Properties → Security → SQL Server and Windows Authentication mode* rồi khởi động lại dịch vụ.

Login và user. Nhóm tạo sáu login, mỗi login gắn với một user trong CSDL ECMS và một role. Script tạo login nếu chưa có, chạy lại thì chỉ đổi mật khẩu.

Login	User	Role	Kiểm tra độ mạnh mật khẩu	Buộc đổi mật khẩu định kỳ
`ecms_app`	u_app	r_App	Có	Không (tài khoản dịch vụ, không được hết hạn đột ngột)
`ecms_quanly`	u_quanly	r_QuanLy	Có	Có
`ecms_giaovu`	u_giaovu	r_GiaoVu	Có	Có
`ecms_ketoan`	u_ketoan	r_KeToan	Có	Có
`ecms_giaovien`	u_giaovien	r_GiaoVien	Có	Có
`ecms_hocvien`	u_hocvien	r_HocVien	Có	Có

Tài khoản ứng dụng và băm mật khẩu. Người dùng web không có login SQL Server riêng: họ đăng nhập bằng bảng TAIKHOAN, còn kết nối tới CSDL luôn dùng

login `ecms_app`. Mật khẩu không bao giờ được lưu ở dạng rõ mà được băm bằng SHA2-256 sau khi trộn với một chuỗi ngẫu nhiên (salt) 16 byte riêng cho từng tài khoản. Nhờ salt, hai người đặt cùng mật khẩu vẫn có giá trị băm khác nhau, và kẻ tấn công không thể dùng bảng băm tính sẵn.

Mã lệnh – Hàm băm mật khẩu có salt

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_BamMatKhau
    (@MatKhau NVARCHAR(100), @Salt VARBINARY(16))
RETURNS VARBINARY(32)
WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
    RETURN HASHBYTES('SHA2_256', @Salt + CAST(@MatKhau AS VARBINARY(200)));
END
GO
-- Khi tạo tài khoản hoặc đổi mật khẩu: Salt = CRYPT_GEN_RANDOM(16)
```

Các procedure quản lý tài khoản được thiết kế như sau:

Procedure	Chức năng
`sp_DangNhap`	So sánh giá trị băm. Đúng thì trả thông tin người dùng và phạm vi chi nhánh; sai thì tăng số lần sai, sai 5 lần liên tiếp thì khoá tài khoản. Thông báo lỗi chung "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" để không tiết lộ tài khoản nào tồn tại
`sp_DoiMatKhau`	Kiểm tra mật khẩu cũ và độ mạnh của mật khẩu mới (từ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt), sinh salt mới
`sp_TaoTaiKhoan`, `sp_CapNhatTaiKhoan`	Quản trị tạo tài khoản, khoá, mở khoá, đặt lại mật khẩu
`vw_TaiKhoan`	Danh sách tài khoản cho trang quản trị, **không** có cột giá trị băm và salt

Phân tích một quyết định thiết kế. `sp_DangNhap` không ném lỗi (`THROW`) khi sai mật khẩu mà trả kết quả qua tham số `@ThongBao`. Nếu ném lỗi, giao dịch của ứng dụng sẽ bị huỷ và lệnh tăng số lần sai cũng bị huỷ theo, khiến cơ chế khoá tài khoản sau 5 lần sai không bao giờ có hiệu lực.

3.2.2. Phân quyền

Nguyên tắc. Sáu role tương ứng sáu tác nhân ở mục 1.5.1 được cấp quyền theo nguyên tắc **quyền tối thiểu**: mỗi role chỉ có đúng những quyền cần cho công việc. Mọi bảng, view, function và procedure đều thuộc schema `dbo` của cùng một chủ sở hữu, nên khi người dùng gọi một view hoặc procedure, SQL Server **không kiểm tra lại quyền trên các bảng bên dưới** – cơ chế này gọi là chuỗi sở hữu (ownership chaining). Nhờ

đó có thể cấm truy cập bảng gốc mà view và procedure vẫn hoạt động. Để không làm đứt chuỗi sở hữu, các procedure không dùng SQL động.

Quyền của ứng dụng web. Role `r_App` của login `ecms_app` được cấp tự động bằng một vòng lặp trên khung nhìn hệ thống `sys.objects`: cấp quyền thực thi cho mọi procedure và hàm vô hướng, quyền đọc cho mọi view và hàm trả về bảng, đồng thời **cấm mọi thao tác trên mọi bảng**.

Mã lệnh – Sinh lệnh cấp quyền cho r_App theo loại đối tượng

```
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N'';
-- Viết gọn: script gốc lặp nguyên biểu thức
--   QUOTENAME(s.name) + N'.' + QUOTENAME(o.name)
-- trong từng nhánh WHEN; ở đây gọi chung là <ten>
SELECT @sql += CASE o.type
    WHEN 'P'  THEN N'GRANT EXECUTE ON ' + <ten> + N' TO r_App;' -- procedure
    WHEN 'FN' THEN N'GRANT EXECUTE ON ' + <ten> + N' TO r_App;' -- hàm
    WHEN 'V'  THEN N'GRANT SELECT ON '  + <ten> + N' TO r_App;' -- view
    WHEN 'IF' THEN N'GRANT SELECT ON '  + <ten> + N' TO r_App;' -- hàm bảng
    WHEN 'TF' THEN N'GRANT SELECT ON '  + <ten> + N' TO r_App;' -- hàm bảng
    WHEN 'U'  THEN N'DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON '    -- bảng
                   + <ten> + N' TO r_App;'
END
FROM sys.objects o JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = o.schema_id
WHERE o.is_ms_shipped = 0 AND s.name = 'dbo'
  AND o.type IN ('P', 'FN', 'V', 'IF', 'TF', 'U');
EXEC sp_executesql @sql;
```

Thiết kế này có ý nghĩa bảo mật quan trọng: kể cả khi ứng dụng bị tấn công chèn mã SQL, kẻ tấn công cũng không thể đọc bảng TAIKHOAN hay sửa trực tiếp một phiếu thu, vì login của ứng dụng không có bất kỳ quyền nào trên bảng.

Ma trận phân quyền. Bảng dưới đây tóm tắt quyền của từng role trên các đối tượng chính, chia thành hai nhóm: quyền được cấp (GRANT) và quyền bị cấm tường minh (DENY). Những gì không được liệt kê là không được cấp.

Role	Được cấp (GRANT)	Bị cấm (DENY)
`r_QuanLy`	SELECT toàn bộ schema; UPDATE trên NHANVIEN (điều chỉnh lương); EXECUTE `sp_ThongKeDoanhThu`, `sp_TinhLuongGiaoVien`, `sp_CanhBaoChuyenCan`. Riêng user `u_quanly` được SELECT `vw_SiSoLop` kèm quyền cấp tiếp (WITH GRANT OPTION)	SELECT hai cột `MatKhauHash`, `Salt` của TAIKHOAN; INSERT, UPDATE, DELETE trên PHIEUTHU và CT_PHIEUTHU
`r_GiaoVu`	SELECT, INSERT, UPDATE trên HOCVIEN; SELECT, INSERT trên KIEMTRA_DAUVAO; SELECT trên KHOAHOC, CHUONGTRINH; SELECT các view `vw_HocVien_ChiNhanh`,	SELECT trên NHANVIEN (có cột lương); SELECT, INSERT, UPDATE,

Role	Được cấp (GRANT)	Bị cấm (DENY)
	`vw_NhanVien_CongKhai`, `vw_DangKyChiTiet`, `vw_SiSoLop`, `vw_LopHoc_DangMo`, `vw_CongNoHocVien` và hàm `fn_GoiYKhoaHoc`; EXECUTE `sp_DangKyHoc`, `sp_ChuyenLop`, `sp_XepLichLop`, `sp_SinhBuoiHoc`, `sp_TimKiemHocVien`	DELETE trên PHIEUTHU
`r_KeToan`	SELECT trên NHANVIEN, BANGLUONG, PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU; SELECT các cột học phí của DANGKY (mức cột, không gồm điểm); SELECT `vw_CongNoHocVien`, `vw_DoanhThuThang`, `vw_HocVien_ChiNhanh`; EXECUTE `sp_ThuHocPhi`, `sp_ThongKeDoanhThu`, `sp_TinhLuongGiaoVien`	UPDATE trên DANGKY; UPDATE, DELETE trên PHIEUTHU (phiếu đã lập không sửa, không xoá)
`r_GiaoVien`	SELECT `vw_LichDayGiaoVien`, `vw_BangDiem` và các hàm `fn_LopCuaGiaoVien`, `fn_BangDiemLop`; EXECUTE `sp_DiemDanhBuoi`, `sp_NhapDiem`, `sp_CanhBaoChuyenCan`	SELECT trên NHANVIEN, PHIEUTHU và `vw_CongNoHocVien`
`r_HocVien`	SELECT trên KHOAHOC và các hàm `fn_LichHocHocVien`, `fn_GoiYKhoaHoc`	– (lệnh DENY toàn schema được thu hồi bằng REVOKE để minh hoạ)
`r_App` (ứng dụng web)	EXECUTE mọi procedure và hàm vô hướng; SELECT mọi view và hàm trả về bảng	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên **mọi bảng**

GRANT, REVOKE, DENY và WITH GRANT OPTION. Script minh hoạ đủ bốn câu lệnh phân quyền:

- `GRANT` cấp quyền; `DENY` cấm tường minh và **luôn thắng** mọi GRANT, kể cả GRANT nhận qua role khác hay ở mức schema. Ví dụ `DENY SELECT ON TAIKHOAN (MatKhauHash, Salt)` vẫn chặn quản lý xem giá trị băm dù r_QuanLy đã được cấp quyền đọc toàn schema.
- `REVOKE` gỡ một GRANT hoặc một DENY đã có, đưa về trạng thái "không được cấp". Script minh hoạ bằng cách cấm r_HocVien đọc toàn schema rồi thu hồi lệnh cấm đó; học viên chỉ còn các quyền được cấp riêng.
- `WITH GRANT OPTION`: user u_quanly được cấp quyền đọc `vw_SiSoLop` kèm quyền cấp tiếp, nên có thể tự cấp cho giáo viên và tự thu hồi; giáo vụ không có quyền cấp tiếp nên không làm được.

- Quyền **mức cột**: kế toán chỉ được đọc các cột học phí của DANGKY, không xem được điểm.

Kiểm thử. Bộ kiểm thử `test_security.sql` dùng lệnh `EXECUTE AS USER` để lần lượt đóng vai từng user và thử các thao tác được phép lẫn không được phép. Trích kết quả tiêu biểu:

Người dùng	Thao tác	Mong đợi	Kết quả
u_app	Đọc trực tiếp bảng HOCVIEN	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_app	Gọi `sp_TimKiemHocVien` (bên trong đọc HOCVIEN)	Được phép nhờ chuỗi sở hữu	Đạt
u_app	Đọc cột `MatKhauHash` của TAIKHOAN	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_giaovu	Xem lương trong NHANVIEN; xem `vw_NhanVien_CongKhai`	Bị chặn; được phép	Đạt
u_giaovu	Tự lập phiếu thu	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_ketoan	Đọc cột điểm cuối kỳ; đọc cột thành tiền của DANGKY	Bị chặn mức cột (lỗi 230); được phép	Đạt
u_ketoan	Sửa phiếu thu đã lập	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_quanly	Xem `MatKhauHash` dù có quyền đọc toàn schema	Bị chặn (lỗi 230) – DENY thắng GRANT	Đạt
u_giaovien	Xem phiếu thu; xem công nợ; xem bảng điểm	Bị chặn; bị chặn; được phép	Đạt
u_quanly cấp cho u_giaovien	Cấp tiếp quyền xem `vw_SiSoLop`, rồi thu hồi	Giáo viên xem được, sau khi thu hồi bị chặn lại	Đạt
u_giaovu	Cấp tiếp quyền khi không có grant option	Bị chặn (lỗi 15151)	Đạt
quanly, giaovu	Đăng nhập đúng mật khẩu	Quản lý phạm vi toàn trung tâm; giáo vụ phạm vi CN01	Đạt
test.a, test.b	Hai tài khoản cùng mật khẩu `Test@12345`	Hai giá trị băm khác nhau	Đạt
test.a	Sai mật khẩu 5 lần rồi nhập đúng	Tài khoản đã bị khoá	Đạt

Kết quả **36/36 ca đạt**. Nhóm cũng kết nối thật bằng login `ecms_app` từ Python: `sp_DangNhap` trả về thông tin người dùng, còn `SELECT * FROM NHANVIEN` bị từ chối – ứng dụng chỉ có đúng quyền tối thiểu.

3.2.3. View bảo mật và view phục vụ báo cáo

Phân tích. CSDL có tổng cộng 27 view. Ứng dụng web và các role nghiệp vụ được cấp quyền đọc trên view thay vì bảng gốc, nhờ đó view vừa là lớp bảo mật vừa là lớp trừu tượng cho giao diện. Chín view chính về bảo mật và báo cáo được trình bày dưới đây; các view còn lại cung cấp dữ liệu cho form danh mục và nhập liệu ở Chương 4.

View	Loại	Mục đích	Kỹ thuật
`vw_NhanVien_CongKhai`	Bảo mật theo cột	Danh bạ nhân viên, ẩn lương và ngày sinh	Kết nối với chính bảng để lấy tên người quản lý
`vw_HocVien_ChiNhanh`	Bảo mật theo dòng	Mỗi chi nhánh chỉ thấy học viên của mình	`SESSION_CONTEXT(N'ma_cn')`
`vw_LichDayGiaoVien`	Bảo mật theo cột	Lịch dạy, không lộ học viên, học phí, lương	Tính thứ trong tuần không phụ thuộc cấu hình ngôn ngữ của phiên
`vw_DangKyChiTiet`	Nghiệp vụ	Nguồn dữ liệu cho form ghi danh; cho phép thêm qua view	INSTEAD OF trigger (mục 3.3.3)
`vw_CongNoHocVien`	Báo cáo	Đăng ký chưa đóng đủ, số ngày quá hạn	`OUTER APPLY`
`vw_BangDiem`	Báo cáo	Điểm, xếp loại, chuyên cần	Gọi `fn_XepLoai`, `fn_TyLeChuyenCan`
`vw_DoanhThuThang`	Báo cáo	Doanh thu theo chi nhánh và tháng	Indexed view: `WITH SCHEMABINDING` và chỉ mục phân cụm duy nhất
`vw_SiSoLop`	Báo cáo	Sĩ số, tỷ lệ lấp đầy, lịch học dạng chuỗi	`FOR XML PATH` để ghép chuỗi
`vw_LopHoc_DangMo`	Form	Lớp đang mở hoặc sắp mở, cập nhật được	`WITH CHECK OPTION`

Bảo mật theo dòng bằng SESSION_CONTEXT. Sau khi người dùng đăng nhập, ứng dụng gọi `sp_set_session_context N'ma_cn', 'CN02'` trên kết nối của họ; quản lý cấp trung tâm nhận giá trị `'ALL'`. View chỉ trả về các dòng thuộc chi nhánh trong ngữ cảnh phiên:

Mã lệnh – View lọc học viên theo chi nhánh của phiên

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_HocVien_ChiNhanh
AS
SELECT h.MaHV, h.HoHV, h.TenHV, h.HoTen, h.NgaySinh, h.Tuoi, h.GioiTinh,
       h.SoDienThoai, h.Email, h.SoNha, h.PhuongXa, h.QuanHuyen, h.TinhTP,
       CONCAT_WS(N', ', h.SoNha, h.PhuongXa, h.QuanHuyen, h.TinhTP)
           AS DiaChi,
```

```
       h.HoTenPhuHuynh, h.NgayTao, h.MaCN, cn.TenCN, h.TrangThai
FROM dbo.HOCVIEN h
JOIN dbo.CHINHANH cn ON cn.MaCN = h.MaCN
WHERE CAST(SESSION_CONTEXT(N'ma_cn') AS VARCHAR(4)) IN (h.MaCN, 'ALL');
```

Kiểm thử với ba ngữ cảnh phiên khác nhau, cùng chạy câu `SELECT MaCN, COUNT(*) FROM vw_HocVien_ChiNhanh GROUP BY MaCN`:

Ngữ cảnh phiên	Kết quả
Chưa đặt	0 dòng – mặc định không thấy gì, an toàn khi ứng dụng quên đặt ngữ cảnh
`ma_cn = 'CN02'`	CN02: 119 học viên
`ma_cn = 'ALL'`	CN01: 133, CN02: 119, CN03: 97 học viên

WITH CHECK OPTION. Tuỳ chọn này chặn việc sửa dữ liệu qua view làm cho dòng không còn thoả điều kiện của view. Ví dụ, cập nhật trạng thái một lớp thành "Đã kết thúc" qua view `vw_LopHoc_DangMo` (chỉ chứa lớp đang mở) bị từ chối:

Kiểm thử – Sửa dữ liệu qua view có WITH CHECK OPTION

```
UPDATE vw_LopHoc_DangMo SET TrangThai = N'Đã kết thúc'
WHERE MaLop = 'GT3-2601';
-- Msg 550: The attempted insert or update failed because the target view
-- either specifies WITH CHECK OPTION ... did not qualify under the
-- CHECK OPTION constraint.
```

Kết quả của các view báo cáo. View `vw_CongNoHocVien` liệt kê 67 đăng ký còn nợ với tổng số tiền **283.218.000 đồng**, trong đó 44 đăng ký đã quá hạn. Trích ba dòng:

Mã ĐK	Học viên	Lớp	Thành tiền	Đã thu	Còn nợ	Hạn đóng	Số ngày quá hạn
182	Hoàng Kim Xuân	IE65-2501	9.000.000	0	9.000.000	09/10/2025	370
376	Mai Đức Bảo	IE55-2601	7.500.000	0	7.500.000	23/08/2026	52
487	Nguyễn Mai Chi	IE65-2601	8.100.000	0	8.100.000	29/10/2026	–

View `vw_SiSoLop` trên các lớp chưa kết thúc (trích):

Lớp	Khoá	Chi nhánh	Sĩ số	Lấp đầy	Lịch học
IE55-2602	IELTS 5.5	Thủ Đức	20/20	100,0%	T4 Tối 2 (P101), T6 Tối 2 (P101)
IE55-2601	IELTS 5.5	Bình Thạnh	28/30	93,3%	T7 Sáng 1 (P101), CN Sáng 1 (P101)
GT3-2601	Giao tiếp Nâng cao	Bình Thạnh	10/25	40,0%	T3 Tối 1 (P101), T5 Tối 1 (P101)

Indexed view. View `vw_DoanhThuThang` được tạo với `WITH SCHEMABINDING` và một chỉ mục phân cụm duy nhất, nên kết quả gộp được lưu sẵn như một bảng. Nhóm so sánh số trang đọc khi tính tổng doanh thu theo chi nhánh và năm bằng hai cách:

Cách truy vấn	Số trang đọc	Ghi chú
Gộp trực tiếp từ 4 bảng gốc	14 (DANGKY 4, CT_PHIEUTHU 4, PHIEUTHU 4, LOPHOC 2) và bảng tạm	Phải kết nối và gộp nhóm mỗi lần chạy
Đọc từ `vw_DoanhThuThang WITH (NOEXPAND)`	2	Kết quả đã gộp sẵn theo tháng trong chỉ mục của view

Nhận xét. Khoảng cách giữa hai cách sẽ tăng theo kích thước dữ liệu, vì indexed view chỉ lưu một dòng cho mỗi cặp chi nhánh – tháng có doanh thu (33 dòng trên dữ liệu mẫu, tối đa 3 chi nhánh × 24 tháng = 72 dòng) dù số phiếu thu có tăng lên hàng trăm nghìn. Cái giá phải trả là mỗi lần thêm hoặc sửa chi tiết phiếu thu, SQL Server phải cập nhật thêm chỉ mục của view; vì vậy indexed view chỉ phù hợp với dữ liệu *đọc nhiều, ghi ít* như doanh thu. Indexed view cũng có nhiều điều kiện khắt khe: phải có `SCHEMABINDING`, tên đối tượng hai phần `dbo.X`, không dùng kết nối ngoài, phải có `COUNT_BIG(*)` khi gộp nhóm, và mọi phiên ghi vào bảng gốc phải bật `QUOTED_IDENTIFIER`, `ANSI_NULLS`.

3.2.4. Sao lưu và phục hồi

Phân tích. Để có thể phục hồi về một thời điểm bất kỳ, CSDL được đặt ở mô hình phục hồi **FULL** – điều kiện bắt buộc để sao lưu nhật ký giao dịch. Nhóm sử dụng cả ba loại sao lưu và đo kích thước thực tế trên CSDL ECMS:

Loại sao lưu	Nội dung	Kích thước (gốc → nén)	Khi phục hồi cần
Toàn bộ (Full)	Toàn bộ CSDL và phần nhật ký đủ để nhất quán	14,09 MB → 1,38 MB (giảm 90,2%)	Chỉ bản Full

Loại sao lưu	Nội dung	Kích thước (gốc → nén)	Khi phục hồi cần
Vi sai (Differential)	Các vùng dữ liệu thay đổi kể từ bản Full gần nhất	2,09 MB → 0,12 MB (giảm 94,2%)	Bản Full và bản vi sai mới nhất
Nhật ký (Transaction log)	Mọi giao dịch kể từ lần sao lưu nhật ký trước	0,21 MB → 0,06 MB (giảm 72,8%)	Bản Full, bản vi sai và **mọi** bản nhật ký sau đó theo đúng thứ tự; cho phép dừng tại một thời điểm

Script `11_backup_restore.sql` tạo procedure dùng chung `sp_SaoLuuECMS` nhận tham số loại sao lưu, tự đặt tên tệp theo thời điểm, bật nén (tự tắt trên bản Express) và kiểm tra checksum.

Kịch bản diễn tập sự cố. Nhóm mô phỏng tình huống giáo vụ lỡ tay xoá toàn bộ điểm danh của một lớp, rồi phục hồi về đúng thời điểm trước sự cố:

Bước	Thời điểm	Số dòng điểm danh lớp GT2-2601	Số phiếu thu
1. Sao lưu Full	18:56:27.446	364	501
2. Thêm một phiếu thu, sao lưu vi sai	18:56:27.528	364	502
3. Thêm một phiếu thu – **mốc T0**	18:56:28.543	364	503
4. **Sự cố**: xoá toàn bộ điểm danh của lớp	18:56:29.584	**0**	503
5. Sao lưu nhật ký, phục hồi Full + vi sai + nhật ký dừng tại T0 ra CSDL `ECMS_KhoiPhuc`	(T0)	**364**	503
6. Chép các dòng bị xoá từ `ECMS_KhoiPhuc` về ECMS	18:56:30.439	**364**	503

Mã lệnh – Phục hồi về thời điểm T0 ra một CSDL mới

```
RESTORE DATABASE ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_full.bak'
    WITH MOVE ..., NORECOVERY, REPLACE;
RESTORE DATABASE ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_diff.bak'
    WITH NORECOVERY;
RESTORE LOG ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_log.trn'
    WITH STOPAT = @T0, RECOVERY;
```

Kết quả. Bản phục hồi có đủ 503 phiếu thu – tức là giữ được cả hai phiếu lập sau lần sao lưu Full, một phiếu nằm trong bản vi sai và một phiếu chỉ có trong nhật ký – và đủ

364 dòng điểm danh đã bị xoá. Nhóm chọn phục hồi *song song* ra một CSDL mới thay vì ghi đè lên ECMS: ứng dụng không phải dừng, các giao dịch hợp lệ xảy ra sau sự cố không bị mất, chỉ những dòng bị xoá được chép lại. Phục hồi ghi đè chỉ nên dùng khi toàn bộ CSDL bị hỏng, và khi đó phải sao lưu phần nhật ký cuối (tail-log) trước.

Kiểm tra bản sao lưu. Một bản sao lưu chưa từng được kiểm tra thì chưa chắc dùng được. Nhóm dùng bốn công cụ kiểm tra:

Lệnh	Mục đích	Kết quả trên bản Full
`RESTORE VERIFYONLY … WITH CHECKSUM`	Bản sao lưu đọc được, checksum từng trang đúng	Thành công cho cả ba tệp
`RESTORE HEADERONLY`	Loại sao lưu, LSN đầu và cuối, thời điểm, có nén không, bảng mã	Loại Full, có nén, `Vietnamese_CI_AS`
`RESTORE FILELISTONLY`	Tên logic và vật lý của các tệp bên trong, cần cho `WITH MOVE`	`ECMS` → ECMS.mdf, `ECMS_log` → ECMS_log.ldf
`msdb.dbo.backupset`	Lịch sử sao lưu, kích thước trước và sau khi nén	Số liệu ở bảng kích thước bên trên

Chiến lược sao lưu đề xuất. Dựa trên quy mô và giờ hoạt động của trung tâm (07:00 – 22:00), nhóm đề xuất lịch sao lưu sau:

Thành phần	Lịch	Thời gian lưu giữ	Lý do
Sao lưu Full	Chủ nhật 01:00	4 tuần	Ngoài giờ học; làm nền cho chuỗi phục hồi
Sao lưu vi sai	Thứ Hai – thứ Bảy 01:00	1 tuần	Rút ngắn chuỗi phục hồi: tối đa một bản vi sai thay vì nhật ký của sáu ngày
Sao lưu nhật ký	Mỗi 15 phút từ 07:00 đến 22:00	2 tuần	Giới hạn lượng dữ liệu có thể mất trong 15 phút
Bản sao ngoài máy chủ	Đồng bộ thư mục sao lưu lên lưu trữ đám mây hằng ngày	3 tháng	Phòng hỏng ổ đĩa, mã độc tống tiền (quy tắc 3-2-1)
Diễn tập phục hồi	Hằng tháng chạy lại kịch bản trên ra CSDL thử	–	Bảo đảm bản sao lưu thực sự dùng được

Với lịch này, lượng dữ liệu tối đa có thể mất (RPO) là **15 phút** – đúng chu kỳ sao lưu nhật ký – và thời gian khôi phục (RTO) **dưới 30 phút**: CSDL khoảng 15 MB, việc phục hồi một bản Full, một bản vi sai và tối đa 96 bản nhật ký chỉ mất vài phút, phần lớn thời

gian còn lại dành cho việc xác định thời điểm sự cố. Cả hai chỉ số đều đạt yêu cầu NFR04.

Tự động hoá. Trên bản SQL Server có SQL Server Agent, lịch sao lưu được tạo thành job bằng `sp_add_job` và `sp_add_schedule`. Bản Express không có Agent nên nhóm viết script shell gọi procedure sao lưu, chạy định kỳ bằng cron (hoặc Task Scheduler trên Windows). Script cũng có mẫu sao lưu **mã hoá AES-256** bằng certificate; khi dùng cách này phải sao lưu riêng certificate, vì mất certificate thì không thể phục hồi.

3.2.5. Nhập và xuất dữ liệu

Bài toán nhập dữ liệu. Bộ phận marketing định kỳ gửi tệp CSV gồm 1.200 đăng ký trực tuyến, trong đó có những dòng sai. Dữ liệu không thể nạp thẳng vào HOCVIEN; nhóm xử lý theo quy trình ETL ba bước:

1. **Trích xuất (Extract)** – nạp tệp bằng `BULK INSERT` vào bảng trung gian `STG_HOCVIEN_ONLINE` có mọi cột kiểu chuỗi để nhận cả dữ liệu sai. Các cột dùng bảng mã UTF-8 nên đọc đúng tiếng Việt trên cả Windows lẫn Linux.
2. **Biến đổi (Transform)** – chuẩn hoá dữ liệu (cắt khoảng trắng, bỏ dấu chấm và gạch trong số điện thoại, chuyển ngày bằng `TRY_CONVERT`), kiểm tra 9 quy tắc chất lượng và ghi lý do lỗi vào cột `Loi`.
3. **Nạp (Load)** – chuyển các dòng hợp lệ vào HOCVIEN với mã mới trong một giao dịch; các dòng lỗi được lưu vào bảng riêng để gửi trả bộ phận marketing.

Kết quả	Số dòng
Đọc từ tệp CSV	1.200 (34 ms)
Hợp lệ, nạp vào HOCVIEN	**1.160**
Lỗi	**40**, gồm: khoá học không tồn tại 8, ngày sinh sai định dạng 8, chi nhánh không tồn tại 6, email sai 6, trùng số điện thoại trong tệp 5, thiếu họ tên 4, số điện thoại sai 3

Script mặc định chạy ở chế độ thử (huỷ giao dịch ở cuối) để có thể chạy lại nhiều lần. Một chương trình Python dùng pandas thực hiện cùng quy trình cho **cùng kết quả 1.160 dòng hợp lệ và 40 dòng lỗi**, đồng thời ghi tệp các dòng lỗi. Ngoài ra, `OPENROWSET(BULK …)` được dùng để đọc trực tiếp tệp XML kết quả thi của đối tác và tệp CSV danh mục khoá học ngay trong câu SELECT mà không cần bảng trung gian.

Xuất dữ liệu. Hệ thống xuất được năm định dạng phục vụ các mục đích khác nhau:

Định dạng	Cách thực hiện	Ứng dụng
JSON	`FOR JSON PATH, ROOT`: lớp đang học kèm mảng học viên lồng bên trong; `OPENJSON … WITH` đọc ngược JSON thành bảng	Cung cấp cho API, ứng dụng di động
XML	`FOR XML PATH, ROOT`: công nợ theo học viên	Trao đổi với hệ thống kế toán
CSV	Công cụ `bcp` với bảng mã UTF-8; Python ghi CSV có BOM	Mở bằng Excel không lỗi tiếng Việt
Excel	SQL Server Import and Export Wizard; Python với openpyxl (hai trang tính, tự giãn cột)	Gửi báo cáo cho quản lý
JSON, XML từ Python	`DataFrame.to_json`, `DataFrame.to_xml`	Tích hợp với hệ thống khác

So sánh tốc độ nhập 10.000 dòng. Nhóm nhập cùng một tệp 10.000 dòng vào bảng trung gian bằng sáu cách để so sánh:

Phương pháp	Thời gian	Số dòng mỗi giây	Ghi chú
`BULK INSERT` (tệp trên máy chủ, khoá bảng)	**38 ms**	khoảng 262.000	Nhanh nhất: máy chủ đọc tệp trực tiếp, ghi nhật ký tối thiểu; nhưng tệp phải nằm trên máy chủ
`bcp in`	513 ms	khoảng 19.500	Đọc tệp phía máy khách, gửi theo lô; thời gian gồm cả khởi động tiến trình
Python `executemany` với `fast_executemany`	352 ms	khoảng 28.400	Gửi cả mảng tham số trong ít lượt mạng; cách ứng dụng web nên dùng
Python `executemany` mặc định	10.133 ms	khoảng 990	Mỗi dòng một lượt gọi ODBC
Python `execute` từng dòng	16.865 ms	khoảng 590	Mỗi dòng một lượt mạng
T-SQL `INSERT` từng dòng trong cursor	7.842 ms	khoảng 1.280	Không có độ trễ mạng nhưng vẫn là 10.000 câu lệnh

Nhận xét. Chênh lệch giữa cách nhanh nhất và chậm nhất lên tới hơn 400 lần, chủ yếu do số lượt trao đổi giữa máy khách và máy chủ. Từ kết quả đo, nhóm đánh giá các công cụ như sau:

Công cụ	Tốc độ	Tiện dụng	Kiểm soát chất lượng dữ liệu	Phù hợp cho
BULK INSERT	Rất cao	Cần quyền thao tác hàng loạt, tệp phải ở trên máy chủ	Qua bảng trung gian và T-SQL	Nạp định kỳ số lượng lớn
bcp	Cao	Chạy dòng lệnh từ máy khách, dễ đưa vào script	Gần như không có	Sao chép dữ liệu giữa các máy chủ
Import and Export Wizard	Trung bình	Giao diện trực quan, lưu được thành gói SSIS	Chỉ ánh xạ kiểu cơ bản	Thao tác một lần của người không lập trình
Python pandas và pyodbc	Cao (với `fast_executemany`)	Linh hoạt, xuất được Excel, JSON, XML	Mạnh nhất	Ứng dụng web ECMS, báo cáo
OPENROWSET, OPENJSON, FOR JSON, FOR XML	Cao	Thực hiện ngay trong câu SQL	Bằng T-SQL	Trao đổi dữ liệu bán cấu trúc

3.3. Lập trình trên CSDL

Phần này trình bày bốn loại đối tượng lập trình của SQL Server. Toàn bộ CSDL có 38 stored procedure (trong đó 3 procedure dùng cursor), 13 function và 11 trigger; mỗi mục dưới đây giới thiệu các đối tượng chính, phân tích một đối tượng tiêu biểu, kiểm thử và nhận xét.

3.3.1. Stored procedure và giao dịch

Vai trò. Ứng dụng web chỉ được thực thi procedure (mục 3.2.2), vì vậy mọi nghiệp vụ ghi dữ liệu đều được đóng gói thành procedure và mọi quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra tại CSDL. Chín procedure nghiệp vụ chính được tóm tắt dưới đây; 19 procedure còn lại thực hiện thêm, sửa, xoá cho các form danh mục.

Procedure	Tham số vào	Tham số ra	Giao dịch	Kiểm tra chính
`sp_DangKyHoc`	Mã học viên, mã lớp, giảm giá	Mã đăng ký	Có	Học viên tồn tại, lớp đang mở, không trùng, còn chỗ, đủ điều kiện tiên quyết
`sp_ThuHocPhi`	Mã học viên, mã nhân viên, hình thức, danh sách chi tiết (JSON), ghi chú	Mã phiếu thu, tổng tiền	Có	Đăng ký thuộc học viên, không thu vượt số nợ, người lập là kế toán hoặc quản lý

Procedure	Tham số vào	Tham số ra	Giao dịch	Kiểm tra chính
`sp_XepLichLop`, `sp_XoaLichLop`	Mã lớp, thứ, ca, phòng	–		Phòng thuộc chi nhánh, đủ sức chứa, không trùng phòng, không trùng giáo viên
`sp_DiemDanhBuoi`	Mã lớp, số buổi, danh sách (JSON)	–	Có	Lưu cả lớp một lần bằng `MERGE`; buổi đã tới ngày; học viên thuộc lớp
`sp_NhapDiem`	Mã lớp, danh sách (JSON)	Số dòng	Có	Điểm từ 0 đến 10, học viên đang học
`sp_ChuyenLop`	Mã đăng ký, mã lớp mới	Mã đăng ký mới	Có	Cùng khoá, lớp mới còn chỗ; chuyển cả số tiền đã đóng
`sp_ThongKeDoanhThu`	Từ ngày, đến ngày, mã chi nhánh	Tổng doanh thu		Trả bảng chi nhánh × tháng và tổng qua tham số ra
`sp_TimKiemHocVien`	Từ khoá, chi nhánh, khoá học, còn nợ, trang, số dòng mỗi trang	Tổng số kết quả		Tiêu chí tuỳ chọn, phân trang `OFFSET … FETCH`

Phân tích procedure tiêu biểu – sp_DangKyHoc. Ghi danh là nghiệp vụ quan trọng nhất và có nhiều điều kiện nhất. Procedure kiểm tra lần lượt các điều kiện dưới đây; điều kiện đầu tiên không thoả sẽ dừng procedure với một mã lỗi và thông báo tiếng Việt riêng, giúp giao diện hiển thị đúng lý do cho giáo vụ.

Thứ tự	Điều kiện kiểm tra	Mã lỗi	Thông báo
1	Học viên tồn tại và đang hoạt động	50001	Học viên không tồn tại hoặc đã ngừng học
2	Lớp tồn tại, đang ở trạng thái Sắp mở hoặc Đang học	50002	Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ, không nhận ghi danh
3	Học viên chưa đăng ký lớp này	50003	Học viên đã đăng ký lớp này
4	Lớp còn chỗ	50004	Lớp đã đủ sĩ số
5	Giảm giá từ 0 đến 50%	50006	Giảm giá phải từ 0 đến 50%
6	Đã đạt khoá tiên quyết hoặc có điểm đầu vào đủ cao	50005	Chưa đủ điều kiện: cần đạt khoá tiên quyết hoặc điểm kiểm tra đầu vào đủ cao
–	Tất cả hợp lệ	–	Thêm đăng ký với học phí lấy từ khoá học, trả về mã đăng ký

Mã lệnh – Procedure sp_DangKyHoc

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_DangKyHoc
    @MaHV    CHAR(6),
    @MaLop   VARCHAR(10),
    @GiamGia DECIMAL(5,2) = 0,
    @MaDK    INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @tc INT = @@TRANCOUNT;
    IF @tc = 0 BEGIN TRANSACTION; ELSE SAVE TRANSACTION sp_DangKyHoc;
    BEGIN TRY
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HOCVIEN
                       WHERE MaHV = @MaHV AND TrangThai = 1)
            THROW 50001, N'Học viên không tồn tại hoặc đã ngừng học.', 1;

        DECLARE @MaKH VARCHAR(6), @TrangThaiLop NVARCHAR(20),
                @ToiDa TINYINT, @HienTai TINYINT;
        -- Khoá dòng lớp tới hết giao dịch:
        -- hai giáo vụ ghi danh cùng lúc phải chờ nhau
        SELECT @MaKH = MaKH, @TrangThaiLop = TrangThai,
               @ToiDa = SiSoToiDa, @HienTai = SiSoHienTai
        FROM dbo.LOPHOC WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE MaLop = @MaLop;

        IF @MaKH IS NULL
            THROW 50002, N'Lớp học không tồn tại.', 1;
        IF @TrangThaiLop NOT IN (N'Sắp mở', N'Đang học')
            THROW 50002,
                N'Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ, không nhận ghi danh.', 1;
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.DANGKY
                   WHERE MaHV = @MaHV AND MaLop = @MaLop)
            THROW 50003, N'Học viên đã đăng ký lớp này.', 1;
        IF @HienTai >= @ToiDa
            THROW 50004, N'Lớp đã đủ sĩ số.', 1;
        IF @GiamGia NOT BETWEEN 0 AND 50
            THROW 50006, N'Giảm giá phải từ 0 đến 50%.', 1;

        DECLARE @TienQuyet VARCHAR(6), @DiemCan DECIMAL(3,1);
        SELECT @TienQuyet = MaKHTienQuyet, @DiemCan = DiemDauVaoTu
        FROM dbo.KHOAHOC WHERE MaKH = @MaKH;
        IF @TienQuyet IS NOT NULL
           AND NOT EXISTS (SELECT 1
                           FROM dbo.DANGKY d
                           JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = d.MaLop
                           WHERE d.MaHV = @MaHV AND l.MaKH = @TienQuyet
                             AND d.KetQua = N'Đạt')
           AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.KIEMTRA_DAUVAO
                           WHERE MaHV = @MaHV AND DiemTong >= @DiemCan)
        BEGIN
            DECLARE @msg NVARCHAR(300) = CONCAT(
                N'Chưa đủ điều kiện: cần Đạt khoá ', @TienQuyet,
                N' hoặc điểm kiểm tra đầu vào từ ', @DiemCan, N' trở lên.');
            THROW 50005, @msg, 1;
```

```
        END

        INSERT dbo.DANGKY (MaHV, MaLop, HocPhi, GiamGia)
        SELECT @MaHV, @MaLop, HocPhi, @GiamGia
        FROM dbo.KHOAHOC WHERE MaKH = @MaKH;
        -- sĩ số do trigger trg_DangKy_SiSo cập nhật
        SET @MaDK = SCOPE_IDENTITY();

        IF @tc = 0 COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF XACT_STATE() = -1 OR (XACT_STATE() = 1 AND @tc = 0)
            ROLLBACK TRANSACTION;
        ELSE IF XACT_STATE() = 1 ROLLBACK TRANSACTION sp_DangKyHoc;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Procedure này thể hiện bốn quyết định thiết kế mà nhóm áp dụng cho mọi procedure ghi dữ liệu:

- **Giao dịch lồng được.** Procedure tự mở giao dịch khi được gọi độc lập; nếu người gọi đã có giao dịch thì chỉ đặt điểm lưu (`SAVE TRANSACTION`). Khi có lỗi, khối CATCH dựa vào `XACT_STATE()` để quyết định huỷ toàn bộ (giao dịch hỏng hoặc do chính procedure mở) hay chỉ quay về điểm lưu, rồi ném lại lỗi gốc cho ứng dụng.
- **Chống ghi danh vượt sĩ số khi có truy cập đồng thời.** Nếu hai giáo vụ cùng ghi danh vào chỗ cuối cùng của một lớp, cả hai có thể cùng đọc thấy "còn 1 chỗ" rồi cùng thêm đăng ký. Gợi ý khoá `UPDLOCK, HOLDLOCK` giữ khoá cập nhật trên dòng LOPHOC tới hết giao dịch, nên phiên thứ hai phải chờ, đọc lại thấy lớp đã đầy và nhận lỗi 50004. Trigger ở mục 3.3.3 là lớp bảo vệ thứ hai.
- **Truyền danh sách bằng JSON.** Các procedure thu học phí, điểm danh, nhập điểm nhận cả danh sách trong một tham số chuỗi JSON và tách bằng `OPENJSON … WITH`. So với tham số kiểu bảng, JSON gọi được trực tiếp từ pyodbc mà không cần tạo kiểu dữ liệu riêng, trong khi vẫn xử lý theo tập hợp trong một giao dịch – cả lớp được lưu trong một lần.
- **SQL tĩnh thay cho SQL động.** `sp_TimKiemHocVien` có nhiều tiêu chí tuỳ chọn nhưng không ghép chuỗi SQL; điều kiện được viết dạng `(@x IS NULL OR cot = @x)` kèm `OPTION (RECOMPILE)` để mỗi lần chạy được tối ưu theo giá trị thực. Cách này loại bỏ nguy cơ chèn mã SQL và giữ nguyên chuỗi sở hữu.

Kiểm thử. Bộ kiểm thử `test_procedures.sql` chạy 25 ca trong một giao dịch rồi huỷ ở cuối; kết quả từng ca được ghi vào biến bảng vì biến bảng không bị ảnh hưởng khi huỷ giao dịch. Kết quả:

Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế	Đánh giá
sp_DangKyHoc	Ghi danh hợp lệ vào lớp KD2-2601	Thành công	Thành công, mã đăng ký 569	Đạt
	Đăng ký trùng	50003	50003 Học viên đã đăng ký lớp này	Đạt
	Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số	50004	50004 Lớp đã đủ sĩ số	Đạt
	Thiếu khoá tiên quyết (lớp GT3-2601)	50005	50005 Chưa đủ điều kiện: cần Đạt khoá GT2 hoặc điểm kiểm tra đầu vào từ 6.5 trở lên	Đạt
	Lớp đã kết thúc	50002	50002 Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ	Đạt
	Học viên không tồn tại	50001	50001	Đạt
sp_ThuHocPhi	Thu một phần 1.000.000 đồng	Thành công	Thành công, mã phiếu 524	Đạt
	Thu phần còn lại, không ghi số tiền	Thành công	Thành công, tổng 2.990.000 đồng	Đạt
	Thu vượt số còn nợ	50014	50014	Đạt
	Đăng ký của học viên khác	50012	50012	Đạt
	Giáo vụ lập phiếu	50011	50011 Chỉ kế toán hoặc quản lý được lập phiếu thu	Đạt
sp_XepLichLop	Thêm lịch vào phòng trống	Thành công	Thành công	Đạt
	Trùng lịch với lớp GT3-2601	5002x	50025 Trùng phòng P101 với lớp GT3-2601	Đạt
	Phòng không thuộc chi nhánh của lớp	50022	50022	Đạt
sp_DiemDanhBuoi	Điểm danh cả lớp TC650-2601 buổi 17	Thành công	Thành công, 27 dòng	Đạt
	Buổi học chưa tới ngày	50031	50031	Đạt
	Học viên của lớp khác	50033	50033	Đạt
sp_NhapDiem	Nhập điểm giữa kỳ cả lớp	Thành công	Thành công, 27 học viên	Đạt

Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế	Đánh giá
	Điểm bằng 11	50042	50042 Điểm phải nằm trong khoảng 0 – 10	Đạt
sp_ChuyenLop	Chuyển đăng ký 387 sang lớp IE55-2601	Thành công	Thành công, chuyển đủ 6.750.000 đồng đã đóng	Đạt
	Chuyển sang lớp khác khoá	50053	50053	Đạt
sp_ThongKeDoanhThu	Năm 2025	Thành công	15 dòng, tổng 1.082.090.000 đồng bằng tổng chi tiết	Đạt
	Khoảng ngày ngược	50060	50060	Đạt
sp_TimKiemHocVien	Từ khoá "Nguyễn", trang 2, 10 dòng mỗi trang	Thành công	Tổng 35 kết quả, trang 2 có 10 dòng	Đạt
	Trang số 0	50061	50061	Đạt

Kết quả **25/25 ca đạt**; sau khi chạy, dữ liệu mẫu giữ nguyên (bộ kiểm tra nhất quán vẫn không có lỗi). Giá trị tự tăng đã cấp trong giao dịch bị huỷ không được trả lại, nên mã đăng ký và mã phiếu tiếp theo có khoảng trống – đây là hành vi bình thường của SQL Server.

3.3.2. Hàm do người dùng định nghĩa

Phân loại. SQL Server có ba loại hàm người dùng. ECMS có 13 hàm thuộc đủ ba loại; mười hàm nghiệp vụ được liệt kê dưới đây, ba hàm còn lại phục vụ băm mật khẩu, kiểm tra độ mạnh mật khẩu và tách kỹ năng từ XML.

Hàm	Loại	Tham số và kết quả	Được dùng ở
`fn_TinhTuoi`	Vô hướng, có `SCHEMABINDING`	Ngày sinh, ngày tính → tuổi	Ràng buộc CHECK tuổi nhân viên, báo cáo
`fn_TyLeChuyenCan`	Vô hướng	Mã đăng ký → tỷ lệ có mặt (%)	View bảng điểm, procedure cảnh báo, trang điểm danh

Hàm	Loại	Tham số và kết quả	Được dùng ở
fn_XepLoai	Vô hướng, có SCHEMABINDING	Điểm trung bình → Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu	Bảng điểm, báo cáo
fn_SoTienDaDong	Vô hướng	Mã đăng ký → tổng số tiền đã thu	Công nợ, phiếu thu
fn_SoTienConNo	Vô hướng	Mã học viên → tổng số tiền còn nợ	Hồ sơ học viên
fn_SoChoConLai	Vô hướng	Mã lớp → số chỗ trống	Form ghi danh
fn_LichHocHocVien	Bảng nội tuyến	Mã học viên, một ngày → lịch của tuần chứa ngày đó	Trang của học viên
fn_LopCuaGiaoVien	Bảng nội tuyến	Mã giáo viên → các lớp phụ trách	Giáo viên chỉ thấy lớp mình
fn_GoiYKhoaHoc	Bảng nội tuyến	Điểm, chương trình → khoá phù hợp và số lớp còn chỗ	Form kiểm tra đầu vào
fn_BangDiemLop	Bảng nhiều câu lệnh	Mã lớp → bảng điểm có xếp loại, chuyên cần, thứ hạng, ghi chú	Báo cáo bảng điểm

Phân tích hàm tiêu biểu – fn_TyLeChuyenCan. Hàm này là "tầng thông tin" trong ví dụ DIKW ở mục 1.6.2. Theo quy định của trung tâm, đi muộn vẫn tính là có mặt, còn vắng có phép không tính vào tổng số buổi. Hàm trả về NULL khi chưa có buổi nào được điểm danh để phân biệt "chưa có dữ liệu" với "chuyên cần 0%".

Mã lệnh – Hàm fn_TyLeChuyenCan

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_TyLeChuyenCan (@MaDK INT)
RETURNS DECIMAL(5,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @CoMat INT, @Tong INT;
    SELECT @CoMat = SUM(CASE WHEN TrangThai IN (N'Có mặt', N'Muộn')
                             THEN 1 ELSE 0 END),
           @Tong  = SUM(CASE WHEN TrangThai <> N'Có phép' THEN 1 ELSE 0 END)
    FROM dbo.DIEMDANH WHERE MaDK = @MaDK;
    RETURN CASE WHEN ISNULL(@Tong, 0) = 0 THEN NULL
                ELSE CAST(100.0 * @CoMat / @Tong AS DECIMAL(5,2)) END;
END
```

Kiểm thử các loại hàm. Hàm vô hướng được gọi ở mọi vị trí của câu truy vấn – SELECT, WHERE, ORDER BY và GROUP BY:

Kiểm thử – Hàm vô hướng trong SELECT, WHERE, ORDER BY và GROUP BY

```
SELECT TOP 3 MaHV, HoTen, dbo.fn_SoTienConNo(MaHV) AS ConNo
FROM HOCVIEN WHERE dbo.fn_SoTienConNo(MaHV) > 0 ORDER BY ConNo DESC;

SELECT dbo.fn_XepLoai(DiemTB) AS XepLoai, COUNT(*) AS SoHV
FROM DANGKY WHERE DiemTB IS NOT NULL GROUP BY dbo.fn_XepLoai(DiemTB);
```

Kết quả – ba học viên nợ nhiều nhất và phân bố xếp loại trên toàn bộ đăng ký đã có điểm:

Mã HV	Họ tên	Còn nợ (đồng)
HV0019	Nguyễn Thành Khoa	15.275.000
HV0162	Đặng Quang Hưng	13.500.000
HV0022	Bùi Kim Xuân	9.000.000

Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
22	55	115	111	41

Hàm bảng nội tuyến được dùng trong mệnh đề FROM như một view có tham số. Với học viên có điểm kiểm tra 5,0, `fn_GoiYKhoaHoc(5.0, NULL)` gợi ý bốn khoá thuộc bốn chương trình:

Mã KH	Tên khoá	Mục tiêu	Học phí (đồng)	Số lớp còn chỗ
GT2	Giao tiếp Trung cấp	B1	3.500.000	1
IE55	IELTS 5.5	IELTS 5.5	7.500.000	1
KD2	Kids Movers	Cambridge Movers	4.200.000	1
TC650	TOEIC 650	TOEIC 650	4.500.000	1

`fn_LichHocHocVien('HV0004', '2026-10-15')` trả về lịch của tuần 12 – 18/10/2026:

Ngày học	Thứ	Ca	Lớp	Phòng	Buổi	Giáo viên
17/10/2026	Thứ Bảy	Sáng 1	IE55-2601	P101	19	Wilson David
18/10/2026	Chủ nhật	Sáng 1	IE55-2601	P101	20	Wilson David

Hàm xác định ngày thứ Hai đầu tuần bằng biểu thức `DATEDIFF(DAY, '19000101', @Tuan) % 7` (ngày 01/01/1900 là thứ Hai), nên kết quả không phụ thuộc vào cấu hình

`SET DATEFIRST` hay `SET LANGUAGE` của phiên kết nối – một lỗi thường gặp khi ứng dụng và SSMS dùng ngôn ngữ khác nhau.

Hàm bảng nhiều câu lệnh `fn_BangDiemLop` cần nhiều bước xử lý: nạp biến bảng, cập nhật xếp loại và chuyên cần bằng hàm vô hướng, tính thứ hạng bằng `RANK()`, ghép ghi chú cảnh báo. Viết cùng logic trong một câu SELECT duy nhất (hàm nội tuyến) sẽ khó viết và khó đọc hơn nhiều. Kết quả cho lớp GT1-2501 (trích ba dòng đầu):

Hạng	Họ tên	GK	CK	TB	Xếp loại	Chuyên cần (%)	Kết quả
1	Trần Mai Vân	10,00	10,00	10,00	Xuất sắc	100	Đạt
2	Hoàng Kim Mai	7,50	9,00	8,40	Giỏi	100	Đạt
3	Bùi Minh Chi	9,00	7,75	8,25	Giỏi	100	Đạt

Hàm trong ràng buộc CHECK. Hàm vô hướng có `SCHEMABINDING` còn được dùng trong ràng buộc CHECK để thực thi RB07 (nhân viên từ 18 đến 65 tuổi khi vào làm):

Mã lệnh – Ràng buộc CHECK gọi hàm và kiểm thử

```
ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong
    CHECK (dbo.fn_TinhTuoi(NgaySinh, NgayVaoLam) BETWEEN 18 AND 65);

INSERT NHANVIEN (..., NgaySinh, ..., NgayVaoLam)
VALUES (..., '1950-01-01', ..., '2026-01-01');
-- Msg 547: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
-- "CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong".
```

Khi chạy lại script, ràng buộc này phải được xoá trước rồi tạo lại, vì SQL Server không cho sửa một hàm đang được ràng buộc CHECK tham chiếu.

So sánh function và stored procedure.

Tiêu chí	Function	Stored procedure
Giá trị trả về	Bắt buộc: một giá trị vô hướng hoặc một bảng	Tuỳ chọn: tập kết quả, tham số ra, mã trả về
Dùng trong câu lệnh	Được: SELECT, WHERE, JOIN, CHECK, cột tính toán	Không, chỉ gọi bằng EXEC
Thay đổi dữ liệu	Không (chỉ sửa được biến bảng cục bộ)	Được
Giao dịch, TRY…CATCH	Không	Có
Gọi đối tượng khác	Chỉ gọi được function	Gọi được cả function và procedure
Hiệu năng	Hàm bảng nội tuyến được tối ưu như view; hàm vô hướng chạy từng dòng	Kế hoạch thực thi được lưu đệm

Tiêu chí	Function	Stored procedure
Vai trò trong ECMS	Tính toán dùng lại: chuyên cần, xếp loại, công nợ, lịch	Nghiệp vụ ghi dữ liệu: ghi danh, thu phí, điểm danh

3.3.3. Trigger và nhật ký kiểm toán

Vai trò. Trigger là lớp bảo vệ cuối cùng: dù dữ liệu được thay đổi qua procedure, qua câu lệnh trực tiếp hay qua bất kỳ ứng dụng nào, trigger vẫn tự động kích hoạt. ECMS có 11 trigger:

Trigger	Bảng hoặc view	Loại và sự kiện	Nhiệm vụ	RBTV
`trg_DangKy_KiemTraSiSo`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE – chạy đầu tiên	Chặn ghi danh làm lớp vượt sĩ số	RB06
`trg_DangKy_SiSo`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE – chạy cuối cùng	Tính lại sĩ số hiện tại của lớp	RB14
`trg_DangKy_KetQua`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE điểm	Xác định kết quả Đạt hoặc Không đạt	–
`trg_CTPhieuThu_TongTien`	CT_PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Chặn sai học viên, thu vượt; cập nhật tổng tiền phiếu và trạng thái học phí	RB15, RB16
`trg_LichHoc_KiemTraTrung`	LICHHOC	AFTER INSERT, UPDATE	Chặn trùng phòng, trùng giáo viên khi thời gian hai lớp giao nhau	RB09, RB10
`trg_NhatKy_DangKy`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi nhật ký, bỏ qua lệnh sửa không làm đổi giá trị	NFR03

Trigger	Bảng hoặc view	Loại và sự kiện	Nhiệm vụ	RBTV
`trg_NhatKy_PhieuThu`	PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi nhật ký phiếu thu	NFR03
`trg_NhatKy_Luong`	NHANVIEN	AFTER UPDATE cột lương	Ghi lương cũ, lương mới và phần trăm thay đổi	NFR03
`trg_NhatKy_ChiDoc`	NHATKY	INSTEAD OF UPDATE, DELETE	Nhật ký chỉ được thêm, không được sửa, xoá	NFR03
`trg_vwDangKyChiTiet_Insert`	View vw_DangKyChiTiet	INSTEAD OF INSERT	Ghi danh qua view kết nối bốn bảng, học phí lấy từ khoá học	–
`trg_vwDangKyChiTiet_Delete`	View vw_DangKyChiTiet	INSTEAD OF DELETE	"Xoá" qua view nghĩa là huỷ đăng ký (xoá mềm), chặn nếu đã có phiếu thu	–

Bảng ảo inserted và deleted. Khi trigger chạy, SQL Server cung cấp hai bảng ảo có cùng cấu trúc với bảng gốc:

Thao tác	Bảng `inserted`	Bảng `deleted`
INSERT	Các dòng vừa thêm	Rỗng
DELETE	Rỗng	Các dòng vừa xoá
UPDATE	Giá trị sau khi sửa	Giá trị trước khi sửa

Phân tích trigger tiêu biểu – trg_DangKy_SiSo. Trigger trong SQL Server chạy **một lần cho mỗi câu lệnh**, không phải cho mỗi dòng: một câu `INSERT … SELECT` có thể thêm 30 đăng ký cùng lúc và trigger chỉ chạy một lần với 30 dòng trong bảng `inserted`. Vì vậy mọi trigger của ECMS được viết theo hướng tập hợp. Trigger sĩ số không cộng, trừ 1 mà **đếm lại** sĩ số cho mọi lớp bị ảnh hưởng – gồm lớp của các dòng mới (trong `inserted`) và lớp của các dòng cũ (trong `deleted`). Cách này đúng cho cả thêm, xoá, chuyển lớp và đổi trạng thái sang bảo lưu, với một hay nhiều dòng.

Mã lệnh – Trigger trg_DangKy_SiSo

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_DangKy_SiSo
ON dbo.DANGKY
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM inserted)
       AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM deleted) RETURN;
    UPDATE l
    SET SiSoHienTai = (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DANGKY d
                       WHERE d.MaLop = l.MaLop
                         AND d.TrangThai IN (N'Đang học', N'Hoàn thành'))
    FROM dbo.LOPHOC l
    WHERE l.MaLop IN (SELECT MaLop FROM inserted
                      UNION SELECT MaLop FROM deleted);
END
```

Cách viết sai phổ biến là gán `@MaLop = (SELECT MaLop FROM inserted)`: câu lệnh này chỉ đúng khi có một dòng và cho kết quả sai, hoặc báo lỗi, khi câu lệnh gốc tác động nhiều dòng.

Thứ tự kích hoạt. Bảng DANGKY có bốn trigger AFTER cho sự kiện INSERT. Nhóm dùng `sp_settriggerorder` để `trg_DangKy_KiemTraSiSo` chạy **đầu tiên** – chặn sớm và trả thông báo tiếng Việt thay vì lỗi ràng buộc CHECK khó hiểu – và `trg_DangKy_SiSo` chạy **cuối cùng**; hai trigger còn lại chạy theo thứ tự không xác định. Thứ tự đầy đủ khi thực hiện một câu INSERT vào DANGKY là: kiểm tra ràng buộc (CHECK, khoá ngoại, UNIQUE), ghi dữ liệu, chạy các trigger AFTER từ đầu đến cuối, xác nhận giao dịch. Trigger INSTEAD OF thì chạy *thay cho* thao tác, trước cả bước kiểm tra ràng buộc.

Nhật ký kiểm toán. Mỗi dòng nhật ký lưu dữ liệu cũ và mới dạng JSON (tạo bằng `FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER`), login SQL Server thực hiện và tài khoản ứng dụng thực hiện. Thông tin thứ hai là cần thiết vì mọi người dùng web đều kết nối bằng cùng một login `ecms_app`; ứng dụng đặt tên tài khoản vào `SESSION_CONTEXT(N'app_user')` khi đăng nhập để trigger đọc lại. Ví dụ một dòng nhật ký khi tăng lương:

Ví dụ – Một dòng nhật ký thay đổi lương

```
Bảng       NHANVIEN
Dữ liệu cũ {"LuongCoBan":11500000}
Dữ liệu mới {"LuongCoBan":12650000,"PhanTramThayDoi":10.00}
Người thực hiện  sa (login SQL) / kiemthu (tài khoản ứng dụng)
```

Kiểm thử. Bộ kiểm thử `test_triggers.sql` thao tác **trực tiếp lên bảng**, bỏ qua procedure, để chứng minh CSDL tự bảo vệ được mình. Lỗi xảy ra trong trigger luôn làm

giao dịch không thể xác nhận được nữa, vì vậy mỗi ca chạy trong một giao dịch riêng rồi huỷ.

Trigger	Ca kiểm thử	Kết quả	Đánh giá
trg_DangKy_KiemTraSiSo	Thêm thẳng một đăng ký vào lớp đã đầy IE55-2602	50070 Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số, không thể ghi danh thêm	Đạt
trg_DangKy_SiSo	Thêm một đăng ký, rồi chuyển đăng ký đó sang Bảo lưu	Sĩ số 10 → 11 → 10	Đạt
trg_DangKy_KetQua	Điểm GK 4, CK 5, sau đó sửa CK thành 7	4,60 Không đạt → 5,80 Đạt	Đạt
trg_CTPhieuThu_TongTien	Thêm dòng 1,5 triệu, sửa thành 4 triệu, rồi xoá	Đóng một phần → Đã đóng → Chưa đóng; tổng tiền phiếu luôn khớp	Đạt
	Thu thêm cho đăng ký đã đóng đủ	50072 Tổng số tiền đã thu vượt quá học phí phải đóng	Đạt
	Dòng chi tiết là đăng ký của học viên khác	50071	Đạt
trg_LichHoc_KiemTraTrung	Xếp lớp GT3-2601 vào thứ Bảy, ca 1, phòng P101	50073 Trùng phòng P101 (CN03) với lớp IE55-2601	Đạt
Các trigger nhật ký	Các thao tác ở trên	13 dòng nhật ký ghi đúng tài khoản `kiemthu`; tăng lương 10% ghi một dòng, sửa cột khác không ghi	Đạt
trg_NhatKy_ChiDoc	Sửa một dòng nhật ký	50074 Nhật ký kiểm toán chỉ được thêm, không được sửa hoặc xoá	Đạt
Trigger trên view	Thêm qua view; xoá qua view; thêm vào lớp đã kết thúc	Học phí 4.000.000, thành tiền 3.600.000, sĩ số tăng 1; huỷ đăng ký, sĩ số giảm 1; lỗi 50075	Đạt

Kết quả **17/17 ca đạt**. Bộ kiểm thử procedure vẫn đạt 25/25 ca khi các trigger hoạt động, chứng tỏ procedure và trigger không xung đột nhau.

So sánh trigger và ràng buộc CHECK.

Tiêu chí	Ràng buộc CHECK	Trigger
Phạm vi	Một dòng của một bảng	Nhiều dòng, nhiều bảng

Tiêu chí	Ràng buộc CHECK	Trigger
Ví dụ trong ECMS	Giờ kết thúc sau giờ bắt đầu; sĩ số không vượt tối đa	Trùng phòng giữa các lớp; tổng tiền phiếu thu
Thời điểm	Trước khi ghi dòng	Sau khi ghi (AFTER) hoặc thay cho thao tác (INSTEAD OF)
Thay đổi dữ liệu khác	Không	Có: cập nhật sĩ số, ghi nhật ký
Hiệu năng	Rất nhanh, bộ tối ưu tận dụng được	Chậm hơn vì chạy thêm truy vấn mỗi lần ghi
Thông báo lỗi	Thông báo chuẩn của SQL Server kèm tên ràng buộc	Tự viết bằng tiếng Việt
Có thể bị vô hiệu khi	Dùng `NOCHECK`	Dùng `DISABLE TRIGGER`

Nguyên tắc nhóm áp dụng: dùng CHECK, khoá ngoại, UNIQUE trước; chỉ dùng trigger khi ràng buộc vượt quá phạm vi một dòng hoặc cần cập nhật dữ liệu khác.

3.3.4. Cursor

Vai trò. Cursor cho phép xử lý tập kết quả theo từng dòng. ECMS dùng cursor cho ba nghiệp vụ có tính tuần tự, đồng thời viết thêm hai phiên bản xử lý theo tập hợp (set-based) để đối chiếu kết quả và tốc độ:

Procedure	Cursor	Loại cursor	Nghiệp vụ
`sp_SinhBuoiHoc`	Các dòng lịch học trùng thứ của ngày đang xét	`LOCAL FAST_FORWARD`	Duyệt từng ngày từ ngày khai giảng, bỏ qua ngày lễ, sinh buổi học tới đủ số buổi của khoá, cập nhật ngày kết thúc lớp; không cho sinh lại khi lớp đã điểm danh
`sp_TinhLuongGiaoVien`	Các giáo viên đang làm việc	`LOCAL STATIC READ_ONLY`	Đếm số buổi đã dạy trong tháng nhân đơn giá, cộng lương cơ bản, ghi hoặc cập nhật bảng lương
`sp_CanhBaoChuyenCan`	Các đăng ký đang học	`LOCAL FAST_FORWARD`	Tính tỷ lệ vắng; vượt ngưỡng thì ghi cảnh báo, trên 30% là mức Nghiêm trọng
Hai bản đối chứng `…_SetBased` của hai procedure trên	–	–	Cùng kết quả bằng một câu `MERGE` hoặc `INSERT`

Procedure	Cursor	Loại cursor	Nghiệp vụ
			… SELECT … GROUP BY, dùng để so sánh tốc độ

Vòng đời của cursor. Đoạn mã trích từ `sp_SinhBuoiHoc` thể hiện đủ năm giai đoạn: khai báo, mở, đọc, đóng và giải phóng.

Mã lệnh – Vòng đời cursor trong sp_SinhBuoiHoc

```
-- 1. DECLARE: định nghĩa câu SELECT
DECLARE cur_Lich CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
    SELECT MaCa, MaPhong FROM dbo.LICHHOC
    WHERE MaLop = @MaLop AND Thu = @Thu ORDER BY MaCa;
OPEN cur_Lich;                                    -- 2. OPEN: tạo tập kết quả
FETCH NEXT FROM cur_Lich INTO @MaCa, @MaPhong;  -- 3. FETCH: đọc từng dòng
-- @@FETCH_STATUS: 0 đọc được; -1 hết dòng; -2 dòng đã bị xoá
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 AND @STT < @SoBuoi
BEGIN
    SET @STT += 1;
    INSERT dbo.BUOIHOC (...)
    VALUES (@MaLop, @STT, @Ngay, @MaCa, @MaPhong, ...);
    FETCH NEXT FROM cur_Lich INTO @MaCa, @MaPhong;
END
CLOSE cur_Lich;        -- 4. CLOSE: giải phóng tập kết quả và khoá
DEALLOCATE cur_Lich;   -- 5. DEALLOCATE: huỷ định nghĩa cursor
```

Từ khoá `LOCAL` giới hạn cursor trong phạm vi procedure để không trùng tên với phiên khác; khối CATCH kiểm tra `CURSOR_STATUS` để giải phóng cursor khi lỗi xảy ra giữa chừng. Thiếu lệnh FETCH ở cuối thân vòng lặp sẽ tạo vòng lặp vô hạn – lỗi phổ biến nhất khi viết cursor.

Kết quả chạy. `sp_SinhBuoiHoc 'IE65-2601', 1` sinh **30 buổi học** với ngày kết thúc 07/02/2027, trùng khớp hoàn toàn với lịch trong dữ liệu mẫu. Gọi procedure cho lớp IE55-2602 đã điểm danh thì bị từ chối với lỗi 50083 "Lớp đã điểm danh, không thể sinh lại buổi học". Kết quả tính lương tháng 9/2026 (trích):

Giáo viên	Số buổi dạy	Đơn giá (đồng)	Lương cơ bản (đồng)	Tổng lương (đồng)
Wilson David	8	700.000	7.000.000	12.600.000
Smith John	8	800.000	6.000.000	12.400.000
Lê Thanh Yến	8	450.000	7.500.000	11.100.000
Bùi Đức Nhiên	0	400.000	8.000.000	8.000.000

Chạy cảnh báo chuyên cần với ngưỡng vắng 15% sinh ra 11 cảnh báo; ba cảnh báo đầu danh sách:

Học viên	Lớp	Số buổi đã học	Số buổi vắng	Tỷ lệ vắng	Mức độ
Phạm Khánh Duyên	TC650-2601	16	7	43,75%	Nghiêm trọng
Trần Phương Dương	KD2-2601	13	3	23,08%	Nhắc nhở
Vũ Minh Châu	KD2-2601	10	2	20,00%	Nhắc nhở

Các loại cursor. Để thấy rõ khác biệt giữa các loại cursor, nhóm mở cursor trên một bảng ba dòng, đọc dòng thứ nhất, rồi trong khi cursor đang mở thì **sửa dòng 2** và **thêm dòng 4**:

Loại	Thấy dòng bị sửa	Thấy dòng mới	Các giá trị đọc được	Đặc điểm
`STATIC`	Không	Không	1:10, 2:20, 3:30	Chụp toàn bộ kết quả vào tempdb lúc mở; cuộn tới lui được; không cập nhật được
`KEYSET`	Có	Không	1:10, **2:999**, 3:30	Lưu tập khoá lúc mở, đọc giá trị mới nhất theo khoá
`DYNAMIC`	Có	Có	1:10, **2:999**, 3:30, **4:40**	Đánh giá lại ở mỗi lần đọc, tốn tài nguyên nhất
`FAST_FORWARD`	Có	Có	1:10, 2:999, 3:30, 4:40	Chỉ đọc, chỉ tiến; nhẹ nhất, nên là lựa chọn mặc định

So sánh cursor với xử lý theo tập hợp. Mỗi bài toán được chạy 20 lần bằng cả hai cách, mỗi lần trong một giao dịch rồi huỷ, lấy thời gian trung bình:

Bài toán	Cursor (ms)	Theo tập hợp (ms)	Cursor chậm hơn	Kết quả giống nhau
Cảnh báo chuyên cần cho toàn bộ đăng ký đang học	13,25	5,94	2,2 lần	Có
Bảng lương 12 tháng năm 2025 (tổng 1.000.400.000 đồng)	47,98	11,51	4,2 lần	Có
Sinh 30 buổi học cho lớp IE65-2601	10,50	4,77	2,2 lần	Có, cùng ngày kết thúc

Nhận xét. Xử lý theo tập hợp nhanh hơn từ 2 đến 4 lần ngay trên dữ liệu nhỏ, và khoảng cách sẽ tăng theo số dòng, vì cursor thực hiện một truy vấn con cho *mỗi* dòng (10 giáo viên × 12 tháng là 120 lần đếm buổi), còn cách tập hợp để bộ tối ưu gộp thành một kế hoạch thực thi duy nhất. Tuy vậy, cursor vẫn hợp lý khi logic của bước sau phụ thuộc vào kết quả của bước trước – như sinh buổi học, nơi số thứ tự và điều kiện dừng

phụ thuộc số buổi đã sinh – khi cần gọi procedure cho từng dòng, hoặc khi cần xử lý theo lô nhỏ để tránh giữ khoá lâu. Nguyên tắc nhóm áp dụng: **mặc định xử lý theo tập hợp, chỉ dùng cursor `LOCAL FAST_FORWARD` khi bài toán thực sự tuần tự**.

3.4. Tiểu kết chương

Chương 3 đã xây dựng toàn bộ lớp xử lý và bảo vệ thông tin ngay trong CSDL. Về truy vấn, bộ 31 truy vấn SQL và 17 truy vấn XML trả lời các câu hỏi quản lý thực tế, kèm số liệu đo cho thấy tác dụng của chỉ mục và cách viết điều kiện đúng. Về an ninh, hệ thống áp dụng băm mật khẩu có salt, phân quyền tối thiểu với login ứng dụng bị cấm trên mọi bảng, bảo mật theo dòng và theo cột bằng view, chiến lược sao lưu đạt RPO 15 phút đã được diễn tập phục hồi thành công, và quy trình nhập dữ liệu có kiểm soát chất lượng. Về lập trình, 38 procedure, 13 function, 11 trigger và các cursor đóng gói mọi quy tắc nghiệp vụ. Tổng cộng 78 ca kiểm thử tự động (25 procedure, 17 trigger, 36 phân quyền) đều đạt. Lớp xử lý này là nền tảng để Chương 4 xây dựng giao diện chỉ gọi view và procedure mà không truy cập bảng gốc.

CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN

Chương 2 và Chương 3 đã xây dựng CSDL cùng lớp xử lý gồm view, procedure, trigger và phân quyền. Chương này trình bày tầng giao diện – nơi người dùng thực sự tiếp xúc với thông tin – và đối chiếu từng nguyên tắc thiết kế menu, form, báo cáo của môn học với ứng dụng web ECMS.

Kiến trúc ứng dụng. Ứng dụng được viết bằng Python với thư viện Streamlit, kết nối SQL Server qua pyodbc bằng login riêng `ecms_app` – login chỉ có quyền thực thi procedure và đọc view (mục 3.2.2). Ứng dụng gồm ba tầng: tầng trang (mỗi chức năng một tệp), tầng dùng chung (kết nối CSDL, xác thực, menu, các thành phần giao diện) và tầng báo cáo (sinh PDF, Excel). Ba nguyên tắc kỹ thuật được áp dụng xuyên suốt:

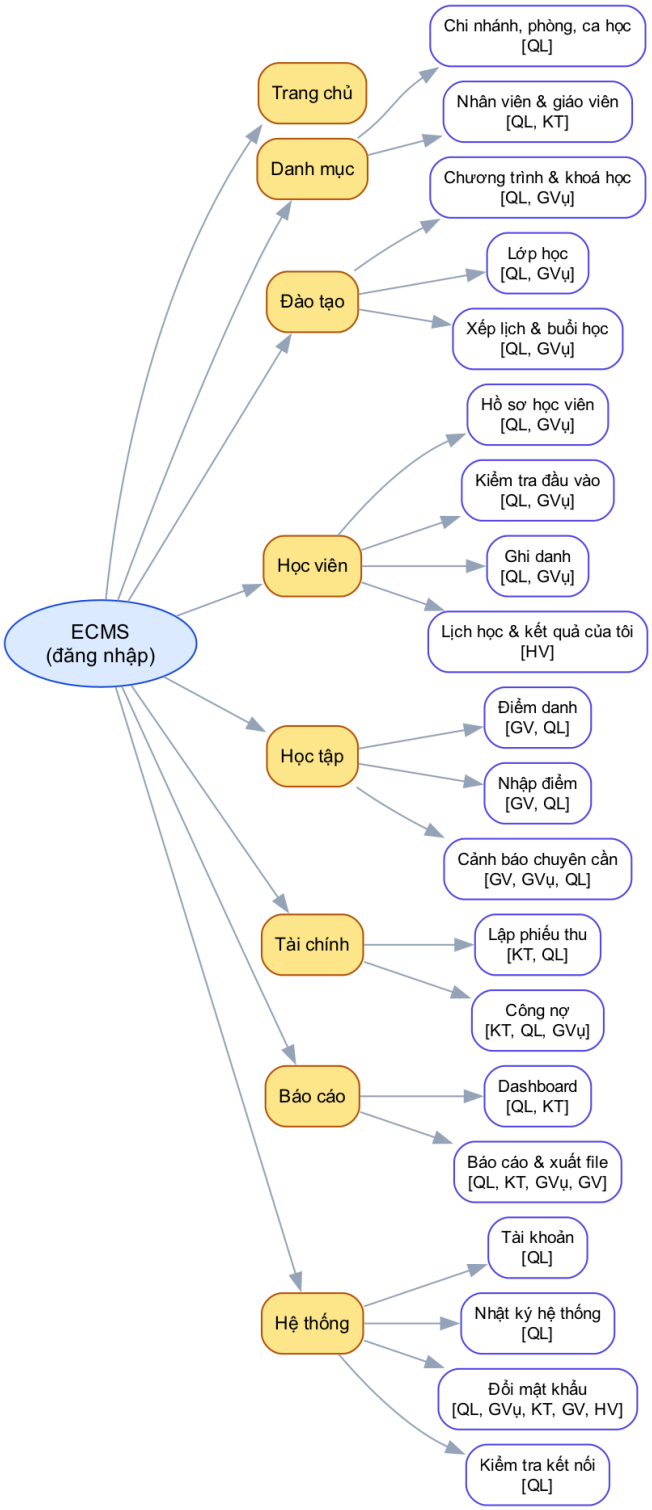
1. **Giao diện chỉ gọi view, function và procedure**, không truy cập bảng gốc và không ghép chuỗi SQL – mọi tham số đều được truyền qua dấu `?`. Nghiệp vụ và ràng buộc nằm trong CSDL nên giao diện không thể "đi vòng".
2. **Mỗi kết nối được gắn ngữ cảnh người dùng** bằng `sp_set_session_context`: tên tài khoản, chi nhánh, vai trò, mã nhân viên hoặc học viên. Nhờ đó view tự lọc dữ liệu theo chi nhánh và trigger ghi đúng người thao tác vào nhật ký.
3. **Lỗi nghiệp vụ được hiển thị bằng tiếng Việt**, đúng nội dung thông báo mà procedure hoặc trigger ném ra; phần thông tin kỹ thuật của trình điều khiển ODBC được lược bỏ trước khi hiển thị.

Các hình trong chương được chụp từ ứng dụng chạy trên dữ liệu mẫu, đăng nhập bằng tài khoản Quản lý cấp trung tâm, trừ khi có ghi chú khác.

4.1. Thiết kế menu

4.1.1. Cây chức năng

Toàn bộ menu được khai báo **tại một chỗ** dưới dạng một danh sách, mỗi dòng gồm nhóm, tệp trang, tiêu đề, biểu tượng và các vai trò được thấy. Thanh điều hướng được dựng tự động từ danh sách này theo vai trò của người đăng nhập; sơ đồ cây chức năng ở Hình 4.1 cũng được sinh tự động từ cùng danh sách nên luôn khớp với ứng dụng. Ký hiệu vai trò trong hình: QL là Quản lý, GVụ là Giáo vụ, KT là Kế toán, GV là Giáo viên, HV là Học viên.



Hình 4.1. Cây chức năng và vai trò được thấy từng mục

4.1.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu

Bảng dưới đây đối chiếu từng nguyên tắc thiết kế menu của môn học với cách ECMS áp dụng:

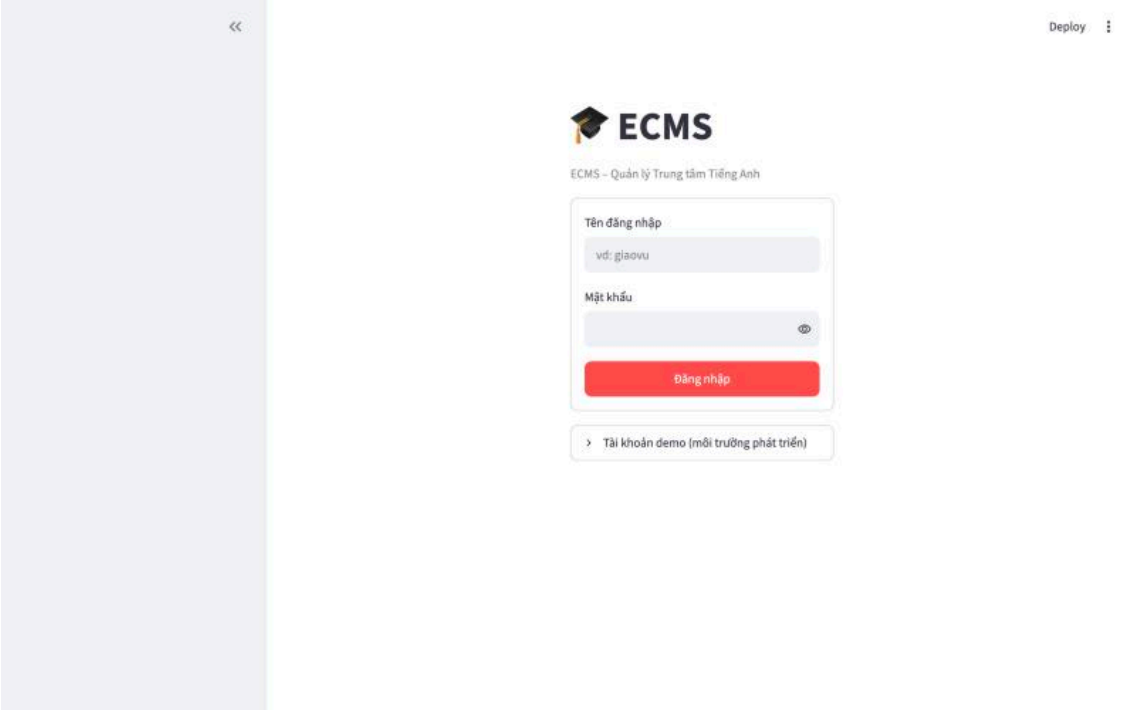
Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Rộng và nông: ít cấp, mỗi cấp vừa đủ lựa chọn	Đúng hai cấp: nhóm và chức năng. Tám nhóm, mỗi nhóm từ một đến bốn mục, không có menu con lồng nhau. Mọi chức năng đến được bằng một cú nhấp từ thanh bên	Hình 4.1, 4.3
Nhóm theo nghiệp vụ, sắp theo luồng công việc	Thứ tự nhóm bám theo quy trình ở mục 1.2: Danh mục, Đào tạo, Học viên, Học tập, Tài chính, Báo cáo, Hệ thống; trong mỗi nhóm cũng theo thứ tự thao tác (mở lớp rồi xếp lịch; kiểm tra đầu vào rồi ghi danh)	Hình 4.1
Tên rõ nghĩa, nhất quán	Tiêu đề là danh từ nghiệp vụ quen thuộc như "Lập phiếu thu", "Công nợ", trùng với tiêu đề trang; mỗi mục có biểu tượng cùng một phong cách	Hình 4.3
Chỉ hiện chức năng được phép	Danh sách menu được lọc theo vai trò; mục không có quyền bị **ẩn hẳn** chứ không chỉ làm mờ	Hình 4.3, 4.4
Chặn cả đường vòng	Ẩn menu là chưa đủ: đầu mỗi trang đều kiểm tra vai trò, nên gõ thẳng địa chỉ của trang không được phép sẽ nhận thông báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này". Lớp bảo vệ cuối cùng là quyền SQL của từng role	–
Cho biết người dùng đang ở đâu	Mục đang mở được tô nền đậm trên thanh bên; tiêu đề trang lặp lại tên mục; cuối thanh bên luôn hiện họ tên, vai trò, chi nhánh và phạm vi dữ liệu	Hình 4.6, 4.13
Lối thoát rõ ràng	Nút Đăng xuất cố định ở cuối thanh bên; Trang chủ là điểm xuất phát chung cho mọi vai trò	Hình 4.3
Dễ mở rộng	Thêm một chức năng chỉ cần tạo tệp trang và thêm một dòng vào danh sách menu; trang chưa có tệp tự động bị ẩn	–

Độ rộng của menu thay đổi theo vai trò. Quản lý thấy nhiều chức năng nhất, học viên chỉ thấy ba mục:

Vai trò	Số nhóm	Số chức năng	Các nhóm thấy được
Quản lý	8	20	Tất cả, trừ trang dành riêng cho học viên
Giáo vụ	7	11	Trang chủ, Đào tạo, Học viên, Học tập (cảnh báo), Tài chính (công nợ), Báo cáo, Hệ thống
Kế toán	5	7	Trang chủ, Danh mục (nhân viên), Tài chính, Báo cáo, Hệ thống
Giáo viên	4	6	Trang chủ, Học tập, Báo cáo, Hệ thống

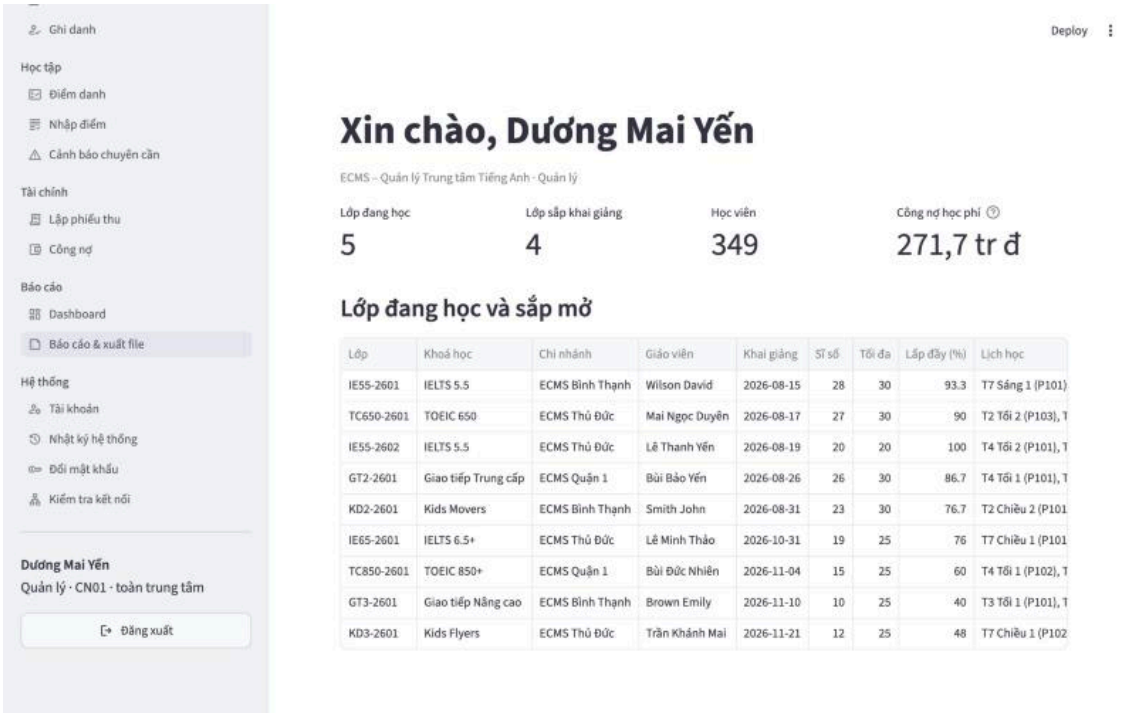
Vai trò	Số nhóm	Số chức năng	Các nhóm thấy được
Học viên	3	3	Trang chủ, Lịch học và kết quả của tôi, Đổi mật khẩu

Màn hình đăng nhập (Hình 4.2) chỉ gồm hai ô nhập và một nút. Mật khẩu được kiểm tra bằng procedure `sp_DangNhap` với cơ chế băm có salt và khoá tài khoản sau năm lần sai (mục 3.2.1). Khung "Tài khoản demo" chỉ phục vụ buổi trình diễn và cần được gỡ bỏ khi triển khai thật.

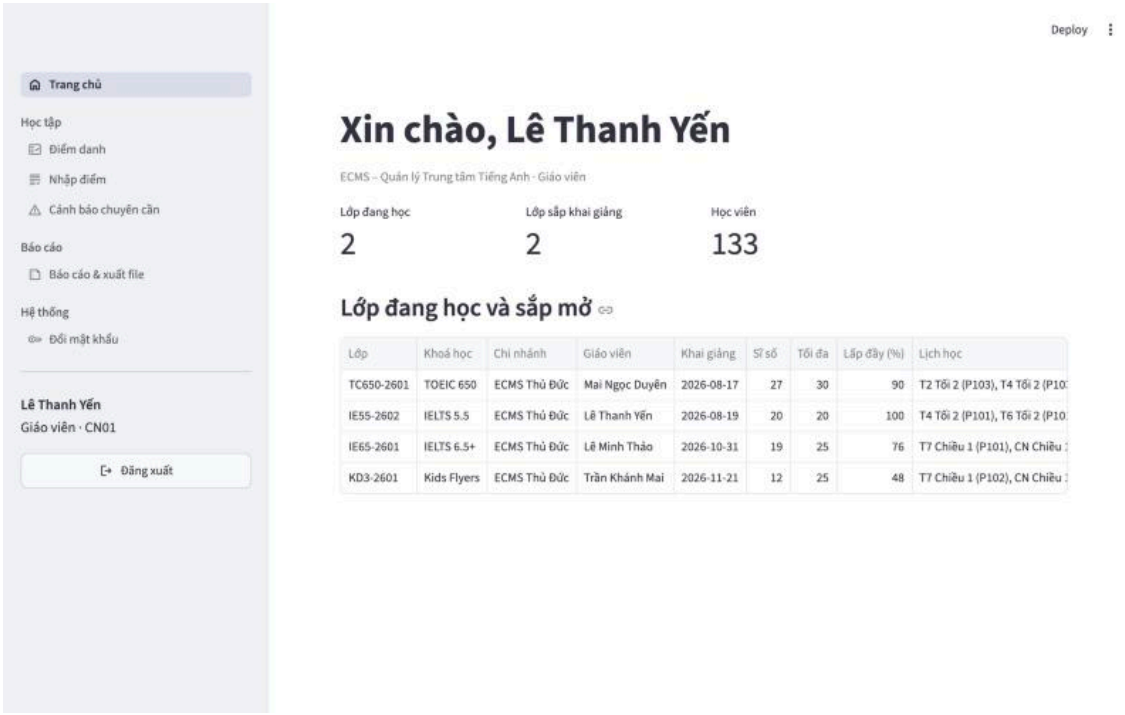


Hình 4.2. Màn hình đăng nhập

Sau khi đăng nhập, thanh bên chỉ hiện các nhóm chức năng của vai trò tương ứng. Hình 4.3 và Hình 4.4 so sánh cùng một ứng dụng với hai vai trò: Quản lý thấy đủ tám nhóm cùng các chỉ số tóm tắt theo phạm vi chi nhánh; Giáo viên chỉ còn ba nhóm Học tập, Báo cáo, Hệ thống, và trang chủ chỉ hiện các lớp của chi nhánh CN01.



Hình 4.3. Trang chủ và menu đầy đủ của vai trò Quản lý



Hình 4.4. Trang chủ và menu rút gọn của vai trò Giáo viên

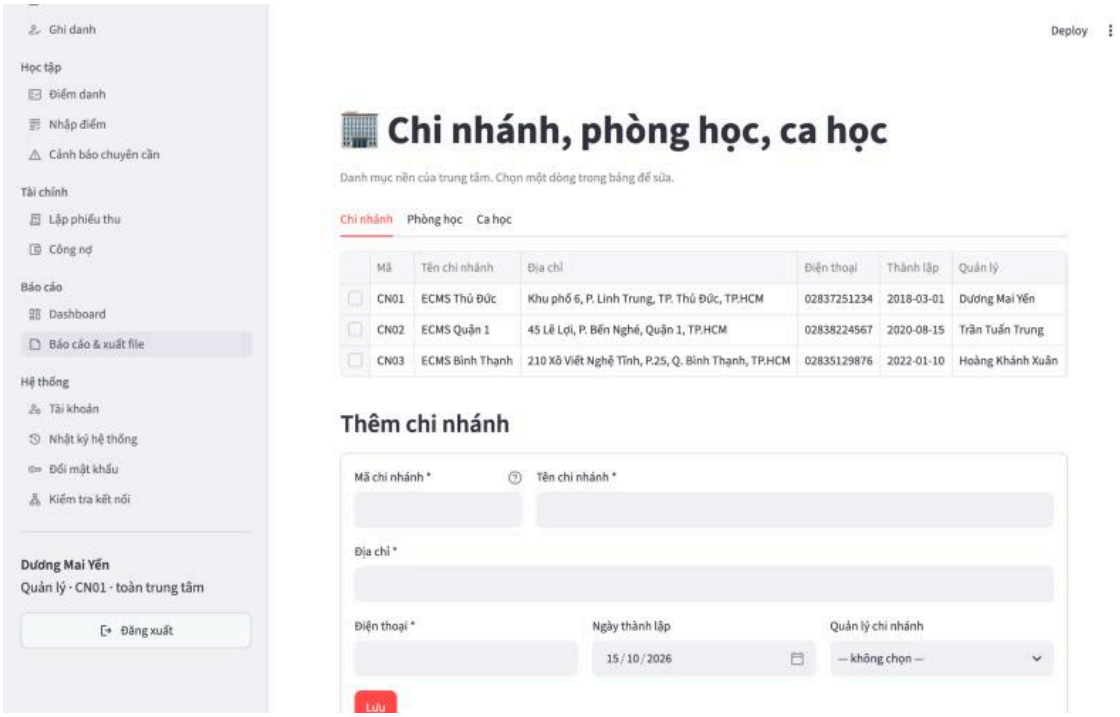
4.2. Thiết kế form

4.2.1. Bố cục chung của một trang nghiệp vụ

Mọi trang danh mục và nghiệp vụ dùng chung một khuôn bố cục, đi theo trình tự tự nhiên **tìm – xem – chọn – sửa**:

1. **Tiêu đề và một dòng mô tả** cho biết trang dùng để làm gì và CSDL sẽ kiểm tra những ràng buộc nào.
2. **Thanh lọc** nằm ngang, gồm các bộ lọc thường dùng nhất như chi nhánh, trạng thái, ô tìm kiếm.
3. **Bảng kết quả** cho phép chọn một dòng; cột tiền được định dạng `6.750.000 đ`, ngày theo dạng `dd/mm/yyyy`, ô trống thay cho giá trị NULL.
4. **Form bên dưới bảng**: khi chưa chọn dòng nào, form ở chế độ Thêm mới; khi chọn một dòng, form được điền sẵn để sửa, kèm nút xoá ghi rõ đối tượng, ví dụ "Xoá chi nhánh CN02".
5. **Thông báo kết quả** xuất hiện sau khi lưu và vẫn còn hiển thị khi trang tải lại.

Trang có nhiều đối tượng cùng loại được chia thành các **thẻ** (tab), chẳng hạn Chi nhánh, Phòng học, Ca học, thay vì thêm mục menu mới; nhờ đó menu vẫn giữ được độ nông. Hình 4.5 minh hoạ khuôn bố cục này trên trang danh mục chi nhánh.



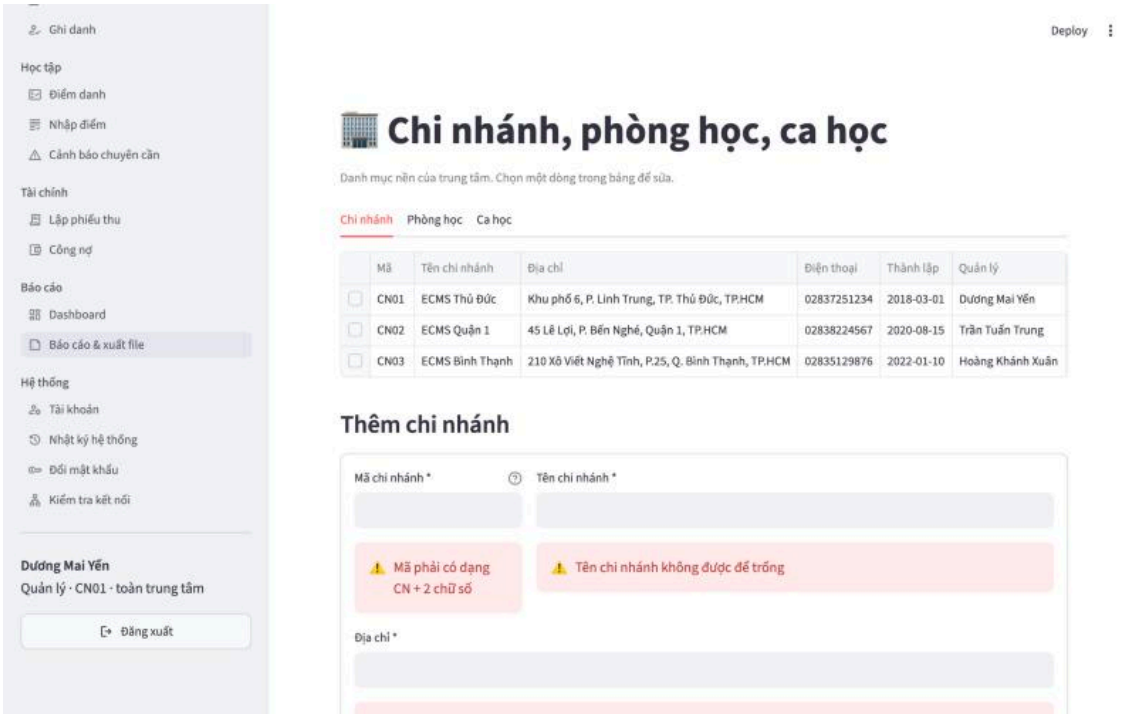
Hình 4.5. Khuôn bố cục chung trên trang danh mục chi nhánh

4.2.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form

Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Bố cục theo nhóm logic, trình tự tự nhiên	Trường được sắp theo thứ tự trên giấy tờ thật: mã, tên, địa chỉ, liên hệ; form dài được chia cột và nhóm trong khung viền. Form phiếu thu đánh số bước: thông tin phiếu (master) rồi đến chi tiết (detail)	Hình 4.5, 4.16

Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Điều khiển phù hợp kiểu dữ liệu	Ngày dùng ô chọn lịch; số, tiền, điểm dùng ô số có giới hạn và bước nhảy (điểm từ 0 đến 10, bước 0,25); tập nhỏ cố định dùng nút chọn một; danh mục dùng hộp chọn lấy từ view thay vì gõ mã tay; bật tắt dùng công tắc; ngưỡng dùng thanh trượt; nhập hàng loạt dùng lưới sửa trực tiếp	Hình 4.11, 4.13, 4.15
Giảm gõ phím, giá trị mặc định hợp lý	Ô tìm học viên chấp nhận tên, số điện thoại hoặc mã; chọn lớp thì tự điền khoá, học phí, số chỗ trống; điểm danh mặc định Có mặt cho cả lớp, chỉ cần sửa người vắng; phiếu thu tự chọn sẵn các khoản còn nợ và điền số tiền bằng số còn nợ	Hình 4.12, 4.13, 4.16
Kiểm tra dữ liệu ở hai lớp	Lớp giao diện kiểm tra định dạng và trường bắt buộc, hiện lỗi ngay dưới ô sai (Hình 4.6). Lớp CSDL kiểm tra bằng CHECK, UNIQUE, khoá ngoại, procedure và trigger – giao diện không thể bỏ qua; lỗi trả về bằng tiếng Việt như "Lớp đã đủ sĩ số"	Hình 4.6, 4.12
Thông báo rõ ràng, đúng chỗ	Lỗi theo trường nằm ngay dưới trường; lỗi nghiệp vụ hiện trong khung đỏ phía trên nút lưu; thành công hiện khung xanh kèm mã vừa tạo, ví dụ "Đã lập phiếu PT000527"; biểu tượng dấu hỏi trên nhãn giải thích quy tắc nhập ở 16 vị trí	Hình 4.6, 4.16
Ngăn thao tác sai thay vì báo lỗi sau	Điều khiển không được dùng thì bị khoá thay vì để người dùng thao tác rồi mới báo lỗi: ô mã (khoá chính) không sửa được khi đang sửa bản ghi; khoá học và chi nhánh của lớp đã có học viên không đổi được; người dùng cấp chi nhánh không chọn được chi nhánh khác; nút **Lưu điểm** khoá khi chưa có thay đổi, nút **Lập phiếu thu** khoá khi chưa chọn khoản nào hoặc có dòng nhập sai; lớp đã đầy được đánh dấu "ĐẦY"; mặc định chỉ liệt kê lớp thuộc khoá được đề xuất theo kết quả kiểm tra đầu vào; người dùng chỉ chọn được học viên trong phạm vi chi nhánh của mình	Hình 4.12, 4.14
Master – detail	Phiếu thu: một phiếu (master) có nhiều dòng thu cho nhiều đăng ký (detail), tổng phiếu cập nhật tức thời, lưu một lần trong một giao dịch. Hồ sơ học viên: chọn học viên rồi xem các thẻ đăng ký, bảng điểm, kiểm tra đầu vào. Lớp học: chọn lớp rồi xem lịch cố định và danh sách buổi học	Hình 4.9, 4.16
Nhập liệu hàng loạt dạng lưới	Điểm danh và nhập điểm dùng lưới sửa trực tiếp: cột được sửa có biểu tượng bút; cột tính toán (điểm trung bình, xếp loại, chuyên cần) chỉ đọc và cập nhật ngay; dòng chữ dưới lưới đếm số học viên có thay đổi chưa lưu	Hình 4.13, 4.14
Nhất quán	Cùng vị trí nút, cùng định dạng tiền và ngày, cùng quy ước màu (đỏ là cảnh báo, nợ quá hạn) trên mọi trang nhờ dùng chung một thư viện thành phần giao diện	Toàn chương

Hình 4.6 minh hoạ nguyên tắc kiểm tra dữ liệu ngay tại trường: khi nhấn Lưu với form còn trống, lỗi hiện ngay dưới từng ô ("Mã phải có dạng CN + 2 chữ số", "Tên chi nhánh không được để trống") và dữ liệu chưa hề được gửi xuống CSDL.



Hình 4.6. Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô tương ứng

4.2.3. Ánh xạ giữa form và đối tượng CSDL

Bảng dưới đây cho biết mỗi form đọc dữ liệu từ đâu và ghi dữ liệu qua đâu. Không có form nào thêm, sửa, xoá trực tiếp trên bảng, vì login của ứng dụng bị cấm trên mọi bảng (mục 3.2.2).

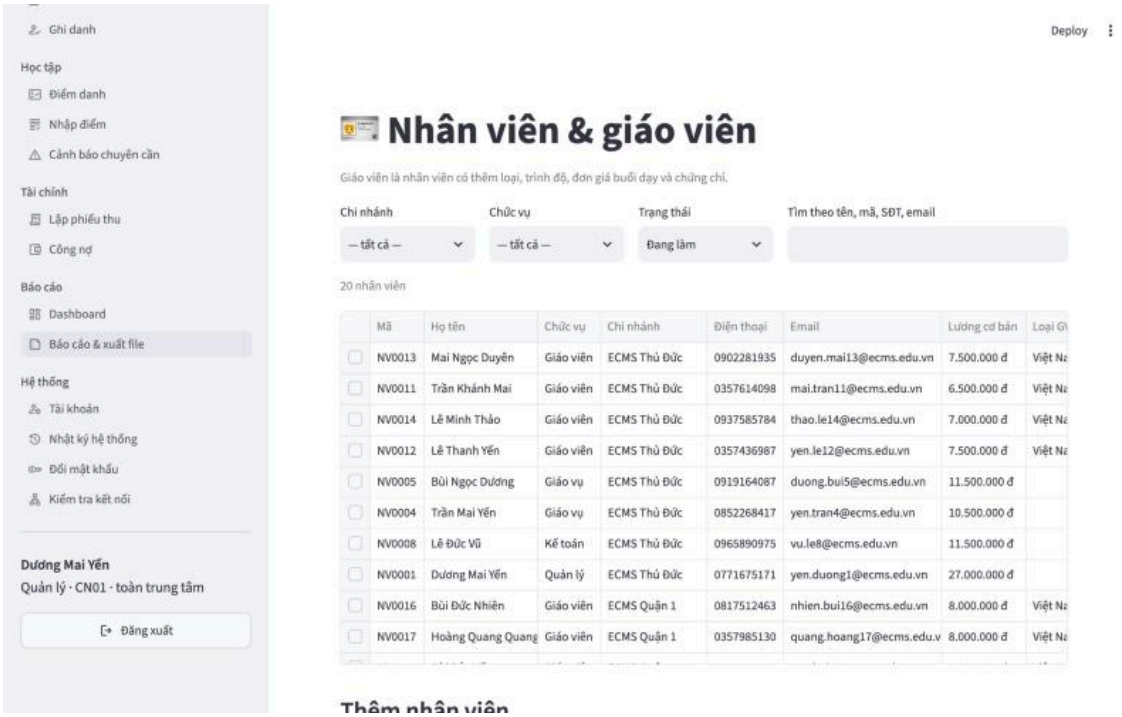
Nhóm	Form	Đọc từ (view, function)	Ghi qua (procedure)	Bảng và trigger liên quan
–	Trang chủ	`vw_SiSoLop`, `vw_HocVien_ChiNhanh`, `vw_CongNoHocVien`	–	–
Danh mục	Chi nhánh, phòng, ca học	`vw_DM_ChiNhanh`, `vw_DM_PhongHoc`, `vw_DM_CaHoc`, `vw_NhanVien`	`sp_LuuChiNhanh`, `sp_XoaChiNhanh`, `sp_LuuPhongHoc`, `sp_XoaPhongHoc`, `sp_LuuCaHoc`, `sp_XoaCaHoc`	CHINHANH, PHONGHOC, CAHOC
	Nhân viên và giáo viên	`vw_NhanVien`, `vw_ChungChiGV`	`sp_LuuNhanVien`, `sp_XoaNhanVien`, `sp_LuuChungChi`, `sp_XoaChungChi`	NHANVIEN, GIAOVIEN, CHUNGCHI_GV; trigger nhật ký đổi lương

Nhóm	Form	Đọc từ (view, function)	Ghi qua (procedure)	Bảng và trigger liên quan
Đào tạo	Chương trình và khoá học	vw_DM_ChuongTrinh, vw_DM_KhoaHoc	sp_LuuChuongTrinh, sp_XoaChuongTrinh, sp_LuuKhoaHoc, sp_XoaKhoaHoc	CHUONGTRINH, KHOAHOC
	Lớp học	vw_SiSoLop, vw_DM_KhoaHoc, vw_NhanVien	sp_LuuLopHoc, sp_XoaLopHoc	LOPHOC
	Xếp lịch và buổi học	vw_LichHoc, vw_BuoiHoc, vw_DM_PhongHoc, vw_DM_CaHoc	sp_XepLichLop, sp_XoaLichLop, sp_SinhBuoiHoc	LICHHOC, BUOIHOC; trigger chặn trùng phòng và giáo viên
Học viên	Hồ sơ học viên	vw_HocVien_ChiNhanh, vw_DangKyChiTiet, vw_BangDiem, vw_KiemTraChiTiet	sp_TimKiemHocVien, sp_LuuHocVien	HOCVIEN
	Kiểm tra đầu vào	vw_KiemTraChiTiet, fn_KyNangKiemTra, fn_GoiYKhoaHoc	sp_GhiKetQuaKiemTra	KIEMTRA_DAUVAO (cột XML có lược đồ)
	Ghi danh	vw_DangKyChiTiet, vw_SiSoLop, vw_KiemTraChiTiet	sp_DangKyHoc, sp_ChuyenLop, sp_HuyDangKy	DANGKY; trigger kiểm tra sĩ số, cập nhật sĩ số, nhật ký
	Lịch học và kết quả của tôi	fn_LichHocHocVien, vw_DangKyChiTiet, vw_BangDiem, vw_CongNoHocVien (lọc theo mã học viên của phiên)	–	–
Học tập	Điểm danh	vw_BuoiHoc, vw_DiemDanh, vw_DangKyChiTiet	sp_DiemDanhBuoi (cả lớp dạng JSON)	DIEMDANH, BUOIHOC
	Nhập điểm	vw_BangDiem	sp_NhapDiem	DANGKY; trigger xác định kết quả
	Cảnh báo chuyên cần	vw_CanhBao	sp_CanhBaoChuyenCan (cursor), sp_XuLyCanhBao	CANHBAO_CHUYENCAN
Tài chính	Lập phiếu thu	vw_CongNoHocVien, vw_PhieuThu, vw_CTPhieuThu	sp_ThuHocPhi (master kèm chi tiết JSON)	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU, DANGKY; trigger tổng tiền, nhật ký
	Công nợ	vw_CongNoHocVien	–	–
Báo cáo	Dashboard	vw_DoanhThuThang (indexed view), vw_BaoCaoDoanhThu,	–	–

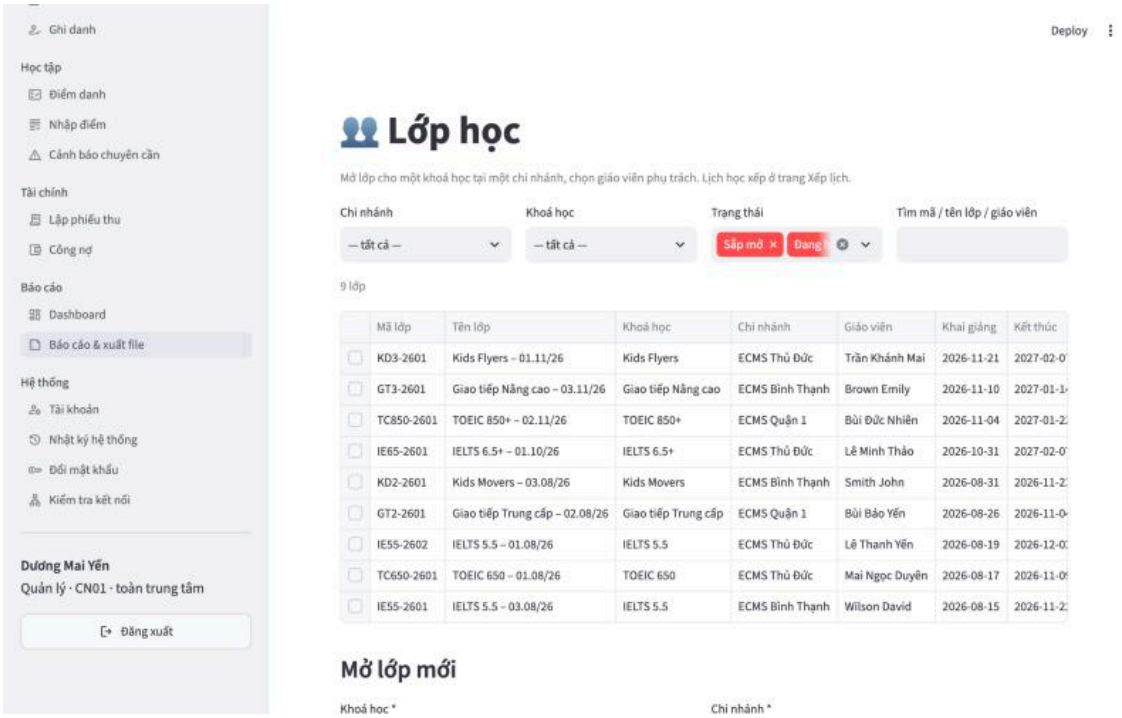
Nhóm	Form	Đọc từ (view, function)	Ghi qua (procedure)	Bảng và trigger liên quan
		vw_SiSoLop, vw_BangDiem, vw_CongNoHocVien		
	Báo cáo và xuất tệp	vw_DangKyChiTiet, vw_BaoCaoDoanhThu, fn_BangDiemLop, vw_BangLuong, vw_CongNoHocVien, fn_LopCuaGiaoVien	sp_TinhLuongGiaoVien	–
Hệ thống	Tài khoản	vw_TaiKhoan, vw_NhanVien	sp_TaoTaiKhoan, sp_CapNhatTaiKhoan	TAIKHOAN
	Nhật ký hệ thống	vw_NhatKy	– (chỉ trigger được ghi)	NHATKY
	Đổi mật khẩu	–	sp_DoiMatKhau	TAIKHOAN
	Đăng nhập	–	sp_DangNhap	TAIKHOAN (đếm số lần sai, khoá tài khoản)

4.2.4. Các form tiêu biểu theo phân hệ

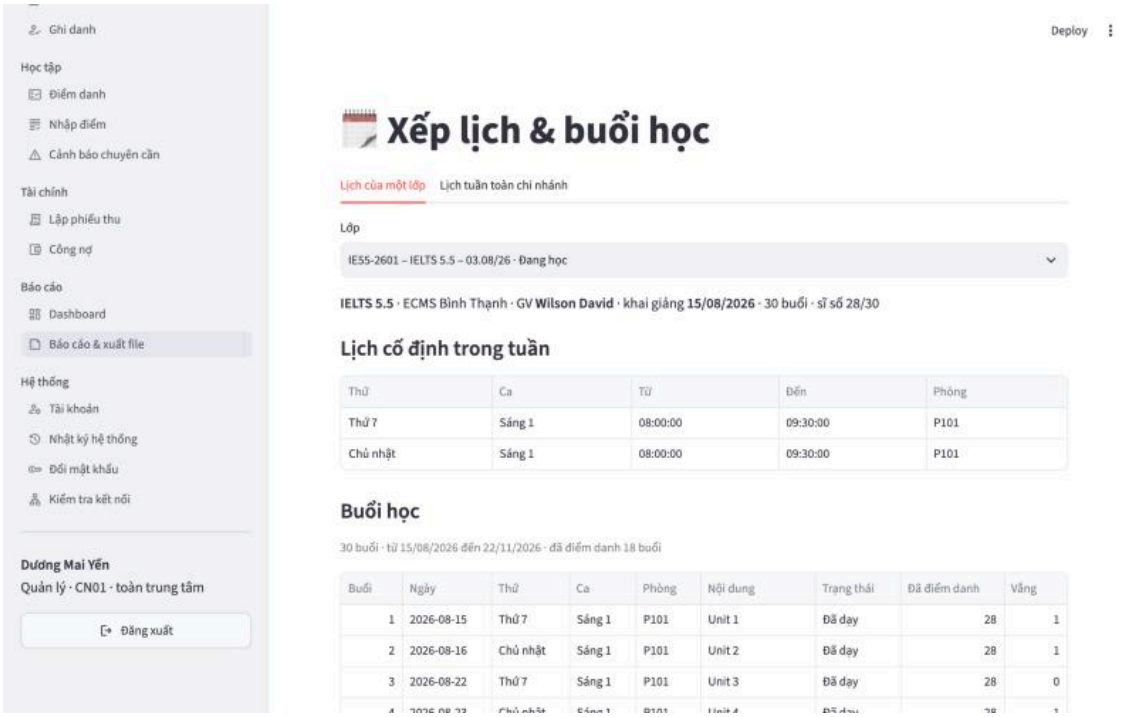
Danh mục và đào tạo. Form nhân viên gom thông tin chung và phần riêng của giáo viên (trình độ, đơn giá, chứng chỉ) vào cùng một trang, phản ánh đúng quan hệ chuyên biệt hoá giữa NHANVIEN và GIAOVIEN ở mục 2.1. Trang Lớp học có bộ lọc đa chọn theo trạng thái, mặc định chỉ hiện lớp Sắp mở và Đang học, và form mở lớp mới đặt ngay dưới bảng. Trang Xếp lịch là ví dụ master – detail ba cấp: chọn lớp, xem lịch cố định của lớp, rồi xem danh sách buổi học được sinh tự động; dòng tóm tắt in đậm khoá học, giáo viên, ngày khai giảng và sĩ số. Một thẻ riêng hiển thị lịch tuần của toàn chi nhánh dạng lưới thứ × ca để tìm phòng trống.



Hình 4.7. Danh mục nhân viên và giáo viên

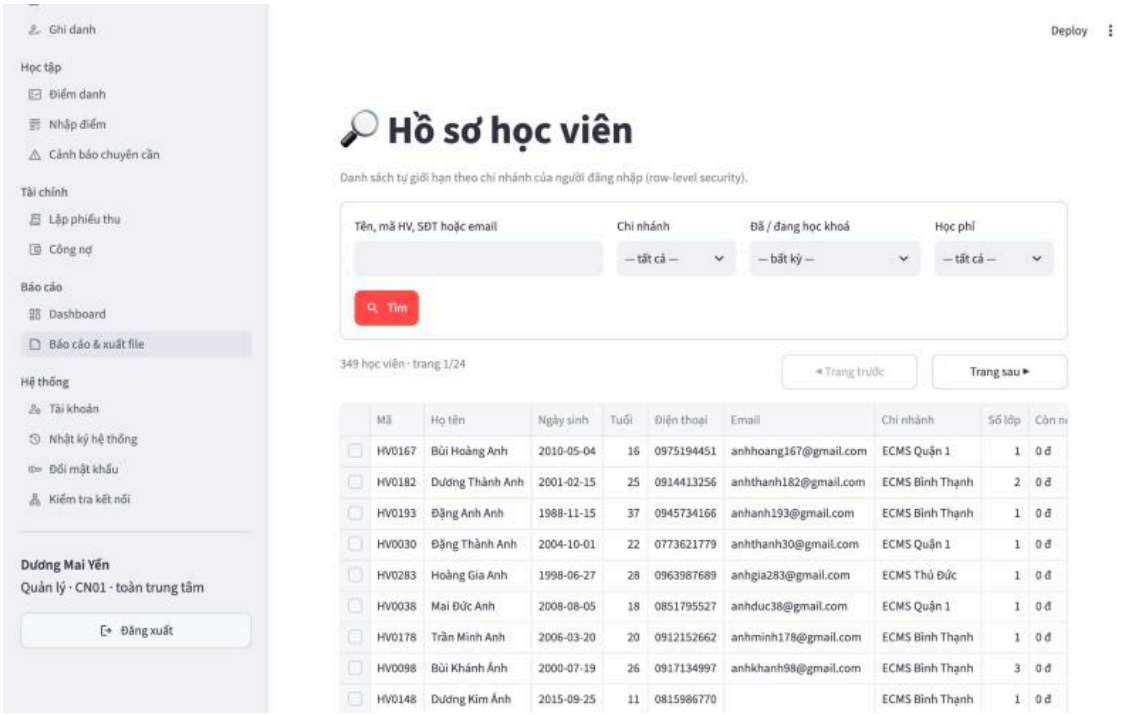


Hình 4.8. Danh sách lớp học và form mở lớp mới

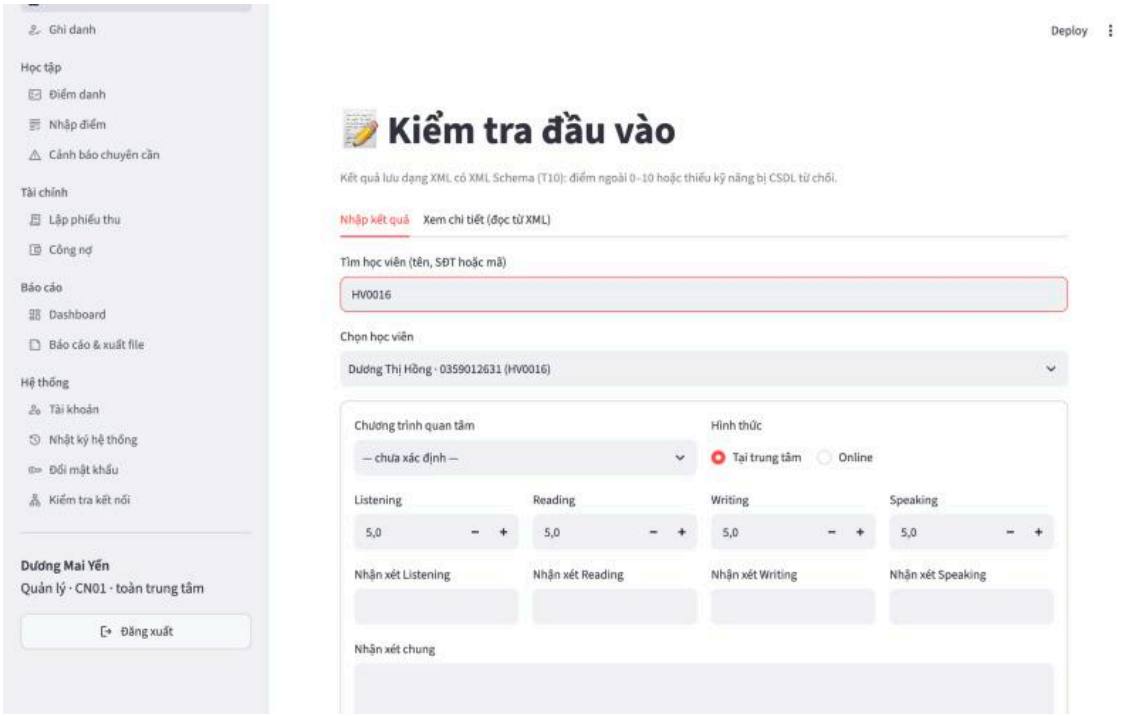


Hình 4.9. Lịch cố định và danh sách buổi học của một lớp

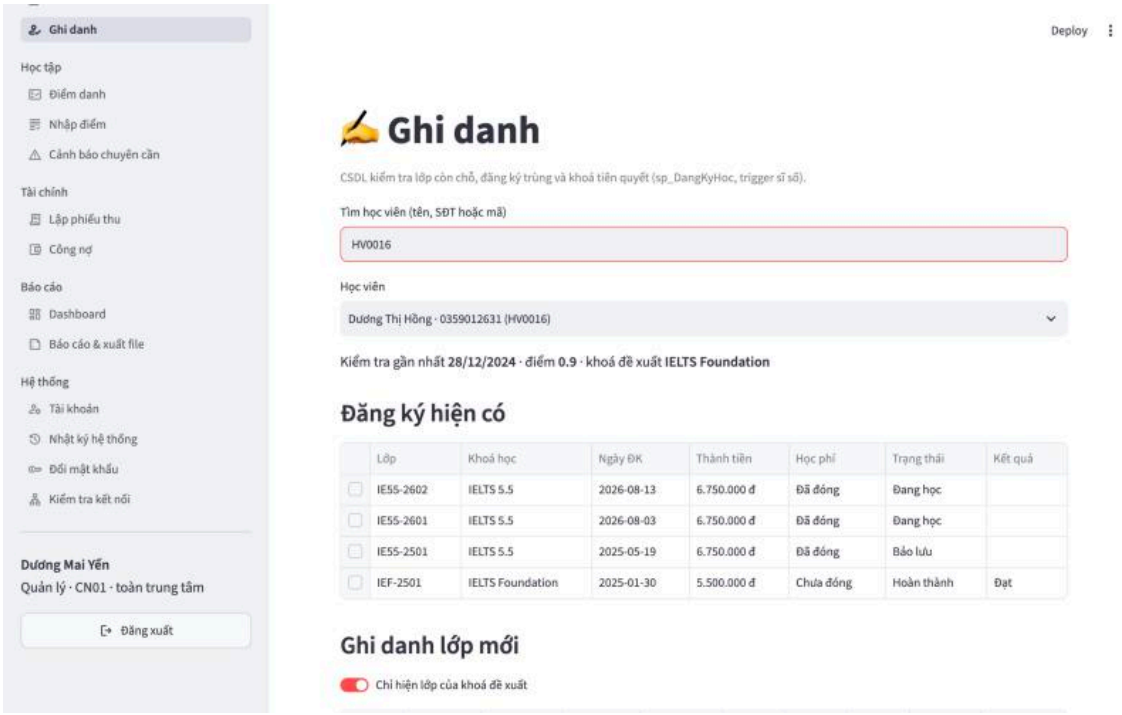
Học viên. Trang hồ sơ học viên dùng procedure tìm kiếm nhiều tiêu chí, phân trang 15 dòng; câu mô tả đầu trang nhắc người dùng rằng dữ liệu đã được lọc theo chi nhánh. Trang kiểm tra đầu vào là form nhập **dữ liệu XML**: bốn kỹ năng, mỗi kỹ năng gồm điểm và nhận xét; procedure dựng tài liệu XML và CSDL kiểm tra theo lược đồ, nên điểm ngoài khoảng 0 – 10 hay thiếu kỹ năng đều bị từ chối. Thẻ "Xem chi tiết" đọc ngược lại từ XML. Trang ghi danh hiển thị kết quả kiểm tra gần nhất cùng khoá được đề xuất và mặc định chỉ liệt kê các lớp phù hợp; công tắc "Chỉ hiện lớp của khoá đề xuất" cho phép bỏ lọc khi cần.



Hình 4.10. Tìm kiếm và phân trang hồ sơ học viên

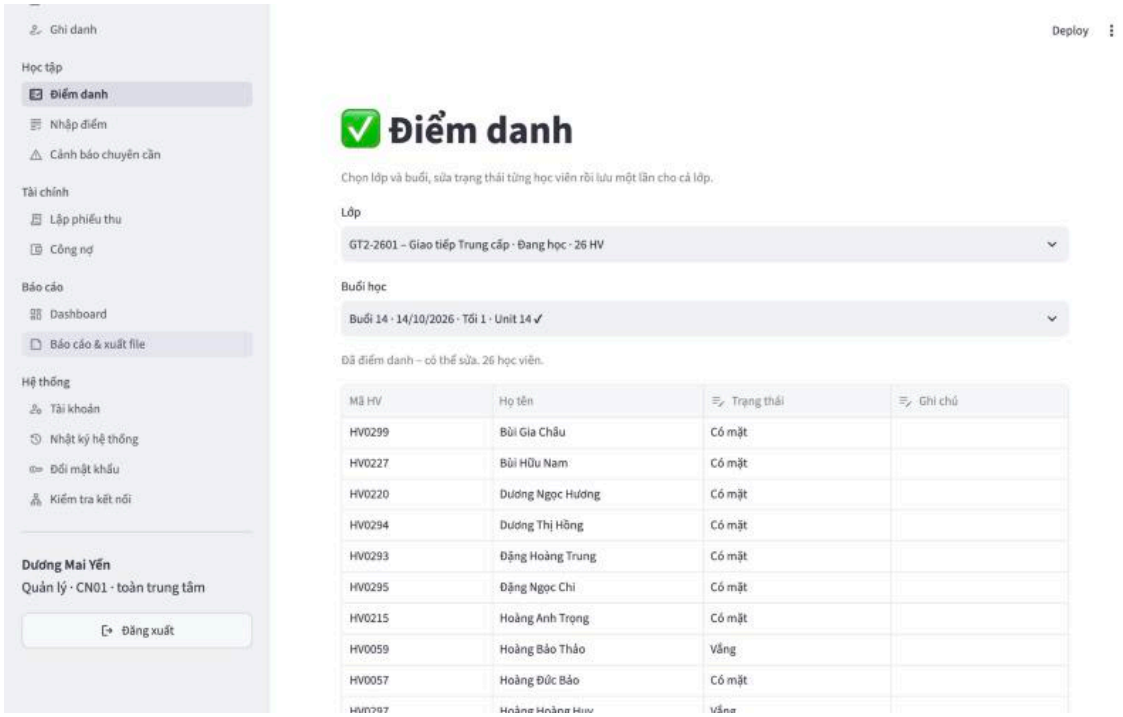


Hình 4.11. Form nhập kết quả kiểm tra đầu vào (dữ liệu XML)

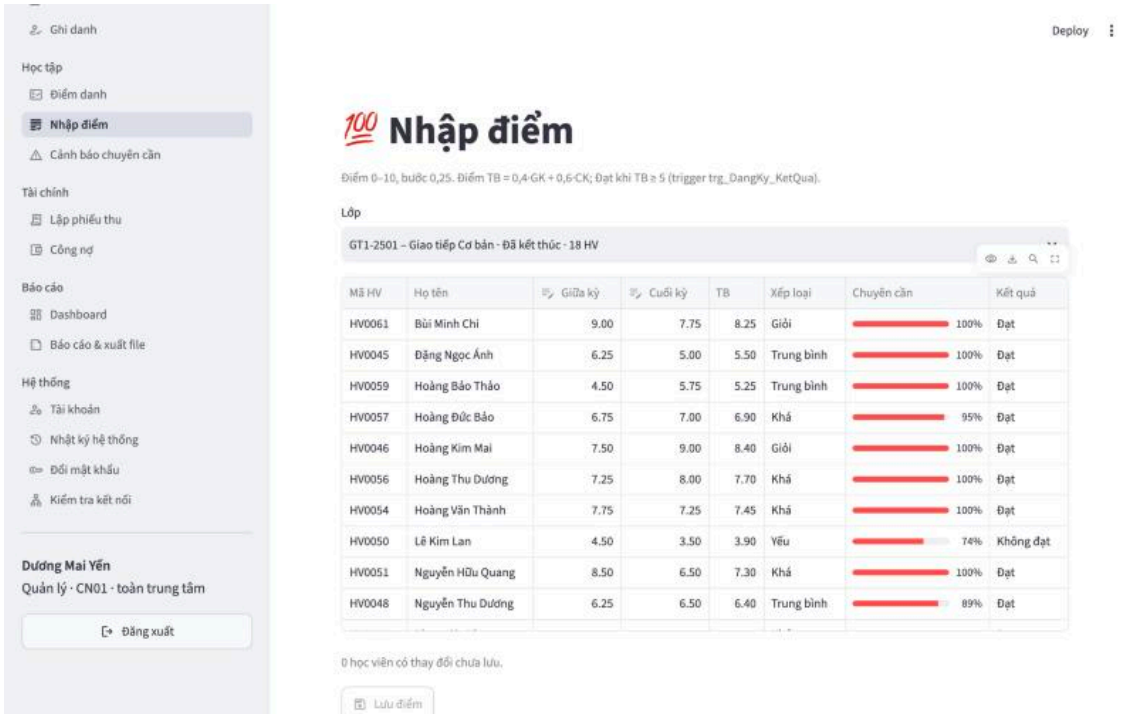


Hình 4.12. Ghi danh với khoá học được đề xuất từ kết quả kiểm tra

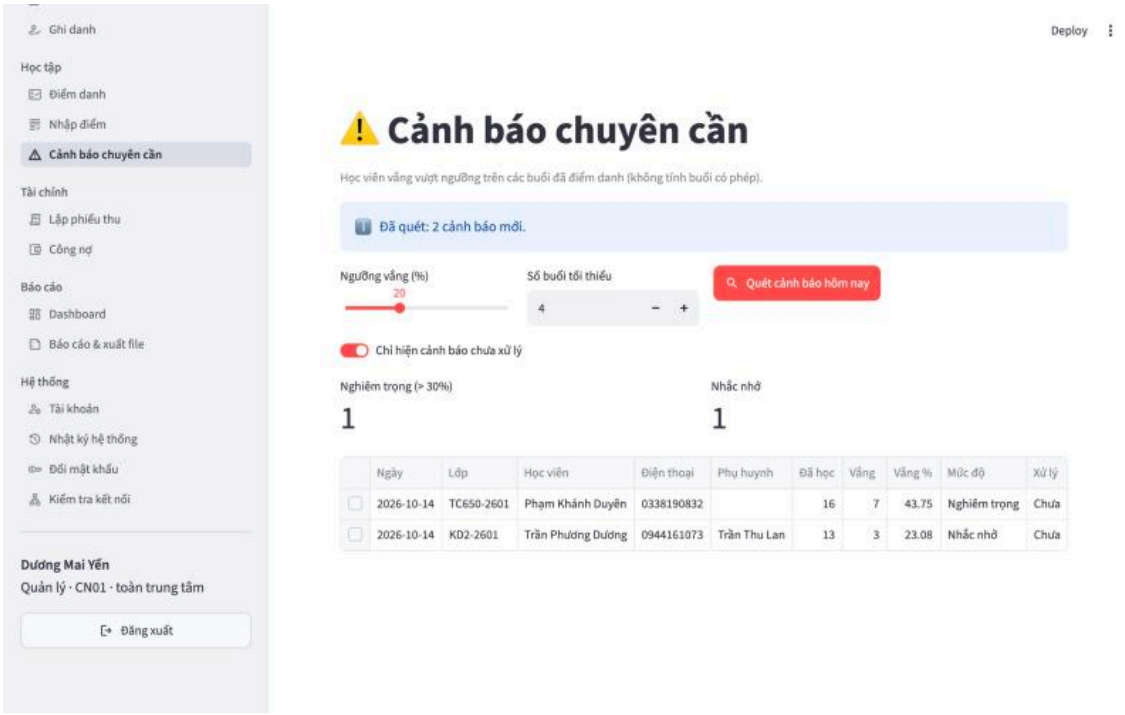
Học tập. Hai lưới nhập hàng loạt phục vụ giáo viên: điểm danh cả lớp trong một lần lưu và nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ. Ở trang điểm danh, buổi đã điểm danh được đánh dấu riêng; chỉ cột Trạng thái và Ghi chú được sửa. Ở trang nhập điểm, điểm trung bình được tính theo công thức 0,4 × GK + 0,6 × CK và kết quả Đạt khi điểm trung bình từ 5 trở lên – các giá trị này do cột tính toán và trigger quyết định, giao diện chỉ hiển thị lại. Trang cảnh báo chuyên cần gọi procedure dùng cursor (mục 3.3.4) theo ngưỡng chọn bằng thanh trượt, phân mức Nghiêm trọng (vắng trên 30%) và Nhắc nhở, kèm số điện thoại phụ huynh để liên hệ.



Hình 4.13. Điểm danh cả lớp trên lưới

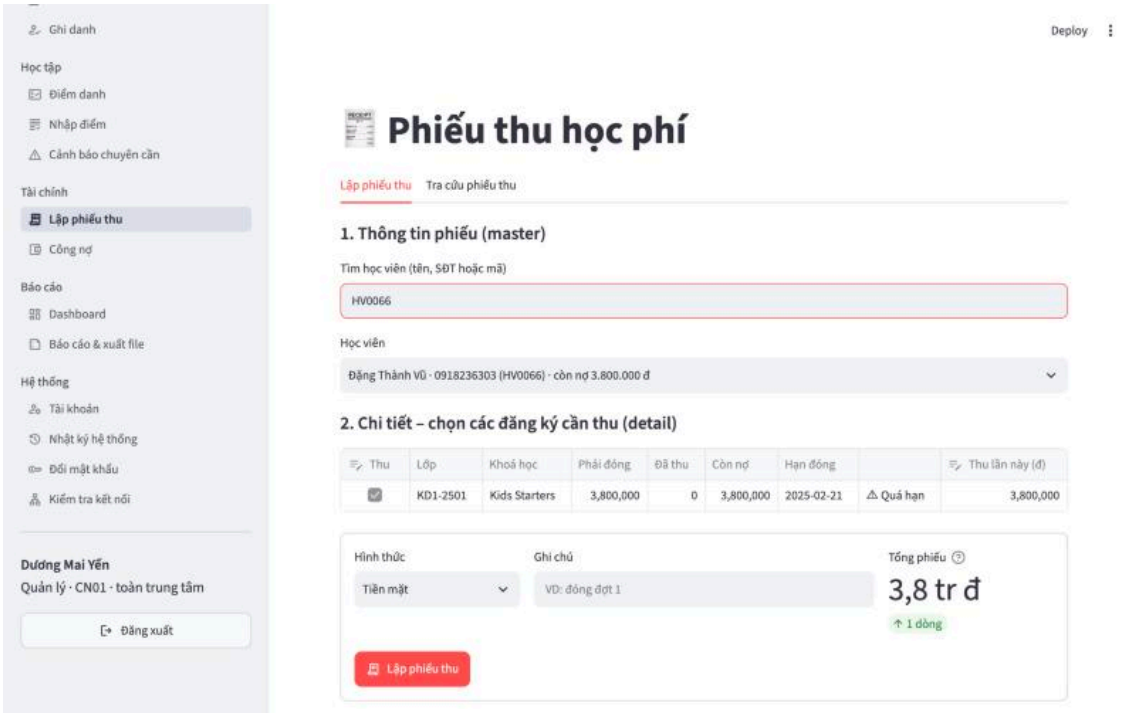


Hình 4.14. Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ

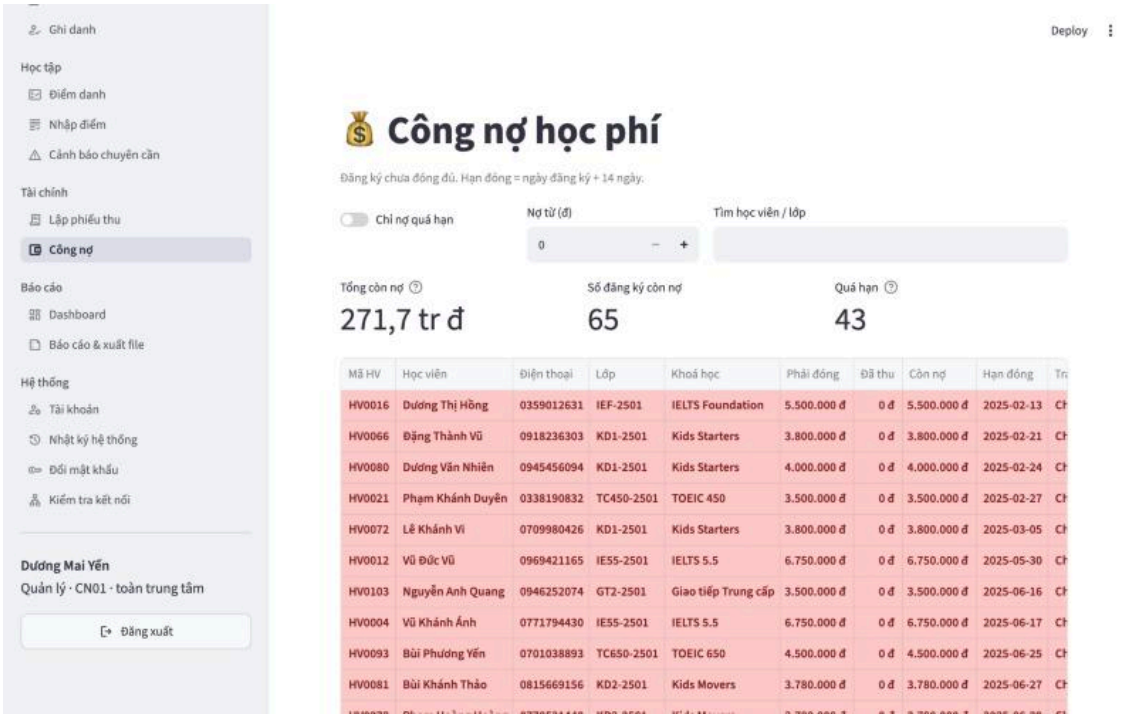


Hình 4.15. Danh sách cảnh báo chuyên cần sau khi quét

Tài chính. Phiếu thu là ví dụ master – detail đầy đủ nhất: phần master gồm học viên, hình thức thanh toán, ghi chú; phần detail là lưới các đăng ký còn nợ, trong đó cột "Thu lần này" sửa được để thu một phần và khoản quá hạn có dấu cảnh báo. Tổng phiếu được tính ngay trên màn hình để người dùng đối chiếu, nhưng số chính thức do trigger cập nhật trong CSDL. Lưu xong, người dùng có thể in phiếu thu PDF (Hình 4.21). Trang công nợ đặt ba chỉ số tóm tắt ở trên cùng và tô đỏ các dòng quá hạn theo nguyên tắc làm nổi bật ngoại lệ.

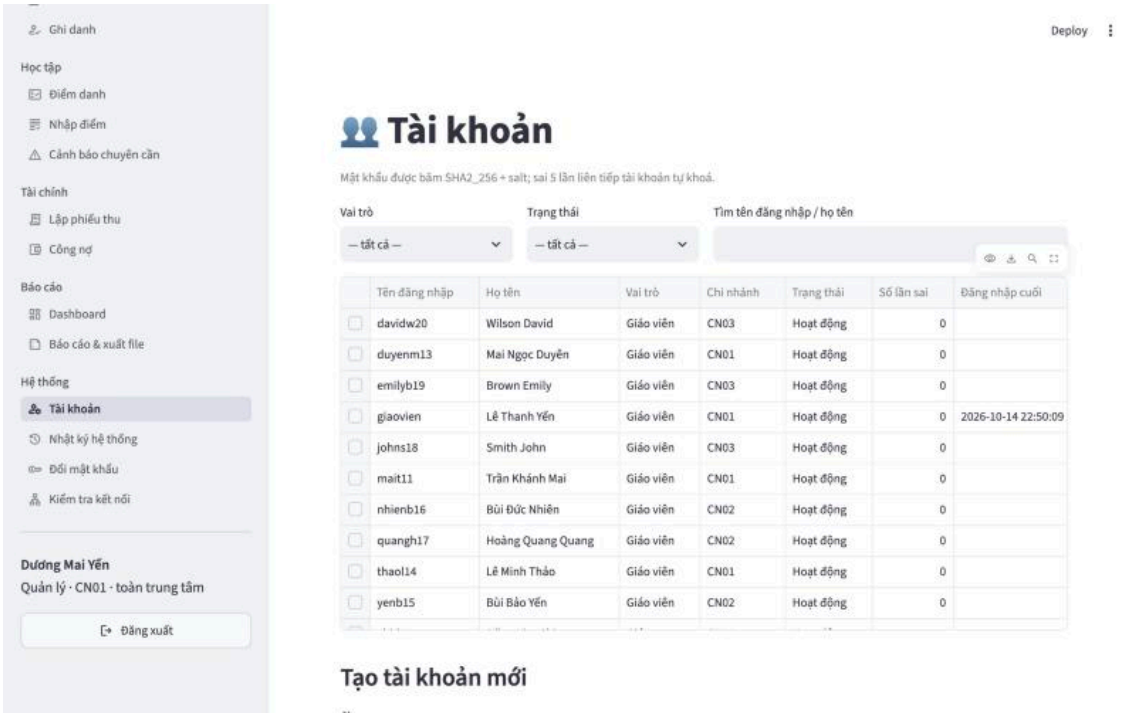


Hình 4.16. Lập phiếu thu master – detail

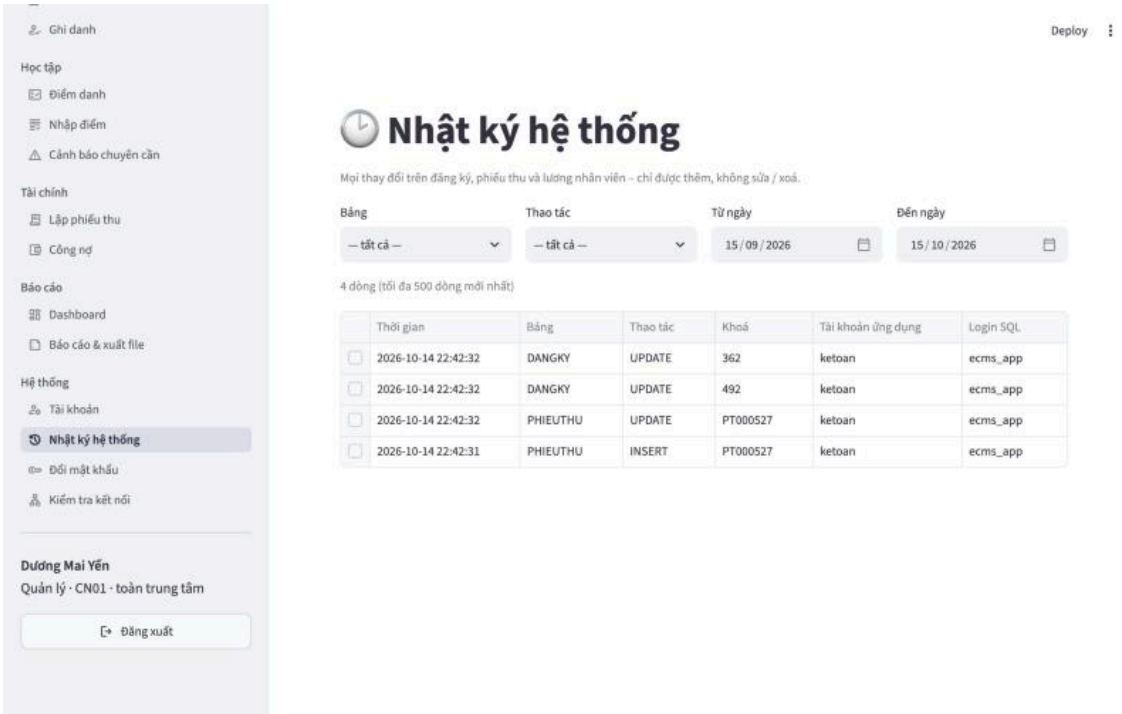


Hình 4.17. Theo dõi công nợ học phí

Hệ thống. Trang tài khoản chỉ Quản lý thấy, hiển thị vai trò, chi nhánh, trạng thái, số lần đăng nhập sai và lần đăng nhập cuối; mật khẩu không bao giờ được hiển thị vì CSDL chỉ lưu giá trị băm. Trang nhật ký là màn hình **chỉ đọc**: dữ liệu chỉ do trigger ghi vào. Mỗi dòng nhật ký có cả tài khoản ứng dụng (lấy từ ngữ cảnh phiên) lẫn login SQL – nhờ đó trả lời được câu hỏi "ai thật sự đã thao tác" dù mọi người dùng web cùng kết nối bằng một login.



Hình 4.18. Quản lý tài khoản người dùng



Hình 4.19. Nhật ký thay đổi dữ liệu

4.3. Thiết kế báo cáo và dashboard

4.3.1. Cấu trúc một báo cáo

Mọi báo cáo PDF được sinh bởi một bộ dựng dùng chung, viết bằng thư viện ReportLab với phông chữ DejaVu hỗ trợ tiếng Việt. Bộ dựng tổ chức báo cáo theo đúng năm vùng của một report theo lý thuyết môn học:

Vùng	Nội dung trong ECMS
Report Header	Tên trung tâm, tên báo cáo và dòng tham số, ví dụ "Từ 01/01/2026 đến 15/10/2026" hoặc "Lớp IE55-2601"
Page Header	Dòng tiêu đề cột, được lặp lại ở đầu mỗi trang
Group Header và Group Footer	Khi có cột phân nhóm: dòng tên nhóm ở đầu và dòng "Cộng …" (tổng phụ) ở cuối mỗi nhóm
Detail	Mỗi dòng dữ liệu; cột tiền và số căn phải, định dạng `1.234.000 đ`, các dòng xen kẽ màu nền
Report Footer và Page Footer	Dòng TỔNG CỘNG và số dòng ở cuối báo cáo; chân trang ghi thời điểm in và "Trang X / Y"

Để in được "Trang X / Y", bộ dựng vẽ báo cáo hai lượt: lượt đầu đếm tổng số trang, lượt sau mới in chân trang. Khổ giấy dọc hay ngang được chọn tự động theo số cột; nếu tổng độ rộng cột vượt khổ giấy, các cột được co lại theo tỷ lệ. Mỗi báo cáo cũng xuất được sang **Excel** với tiêu đề, dòng tham số, tiêu đề cột in đậm, cột tiền định dạng số và dòng tổng dùng công thức.

Hình 4.20 là báo cáo doanh thu theo chi nhánh và tháng, thể hiện đủ năm vùng: Report Header, Group Header là tên chi nhánh, các dòng Detail, Group Footer "Cộng ECMS Thủ Đức 467.625.000 đ", Report Footer "TỔNG CỘNG 1.172.802.000 đ" và Page Footer "Trang 1 / 1". Hình 4.21 là phiếu thu – một báo cáo dạng biểu mẫu (form report) gồm thông tin chi nhánh, số phiếu, chi tiết từng lớp, tổng cộng, số tiền bằng chữ và chỗ ký.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS

BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH

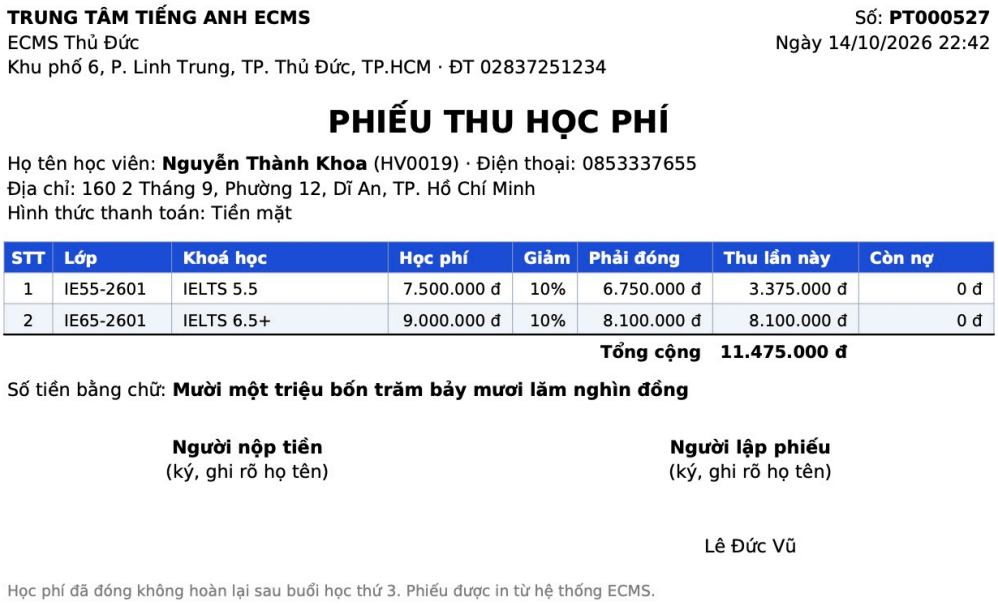
Từ 01/01/2026 đến 15/10/2026

Tháng	Số phiếu	Số học viên	Doanh thu
ECMS Thủ Đức			
04/2026	22	22	64.200.000 đ
05/2026	5	5	14.550.000 đ
07/2026	3	3	11.700.000 đ
08/2026	42	42	202.125.000 đ
09/2026	6	6	15.075.000 đ
10/2026	27	27	159.975.000 đ
Cộng ECMS Thủ Đức			**467.625.000 đ**
ECMS Quận 1			
03/2026	1	1	5.500.000 đ
04/2026	32	32	160.975.000 đ
05/2026	18	18	70.400.000 đ
08/2026	25	24	73.500.000 đ
09/2026	3	3	4.900.000 đ
10/2026	11	11	50.462.000 đ
Cộng ECMS Quận 1			**365.737.000 đ**
ECMS Bình Thạnh			
04/2026	19	19	65.625.000 đ
05/2026	1	1	3.500.000 đ
07/2026	13	13	83.250.000 đ
08/2026	32	32	142.470.000 đ
09/2026	6	6	14.820.000 đ
10/2026	10	10	29.775.000 đ
Cộng ECMS Bình Thạnh			**339.440.000 đ**
TỔNG CỘNG			**1.172.802.000 đ**

Số dòng: 18

ECMS · in lúc 15/10/2026 06:11 Trang 1 / 1

Hình 4.20. Báo cáo doanh thu có nhóm, tổng phụ và tổng cộng



TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS
ECMS Thủ Đức
Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM · ĐT 02837251234

Số: **PT000527**
Ngày 14/10/2026 22:42

PHIẾU THU HỌC PHÍ

Họ tên học viên: **Nguyễn Thành Khoa** (HV0019) · Điện thoại: 0853337655
Địa chỉ: 160 2 Tháng 9, Phường 12, Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán: Tiền mặt

STT	Lớp	Khoá học	Học phí	Giảm	Phải đóng	Thu lần này	Còn nợ
1	IE55-2601	IELTS 5.5	7.500.000 đ	10%	6.750.000 đ	3.375.000 đ	0 đ
2	IE65-2601	IELTS 6.5+	9.000.000 đ	10%	8.100.000 đ	8.100.000 đ	0 đ
					Tổng cộng	**11.475.000 đ**	

Số tiền bằng chữ: **Mười một triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng**

Người nộp tiền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập phiếu
(ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Vũ

Học phí đã đóng không hoàn lại sau buổi học thứ 3. Phiếu được in từ hệ thống ECMS.

Hình 4.21. Phiếu thu in dạng biểu mẫu

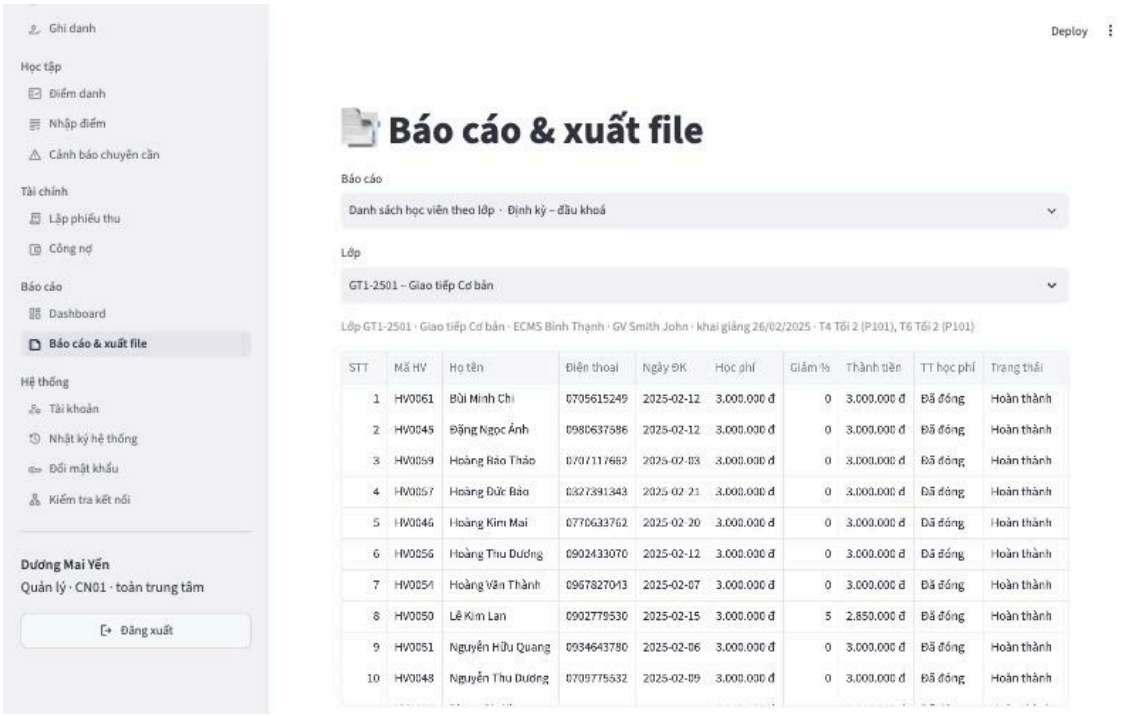
4.3.2. Phân loại báo cáo

Trang "Báo cáo & xuất file" gom các báo cáo theo đúng ba loại của môn học: định kỳ, theo yêu cầu và tổng hợp, cộng thêm báo cáo dạng biểu mẫu. Mỗi vai trò chỉ thấy báo cáo của mình; giáo viên chỉ thấy các lớp mình dạy nhờ hàm `fn_LopCuaGiaoVien`.

Báo cáo	Loại	Tham số	Nguồn dữ liệu	Vai trò
Danh sách học viên theo lớp	Định kỳ – đầu khoá	Lớp	`vw_DangKyChiTiet`	QL, GVụ, GV
Doanh thu theo chi nhánh và tháng	Định kỳ – tháng, quý	Khoảng ngày	`vw_BaoCaoDoanhThu`	QL, KT
Bảng lương giáo viên	Định kỳ – tháng	Tháng, năm	`sp_TinhLuongGiaoVien`, `vw_BangLuong`	QL, KT
Bảng điểm lớp	Theo yêu cầu	Lớp	`fn_BangDiemLop` (xếp hạng bằng `RANK()`)	QL, GVụ, GV
Lịch sử học tập của học viên	Theo yêu cầu	Học viên	`vw_DangKyChiTiet`, `vw_BangDiem`	QL, GVụ
Công nợ học viên	Theo yêu cầu, ngoại lệ	Ngưỡng nợ, chỉ nợ quá hạn	`vw_CongNoHocVien`	QL, KT, GVụ

Báo cáo	Loại	Tham số	Nguồn dữ liệu	Vai trò
Tổng hợp theo chương trình	Tổng hợp	Năm	`vw_SiSoLop`, `vw_BaoCaoDoanhThu`, `vw_BangDiem`	QL, KT
Phiếu thu	Biểu mẫu	Số phiếu	`vw_PhieuThu`, `vw_CTPhieuThu`	QL, KT
Dashboard	Tổng hợp, tương tác	Chi nhánh, năm	`vw_DoanhThuThang` và các view báo cáo	QL, KT

Người dùng chọn báo cáo (tên báo cáo có ghi kèm loại), nhập tham số, xem trước trên màn hình rồi tải về dạng PDF hoặc Excel (Hình 4.22).



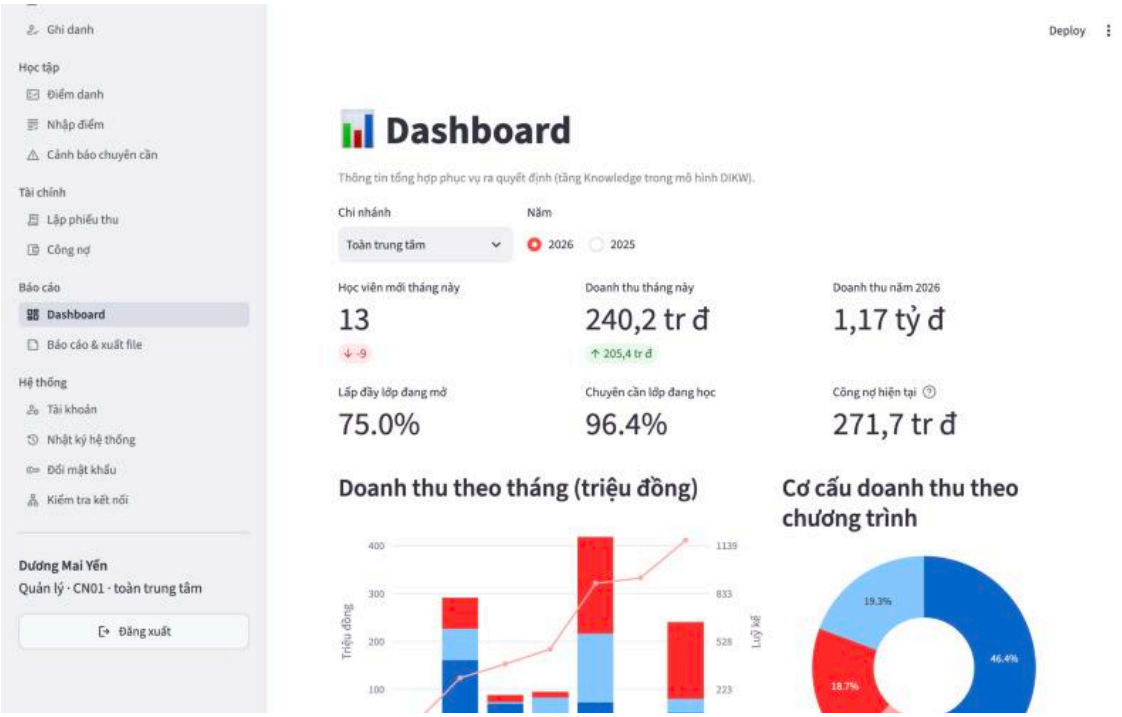
Hình 4.22. Trang chọn báo cáo, nhập tham số và tải tệp

4.3.3. Dashboard

Dashboard là tầng **tri thức** trong mô hình DIKW (mục 1.6.2): từ dữ liệu giao dịch, hệ thống tổng hợp thành các chỉ số giúp quản lý ra quyết định. Dashboard gồm ba phần:

- **Hàng chỉ số (KPI)**: học viên mới trong tháng, doanh thu tháng, doanh thu năm, tỷ lệ lấp đầy các lớp đang mở, tỷ lệ chuyên cần các lớp đang học và công nợ hiện tại. Mỗi chỉ số có mũi tên so sánh với tháng trước – xanh khi tăng, đỏ khi giảm.
- **Biểu đồ**: doanh thu theo tháng dạng cột xếp chồng theo chi nhánh kèm đường luỹ kế trên trục phụ; cơ cấu doanh thu theo chương trình dạng vành khuyên; tỷ lệ lấp đầy theo lớp dạng cột ngang; số học viên mới theo tháng dạng đường; tương quan giữa chuyên cần và điểm trung bình theo lớp dạng bong bóng, kích thước bong bóng là sĩ số.

- **Bộ lọc** chi nhánh và năm ở đầu trang. Dữ liệu doanh thu được đọc từ indexed view `vw_DoanhThuThang` nên trang vẫn tải nhanh khi số phiếu thu tăng lên.



Hình 4.23. Dashboard toàn trung tâm năm 2026

4.3.4. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế báo cáo

Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng
Đúng người, đúng lúc, đúng mức chi tiết	Báo cáo được lọc theo vai trò và chi nhánh; nhân viên tác nghiệp xem chi tiết (danh sách lớp, bảng điểm), quản lý xem tổng hợp (dashboard, tổng hợp theo chương trình)
Tiêu đề và tham số rõ ràng	Mọi báo cáo có tên in hoa và dòng tham số ngay bên dưới; tên tệp tải về mang tên báo cáo
Làm nổi bật ngoại lệ	Công nợ quá hạn tô đỏ; bảng điểm tô đỏ học viên không đạt hoặc chuyên cần dưới 80%, tô xanh học viên Giỏi và Xuất sắc; cảnh báo chuyên cần chia mức độ
Tổng phụ và tổng cộng	Group Footer và Report Footer trong PDF; dòng tổng bằng công thức trong Excel
Định dạng số nhất quán	Tiền dạng `1.234.000 đ`, số căn phải, ngày dạng `dd/mm/yyyy` – dùng chung một hàm định dạng cho cả giao diện và PDF
Phân trang, đánh số trang	Tiêu đề cột lặp lại ở mỗi trang; "Trang X / Y" ở chân trang
Chọn đúng loại biểu đồ	Xu hướng theo thời gian dùng cột và đường; cơ cấu dùng vành khuyên; so sánh giữa các lớp dùng cột ngang; tương quan hai chỉ số dùng bong bóng

4.4. Đánh giá

Kết quả đạt được. Ứng dụng có menu hai cấp theo vai trò, mọi chức năng đến được bằng một cú nhấp; 20 trang chức năng dùng chung một khuôn bố cục; dữ liệu được kiểm tra ở hai lớp giao diện và CSDL; có hai form master – detail và hai lưới nhập hàng loạt; chín báo cáo thuộc đủ các loại định kỳ, theo yêu cầu, tổng hợp và biểu mẫu, xuất được PDF và Excel; một dashboard KPI tương tác. Bộ kiểm thử tự động mở **mọi trang với từng vai trò** và sinh **mọi báo cáo** để bảo đảm không trang nào lỗi sau mỗi lần thay đổi (mục 6.1.3).

Hạn chế. Streamlit tải lại toàn trang sau mỗi tương tác nên khi thao tác nhanh liên tục có độ trễ nhỏ; nút xoá chưa có hộp thoại xác nhận mà dựa vào khoá ngoại để chặn xoá dữ liệu đang được tham chiếu; giao diện chưa được tối ưu cho điện thoại; chưa hỗ trợ in nhiều phiếu thu cùng lúc.

4.5. Tiểu kết chương

Chương 4 đã trình bày tầng giao diện của ECMS theo ba nhóm nguyên tắc menu, form và báo cáo của môn học, với mỗi nguyên tắc đều có minh chứng cụ thể trên ứng dụng. Điểm nhất quán xuyên suốt là giao diện chỉ làm nhiệm vụ trình bày và thu thập thông tin, còn mọi quy tắc nghiệp vụ, phân quyền và tính toán đều nằm trong CSDL đã xây dựng ở Chương 2 và Chương 3. Nhờ vậy giao diện có thể thay thế bằng công nghệ khác trong tương lai mà không phải viết lại phần nghiệp vụ.

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN

Mô hình quan hệ là lựa chọn trung tâm của đồ án, nhưng không phải là mô hình duy nhất. Chương này tìm hiểu ba mô hình CSDL tiên tiến của môn học – hướng đối tượng, phân tán và phi quan hệ (NoSQL) – theo cùng một cách tiếp cận: trình bày đặc điểm của mô hình, chuyển chính dữ liệu ECMS sang mô hình đó, chạy thử và đo đạc, rồi so sánh với mô hình quan hệ. Mục cuối tổng hợp đánh giá cả bốn mô hình cho bài toán của trung tâm. Mọi thử nghiệm trong chương được chạy trên CSDL vừa dựng lại từ dữ liệu mẫu, nên số liệu khớp với Chương 2 và Chương 3.

5.1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

5.1.1. Đặc điểm của mô hình

CSDL hướng đối tượng (OODB) lưu trữ trực tiếp các **đối tượng** của ngôn ngữ lập trình thay vì các dòng trong bảng. Các khái niệm chính theo chuẩn ODMG 3.0 và cách chúng thể hiện trên bài toán ECMS như sau:

Khái niệm	Ý nghĩa	Ví dụ trên ECMS
Đối tượng và định danh (OID)	Mỗi đối tượng có định danh do hệ thống cấp, không đổi suốt vòng đời và độc lập với giá trị thuộc tính	Học viên đổi số điện thoại hay đổi mã vẫn là cùng một đối tượng; quan hệ trỏ bằng OID, không cần khoá ngoại
Đóng gói	Dữ liệu và hành vi nằm chung trong lớp; bên ngoài chỉ thao tác qua phương thức	`LopHoc.siSoConLai()`, `HocVien.dangKy(lop)` thay cho các procedure rời
Kế thừa	Lớp con nhận thuộc tính và phương thức của lớp cha	`Nguoi` → `HocVien`; `Nguoi` → `NhanVien` → `GiaoVien`
Đa hình	Cùng một lời gọi, mỗi lớp có cách thực hiện riêng	`tinhLuong(thang)`: nhân viên nhận lương cơ bản; giáo viên nhận lương cơ bản cộng số buổi nhân đơn giá
Kiểu phức	Thuộc tính có thể là cấu trúc, tập hợp, danh sách	`diaChi : DiaChi`, `chungChis : set<ChungChi>`, `buoiHocs : list<BuoiHoc>`
Quan hệ và quan hệ ngược	Khai báo `relationship … inverse …`, hệ quản trị tự giữ hai chiều nhất quán	`LopHoc.giaoVien` và `GiaoVien.lopPhuTrach`
Ngôn ngữ	ODL định nghĩa lược đồ; OQL truy vấn với cú pháp gần SQL nhưng duyệt theo đường dẫn và gọi được phương thức	`select l.khoaHoc.tenKH from l in cacLopHoc`
Lưu bền	Đối tượng tồn tại sau khi chương trình kết thúc và được nạp lại khi truy cập	Nạp lười (lazy loading) trong mã minh hoạ

5.1.2. Chuyển lược đồ quan hệ sang lược đồ hướng đối tượng

Nhóm chuyển toàn bộ lược đồ ECMS sang ngôn ngữ ODL, thu được 18 lớp, 1 interface `Nguoi`, 4 kiểu cấu trúc, 4 ngoại lệ nghiệp vụ và hơn 20 cặp quan hệ hai chiều. Các quy tắc chuyển đổi chính và hệ quả của chúng:

Cấu trúc quan hệ	Cấu trúc hướng đối tượng	Hệ quả
Khoá ngoại 1 – N (LOPHOC.MaGV)	`relationship GiaoVien giaoVien inverse GiaoVien::lopPhuTrach`	Duyệt `lop.giaoVien.hoTen` thay cho phép kết nối
Bảng N – M có thuộc tính (DANGKY)	Lớp liên kết `DangKy` với hai relationship	Giữ nguyên như sơ đồ lớp ở mục 2.3
Chuyên biệt hoá NHANVIEN – GIAOVIEN (hai bảng, khoá chính đồng thời là khoá ngoại)	`class GiaoVien extends NhanVien`	Một đối tượng duy nhất, không phải kết nối hai bảng
Thuộc tính đa trị CHUNGCHI_GV (bảng riêng)	`attribute set<ChungChi> chungChis`	Bỏ được một bảng
Thuộc tính phức hợp tách cột (SoNha, PhuongXa…)	`struct DiaChi`	Giữ được cấu trúc tự nhiên
Thực thể yếu BUOIHOC	`relationship list<BuoiHoc> buoiHocs` – danh sách có thứ tự	Không cần cột STT làm khoá
Cột suy diễn duy trì bằng trigger (SiSoHienTai, TongTien)	Phương thức `siSoHienTai()`, `tinhTong()`	Không thể lệch dữ liệu, nhưng phải tính lại mỗi lần gọi
Procedure nghiệp vụ (sp_DangKyHoc)	`DangKy dangKy(in LopHoc, in float) raises (LopDay, ThieuTienQuyet)`	Nghiệp vụ gắn liền với lớp

Trích lược đồ ODL của hai lớp `GiaoVien` và `HocVien` cho thấy ba điểm khác biệt rõ nhất so với lược đồ quan hệ: kế thừa thay cho bảng con, tập hợp thay cho bảng đa trị và phương thức có khai báo ngoại lệ thay cho procedure.

Lược đồ ODL – Lớp GiaoVien và HocVien

```
// chuyên biệt hoá → kế thừa
class GiaoVien extends NhanVien (extent cacGiaoVien) {
    attribute string        loaiGV;
    attribute string        trinhDo;
    attribute double        donGiaBuoi;
    // đa trị → tập hợp, không cần bảng riêng
    attribute set<ChungChi> chungChis;
    relationship Set<LopHoc> lopPhuTrach inverse LopHoc::giaoVien;
    // ghi đè cách tính lương của NhanVien
```

```
    double tinhLuong(in string thang);
};

class HocVien : Nguoi (extent cacHocVien key maHV) {
    attribute string  maHV;
    attribute string  email;
    attribute DiaChi  diaChi;              // phức hợp → struct
    attribute string  hoTenPhuHuynh;
    relationship ChiNhanh           chiNhanh  inverse ChiNhanh::hocViens;
    relationship Set<DangKy>        dangKys   inverse DangKy::hocVien;
    relationship Set<KiemTraDauVao> kiemTras
                                    inverse KiemTraDauVao::hocVien;
    relationship Set<PhieuThu>      phieuThus inverse PhieuThu::hocVien;
    DangKy dangKy(in LopHoc lop, in float giamGia)
        raises (LopDay, ThieuTienQuyet);
    double congNo();
    list<BuoiHoc> lichHoc(in date tuan);
};
```

5.1.3. Thử nghiệm bằng Python

Vì các hệ quản trị OODB thuần tuý hiện ít được sử dụng, nhóm hiện thực một phần lược đồ ODL bằng các lớp Python ánh xạ từ bảng của ECMS – một dạng ORM tối giản không dùng thư viện ngoài – để quan sát hành vi của mô hình hướng đối tượng trên dữ liệu thật:

- Lớp `Session` giữ một **identity map**: cùng một khoá luôn trả về **cùng một đối tượng** trong bộ nhớ, mô phỏng định danh OID; đồng thời đếm số câu SQL đã gửi xuống CSDL.
- Các relationship được **nạp lười** khi truy cập lần đầu, ví dụ `lop.giao_vien`, `hoc_vien.dang_kys`.
- `GiaoVien` kế thừa `NhanVien`, `NhanVien` kế thừa `Nguoi` bằng cơ chế kế thừa thật của Python; phương thức `tinh_luong()` được ghi đè ở lớp con để thể hiện tính đa hình.

Mã lệnh – Đa hình và duyệt đối tượng thay cho truy vấn

```
class NhanVien(Nguoi):
    def tinh_luong(self, thang: str) -> float:
        return self.luong_co_ban

class GiaoVien(NhanVien):
    # đa hình: ghi đè cách tính của NhanVien
    def tinh_luong(self, thang: str) -> float:
        so_buoi = self._s.rows(
            """SELECT COUNT(*) AS n
               FROM BUOIHOC b JOIN LOPHOC l ON l.MaLop = b.MaLop
               WHERE l.MaGV = ? AND b.TrangThai = N'Đã dạy'
                 AND FORMAT(b.NgayHoc, 'yyyy-MM') = ?""",
            self.ma_nv, thang)[0]["n"]
```

```
        return self.luong_co_ban + so_buoi * self.don_gia_buoi

class KhoaHoc:
    def lo_trinh(self) -> list:
        """Chuỗi khoá cần học trước – duyệt đối tượng thay CTE đệ quy."""
        truoc = self.tien_quyet.lo_trinh() if self.tien_quyet else []
        return truoc + [self]
```

Kết quả chạy cho thấy đa hình và identity map hoạt động đúng: cùng lời gọi `tinh_luong`, nhân viên văn phòng nhận đúng lương cơ bản, còn giáo viên nhận lương cơ bản cộng tiền dạy; đối tượng giáo viên lấy qua quan hệ của lớp học chính là đối tượng lấy trực tiếp theo khoá.

Kết quả – Đa hình và identity map

```
NhanVien  Dương Mai Yến     27,000,000     ← lương cơ bản
GiaoVien  Lê Thanh Yến      11,100,000     ← 7.500.000 + 8 buổi × 450.000
lop.giao_vien is s.get(NhanVien, 'NV0015')  → True
isinstance(gv, GiaoVien)                    → True
```

So sánh với SQL. Nhóm giải cùng ba bài toán bằng cách duyệt đối tượng và bằng một câu SQL, so sánh kết quả, thời gian và số câu SQL thực tế gửi xuống CSDL:

Bài toán	Cách làm	Kết quả	Thời gian	Số câu SQL
Lộ trình tiên quyết tới IELTS 6.5+	Hướng đối tượng: `KhoaHoc('IE65').lo_trinh()`	IEF → IE55 → IE65	12,2 ms	3
	SQL: CTE đệ quy (Q26)	IEF → IE55 → IE65	13,5 ms	1
Số chỗ trống của các lớp đang học	Hướng đối tượng: `l.si_so_con_lai()` cho từng lớp	Giống nhau	29,7 ms	6
	SQL: `SiSoToiDa – SiSoHienTai`	Giống nhau	4,1 ms	1
Tổng công nợ toàn trung tâm	Hướng đối tượng: cộng `h.cong_no()` của mọi học viên	283.218.000 đồng	1.227,2 ms	**889**
	SQL: `SUM` trên `vw_CongNoHocVien`	283.218.000 đồng	22,7 ms	1

Nhận xét. Cả hai cách cho cùng kết quả. Thời gian dao động giữa các lần chạy, còn số câu SQL thì ổn định nên là thước đo đáng tin hơn. Với bài toán nhỏ như lộ trình tiên quyết (ba khoá), hai cách nhanh tương đương. Cách hướng đối tượng viết tự nhiên hơn – đọc như mô tả nghiệp vụ, không cần nhớ điều kiện kết nối – nhưng khi nạp lười thì gặp **vấn đề N+1 truy vấn**: tính tổng công nợ cần tới 889 câu SQL (một câu lấy danh

sách học viên, mỗi học viên một câu lấy đăng ký, mỗi đăng ký một câu lấy số tiền đã thu) và chậm gấp khoảng 54 lần so với một câu `SUM` để hệ quản trị quan hệ tối ưu theo tập hợp. Các ORM thực tế như SQLAlchemy, Entity Framework giảm vấn đề này bằng nạp trước (eager loading), nhưng truy vấn thống kê trên toàn bộ dữ liệu vẫn là thế mạnh của SQL.

5.1.4. So sánh mô hình quan hệ và hướng đối tượng cho ECMS

Tiêu chí	Mô hình quan hệ (ECMS hiện tại)	Mô hình hướng đối tượng
Đơn vị dữ liệu	Dòng trong bảng, định danh bằng khoá	Đối tượng, định danh bằng OID
Quan hệ	Khoá ngoại và phép kết nối lúc truy vấn	Tham chiếu trực tiếp, duyệt theo đường dẫn
Kế thừa (nhân viên và giáo viên)	Mô phỏng bằng hai bảng, khoá chính đồng thời là khoá ngoại	Hỗ trợ trực tiếp, có đa hình
Kiểu phức (địa chỉ, chứng chỉ, kết quả kiểm tra)	Tách cột, tách bảng hoặc dùng XML	Cấu trúc, tập hợp, danh sách một cách tự nhiên
Hành vi	Procedure, function, trigger tách rời dữ liệu	Phương thức đóng gói trong lớp
Truy vấn tự do, thống kê, báo cáo	Rất mạnh nhờ SQL, bộ tối ưu, chỉ mục, indexed view	Yếu hơn; OQL ít được hỗ trợ đầy đủ
Ràng buộc toàn vẹn khai báo	CHECK, khoá ngoại, UNIQUE, giao dịch ACID trưởng thành	Phần lớn phải viết trong phương thức
Phân quyền, kiểm toán, sao lưu	Đầy đủ và chuẩn hoá (Chương 3)	Phụ thuộc từng sản phẩm
Lệch trở kháng với ứng dụng	Có – phải ánh xạ giữa dòng và đối tượng	Không
Công cụ, nhân lực, cộng đồng	Phổ biến (SQL Server, SSMS, Power BI…)	Ít (db4o, ObjectDB, Versant…), nhiều sản phẩm đã ngừng phát triển
Phù hợp nhất với	Nghiệp vụ giao dịch kết hợp báo cáo, như trung tâm ngoại ngữ	Dữ liệu có cấu trúc phức tạp, ít truy vấn thống kê (CAD, đa phương tiện, mô phỏng)

Đánh giá cho ECMS. Nếu dùng OODB, ECMS mô hình hoá tự nhiên hơn quan hệ kế thừa giữa nhân viên và giáo viên, chứng chỉ đa trị và kết quả kiểm tra có cấu trúc lồng; mã ứng dụng cũng ngắn hơn vì không cần ánh xạ. Tuy nhiên phần lớn giá trị của ECMS nằm ở **báo cáo, thống kê** (doanh thu theo chi nhánh và tháng, công nợ, chuyên cần) và **ràng buộc giao dịch** (không vượt sĩ số, không thu vượt) – đúng thế mạnh của

mô hình quan hệ; đội ngũ và công cụ của trung tâm cũng quen với SQL Server. Nhóm kết luận nên giữ **CSDL quan hệ làm lõi**, áp dụng tư tưởng hướng đối tượng ở **tầng ứng dụng** (lớp nghiệp vụ, ORM có nạp trước) và tận dụng các tính năng đối tượng – quan hệ sẵn có của SQL Server như kiểu XML có lược đồ, cột tính toán và hàm trả về bảng cho phần dữ liệu phức.

5.2. Cơ sở dữ liệu phân tán

5.2.1. Đặc điểm và sự phù hợp với chuỗi trung tâm

CSDL phân tán là tập hợp nhiều CSDL có liên quan logic, đặt tại nhiều trạm nối mạng, được quản lý sao cho người dùng thấy như **một CSDL duy nhất** – gọi là tính trong suốt phân tán. Dữ liệu được *phân mảnh* và *cấp phát* về nơi sử dụng nhiều nhất, có thể được *nhân bản*, và truy vấn, giao tác có thể trải trên nhiều trạm. Mô hình chuỗi ba chi nhánh của ECMS là một bối cảnh tự nhiên để xem xét phân tán:

Tiêu chí	Tập trung (ECMS hiện tại)	Phân tán theo chi nhánh
Vị trí dữ liệu	Một máy chủ	Mỗi chi nhánh giữ dữ liệu của mình
Tốc độ truy cập tại chi nhánh	Phụ thuộc đường truyền tới trung tâm	Nhanh – đa số nghiệp vụ (điểm danh, ghi danh, thu phí) chỉ dùng dữ liệu tại chỗ
Khi mất kết nối hoặc trung tâm gặp sự cố	Mọi chi nhánh ngừng hoạt động	Chi nhánh vẫn hoạt động với dữ liệu cục bộ
Báo cáo toàn hệ thống	Đơn giản	Phải gom dữ liệu từ nhiều trạm
Toàn vẹn liên trạm (học viên học ở hai chi nhánh, chuyển lớp liên chi nhánh)	Một giao dịch cục bộ	Giao tác phân tán, cam kết hai pha
Bảo mật	Một điểm quản lý	Dữ liệu nhạy cảm như lương có thể chỉ đặt ở trung tâm
Chi phí vận hành	Thấp	Cao hơn: nhiều máy chủ, đồng bộ, sao lưu từng trạm

Với ba chi nhánh, mỗi nơi khoảng một trăm học viên, mô hình tập trung vẫn đủ đáp ứng. Mô hình phân tán trở nên cần thiết khi chuỗi mở rộng ra nhiều tỉnh hoặc kết nối mạng không ổn định. Phần thử nghiệm dưới đây cho thấy cách thiết kế khi cần mở rộng.

5.2.2. Thiết kế phân mảnh và cấp phát

Nhóm áp dụng đủ các kiểu phân mảnh của môn học, mỗi kiểu xuất phát từ một nhu cầu nghiệp vụ cụ thể:

Quan hệ	Kiểu phân mảnh	Định nghĩa	Lý do
HOCVIEN	Ngang chính	HOCVIENi = σMaCN = 'CN0i'(HOCVIEN)	Học viên do chi nhánh lập hồ sơ quản lý
LOPHOC	Ngang chính	LOPHOCi = σMaCN = 'CN0i'(LOPHOC)	Lớp mở tại một chi nhánh
DANGKY	Ngang dẫn xuất	DANGKYi = DANGKY ⋉ LOPHOCi	Đăng ký đi theo lớp: điểm danh, nhập điểm, thu phí của một lớp nằm cùng một trạm
DIEMDANH	Ngang dẫn xuất	DIEMDANHi = DIEMDANH ⋉ DANGKYi	Như trên
NHANVIEN	Dọc	NV_CHUNG = πMaNV, HoNV, TenNV, ChucVu, SĐT, Email, MaCN(NHANVIEN); NV_LUONG = πMaNV, LuongCoBan(NHANVIEN)	Lương là dữ liệu nhạy cảm, chỉ trung tâm cần
NV_CHUNG	Hỗn hợp (dọc rồi ngang)	NV_CHUNGi = σMaCN = 'CN0i'(NV_CHUNG)	Danh bạ nhân viên tại từng chi nhánh
CHUONGTRINH, KHOAHOC, CAHOC	Nhân bản toàn phần	Mỗi trạm có một bản sao	Ít thay đổi, mọi nghiệp vụ đều cần đọc

Các mảnh được cấp phát về bốn trạm như sau:

Trạm	CSDL thử nghiệm	Các mảnh được cấp phát
Chi nhánh Thủ Đức	`ECMS_CN01`	HOCVIEN1, LOPHOC1, DANGKY1, DIEMDANH1, NV_CHUNG1, bản sao danh mục
Chi nhánh Quận 1	`ECMS_CN02`	HOCVIEN2, LOPHOC2, DANGKY2, DIEMDANH2, NV_CHUNG2, bản sao danh mục
Chi nhánh Bình Thạnh	`ECMS_CN03`	HOCVIEN3, LOPHOC3, DANGKY3, DIEMDANH3, NV_CHUNG3, bản sao danh mục
Trung tâm	`ECMS_TOANCUC`	NV_LUONG và lược đồ toàn cục

5.2.3. Cài đặt thử nghiệm

Ba trạm chi nhánh được mô phỏng bằng ba CSDL trên cùng một máy chủ SQL Server; trong thực tế đây sẽ là ba máy chủ nối với nhau bằng linked server (script có sẵn mẫu cấu hình). Mỗi mảnh ngang có ràng buộc `CHECK (MaCN = 'CN0i')` trên cột phân mảnh và khoá chính có chứa `MaCN`. Trạm trung tâm định nghĩa các view **trùng tên với bảng gốc** để người dùng truy vấn như trên CSDL tập trung – đó chính là tính trong suốt vị trí:

Mã lệnh – Lược đồ toàn cục tại trạm trung tâm

```
-- trong suốt vị trí: hợp các mảnh ngang
CREATE VIEW dbo.HOCVIEN AS
    SELECT * FROM ECMS_CN01.dbo.HOCVIEN UNION ALL
    SELECT * FROM ECMS_CN02.dbo.HOCVIEN UNION ALL
    SELECT * FROM ECMS_CN03.dbo.HOCVIEN;

-- tái thiết mảnh dọc bằng phép kết
CREATE VIEW dbo.NHANVIEN AS
    SELECT c.*, l.LuongCoBan
    FROM (… hợp các NHANVIEN_CHUNG_i …) c
    JOIN dbo.NHANVIEN_LUONG l ON l.MaNV = c.MaNV;
```

Sau khi phân mảnh, số dòng ở mỗi trạm chi nhánh như sau:

Trạm	Học viên	Lớp	Đăng ký	Điểm danh
CN01	133	9	195	3.280
CN02	119	8	181	3.597
CN03	97	8	163	3.186

Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh. Một thiết kế phân mảnh đúng phải thoả ba điều kiện. Nhóm kiểm tra từng điều kiện bằng truy vấn so sánh với CSDL gốc:

Điều kiện	Cách kiểm tra	Kết quả
Đầy đủ – mọi dòng của quan hệ gốc nằm trong ít nhất một mảnh	So sánh số dòng và dùng `EXCEPT` giữa bảng gốc với hợp các mảnh	HOCVIEN 349 = 349, LOPHOC 25 = 25, DANGKY 539 = 539, DIEMDANH 10.063 = 10.063, NHANVIEN 20 = 20 – thoả
Rời nhau – không dòng nào thuộc hai mảnh ngang	`INTERSECT` từng cặp trạm trên HOCVIEN và DANGKY	Không có dòng trùng – thoả
Tái thiết – ghép lại được quan hệ gốc	Mảnh ngang ghép bằng `UNION ALL`; mảnh dọc ghép bằng kết theo MaNV; so sánh với bảng gốc bằng `EXCEPT`	Không có dòng khác – thoả

Truy vấn toàn cục. Ba truy vấn được viết trên lược đồ toàn cục như thể CSDL là tập trung, rồi so sánh với kết quả trên CSDL gốc:

Truy vấn	Kết quả trên CSDL phân tán	Đối chiếu với CSDL tập trung
G1 – số đăng ký, số đạt, tổng phải thu theo 12 khoá học	12 dòng	Không có dòng khác (so sánh `EXCEPT` hai chiều)
G2 – học viên học ở chi nhánh khác nơi lập hồ sơ (kết mảnh HOCVIEN của trạm A với DANGKY của trạm B)	136	136
G3 – quỹ lương theo chi nhánh	CN01 89 triệu, CN02 69,5 triệu, CN03 72 triệu đồng	Chỉ trả lời được tại trạm trung tâm

Loại bỏ mảnh. Câu `SELECT COUNT(*) FROM dbo.HOCVIEN WHERE MaCN = 'CN02'` trên view toàn cục chỉ đọc bảng của trạm CN02 (thống kê I/O cho thấy chỉ một bảng được đọc với 4 trang). Nhờ các ràng buộc CHECK trên cột phân mảnh, bộ tối ưu biết trạm CN01 và CN03 không thể chứa dòng thoả điều kiện nên không gửi truy vấn tới đó. Đây là cơ chế giúp truy vấn cục bộ trên CSDL phân tán vẫn nhanh.

5.2.4. Giao tác phân tán và điều khiển đồng thời

- **Chuyển lớp liên chi nhánh** – đăng ký cũ ở CN02, đăng ký mới ở CN01 – phải cập nhật hai trạm như một đơn vị. SQL Server thực hiện bằng `BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION` thông qua dịch vụ MSDTC theo **giao thức cam kết hai pha (2PC)**. Ở *pha chuẩn bị*, bộ điều phối hỏi mọi trạm đã sẵn sàng ghi chưa; các trạm ghi nhật ký và khoá dữ liệu rồi trả lời. Ở *pha cam kết*, nếu mọi trạm đồng ý thì bộ điều phối gửi lệnh xác nhận; chỉ cần một trạm từ chối là toàn bộ giao tác bị huỷ.
- **Điểm yếu của 2PC** là các trạm phải giữ khoá trong suốt thời gian chờ, và nếu bộ điều phối gặp sự cố giữa hai pha thì các trạm bị treo. Vì vậy thiết kế phân mảnh dẫn xuất ở mục 5.2.2 được chọn để **phần lớn giao tác chỉ chạm một trạm**: ghi danh, điểm danh, thu phí của một lớp đều là giao tác cục bộ.
- **Điều khiển đồng thời**: mỗi trạm dùng khoá cục bộ như cơ chế `UPDLOCK` trong `sp_DangKyHoc`; giao tác toàn cục phải khoá ở mọi trạm tham gia theo một thứ tự cố định để tránh bế tắc phân tán, còn truy vấn báo cáo toàn cục nên dùng mức cô lập snapshot để không khoá dữ liệu của chi nhánh.
- **Nhân bản danh mục**: thay đổi về khoá học, học phí được thực hiện tại trung tâm và lan truyền tới các chi nhánh bằng cơ chế nhân bản (replication) của SQL Server; độ trễ vài giây là chấp nhận được vì danh mục ít thay đổi.

5.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)

5.3.1. Hạn chế của mô hình quan hệ với một phần dữ liệu ECMS

Trong quá trình làm đồ án, nhóm nhận thấy một số loại dữ liệu của ECMS không thật sự "vừa" với mô hình quan hệ:

Dữ liệu	Khó khăn trên mô hình quan hệ
Kết quả kiểm tra đầu vào (bốn kỹ năng, nhận xét, có thể thêm kỹ năng hoặc điểm thành phần)	Cấu trúc thay đổi theo đề thi nên phải dùng cột XML, XML Schema và XQuery (mục 3.1.3); truy vấn dài dòng
Hồ sơ học tập (đăng ký, điểm, điểm danh từng buổi)	Đọc một hồ sơ phải kết nối 4 – 5 bảng; bảng điểm danh tăng nhanh nhất, khoảng 10.000 dòng chỉ với 25 lớp
Nhật ký kiểm toán	Cấu trúc dữ liệu cũ và mới khác nhau theo từng bảng, hiện đang lưu JSON trong cột chuỗi
Phiên đăng nhập, bộ đếm sai mật khẩu, bộ nhớ đệm danh sách lớp	Đọc ghi rất thường xuyên, không cần kết nối, dữ liệu chỉ có tính tạm thời
Đồ thị khoá tiên quyết, gợi ý lộ trình	Phải dùng CTE đệ quy

5.3.2. Bốn mô hình NoSQL áp dụng trên ECMS

Mỗi loại dữ liệu ở trên phù hợp với một mô hình NoSQL khác nhau:

Mô hình	Cấu trúc	Ví dụ áp dụng trên ECMS	Sản phẩm tiêu biểu
Key-value	Khoá ánh xạ tới một giá trị, hệ thống không đọc bên trong giá trị	`session:<token>` lưu thông tin người đăng nhập, tự hết hạn sau 8 giờ; `login_fail:<user>` đếm số lần sai, hết hạn sau 15 phút; bộ nhớ đệm `lop_dang_mo:CN01`	Redis
Document	Khoá ánh xạ tới một tài liệu JSON/BSON lồng nhau, lược đồ linh hoạt	Hồ sơ học viên nhúng kết quả kiểm tra, đăng ký, điểm danh; phiếu thu nhúng chi tiết	MongoDB (thử nghiệm)
Column-family	Mỗi dòng có nhiều họ cột, cột thưa, ghi rất nhanh, phân tán theo khoá phân vùng	Nhật ký điểm danh, nhật ký truy cập theo (lớp, ngày) khi mở rộng tới hàng trăm chi nhánh	Cassandra, HBase
Graph	Đỉnh và cạnh đều có thuộc tính,	Khoá học nối với khoá học bằng cạnh TIEN_QUYET, học viên nối với khoá học bằng cạnh	Neo4j

Mô hình	Cấu trúc	Ví dụ áp dụng trên ECMS	Sản phẩm tiêu biểu
	duyệt quan hệ nhiều bước	DA_HOC kèm điểm; dùng để gợi ý khoá tiếp theo và tìm học viên cùng lộ trình	

5.3.3. Thiết kế tài liệu MongoDB

Nhóm chọn MongoDB để thử nghiệm vì đây là mô hình có nhiều ứng dụng nhất cho ECMS. Nguyên tắc thiết kế: **nhúng** khi dữ liệu con luôn được đọc cùng dữ liệu cha và chỉ thuộc về một cha duy nhất; **tham chiếu** khi dữ liệu được dùng chung hoặc có thể tăng không giới hạn.

Collection	Dữ liệu nhúng	Dữ liệu tham chiếu	Lý do
`khoa_hoc`	Tên chương trình	`tien_quyet` trỏ tới `khoa_hoc._id`	Danh mục nhỏ, dùng chung; quan hệ tiên quyết có dạng đồ thị
`lop_hoc`	Lịch học (thứ, ca, phòng), tóm tắt giáo viên	`khoa_hoc`	Lịch luôn được đọc cùng lớp
`hoc_vien`	Địa chỉ, mảng `kiem_tra` (bốn kỹ năng), mảng `dang_ky` (học phí, điểm, mảng `diem_danh`)	`dang_ky.lop`, `dang_ky.khoa_hoc`	Hồ sơ học viên đọc được bằng **một truy vấn**; mỗi học viên vài lớp, mỗi lớp khoảng 30 buổi nên tài liệu dưới 30 KB, rất xa giới hạn 16 MB
`phieu_thu`	Mảng `chi_tiet` (cặp master – detail)	`hoc_vien`, `chi_tiet.ma_dk`	Phiếu thu không thay đổi sau khi lập

Cấu trúc một tài liệu học viên (đã lược bớt):

Tài liệu MongoDB – Hồ sơ học viên

```
{
  "_id": "HV0019",
  "ho_ten": { "ho": "Nguyễn Thành", "ten": "Khoa" },
  "sdt": "0853337655", "chi_nhanh": "CN01",
  "kiem_tra": [
    { "ngay": "2025-01-…", "diem_tong": 1.4, "de_xuat": "IEF",
      "ky_nang": { "listening": { "diem": 1.2, "nhan_xet": "…" },
                   "speaking":  { "diem": 1.0 }, … } } ],
  "dang_ky": [
    { "ma_dk": 18, "lop": "IEF-2501", "khoa_hoc": "IEF",
      "hoc_phi": { "goc": 5500000, "giam_gia": 0, "thanh_tien": 5500000,
                   "da_thu": 5500000, "trang_thai": "Đã đóng" },
```

```
      "diem": { "gk": 7.25, "ck": 7.6, "tb": 7.45 }, "ket_qua": "Đạt",
      "diem_danh": [ { "buoi": 1, "ngay": "2025-02-10",
                       "trang_thai": "Có mặt" }, … ] }, … ]
}
```

5.3.4. Chuyển dữ liệu từ SQL Server sang MongoDB

Chương trình chuyển đổi đọc dữ liệu từ SQL Server bằng pyodbc, tách XML kết quả kiểm tra thành tài liệu lồng, gom đăng ký và điểm danh theo học viên, ghi vào MongoDB bằng pymongo và tạo chỉ mục trên các trường thường tìm kiếm (số điện thoại, lớp đăng ký, ngày thu, chi nhánh kèm trạng thái). Kết quả đối chiếu số lượng giữa hai hệ:

MongoDB	SQL Server	Số lượng
`khoa_hoc`	KHOAHOC	12 = 12
`lop_hoc`	LOPHOC	25 = 25
`hoc_vien`	HOCVIEN	349 = 349
`phieu_thu`	PHIEUTHU	501 = 501
`hoc_vien.dang_ky[]`	DANGKY	539 = 539
`hoc_vien.dang_ky[].diem_danh[]`	DIEMDANH	10.063 = 10.063
`hoc_vien.kiem_tra[]`	KIEMTRA_DAUVAO	357 = 357
`phieu_thu.chi_tiet[]`	CT_PHIEUTHU	508 = 508

Toàn bộ 22 bảng quan hệ được thu gọn thành **4 collection** với dung lượng khoảng 1,1 MB, quá trình chuyển mất 0,5 giây. Số lượng ở mọi cấp đều khớp, chứng tỏ không mất dữ liệu khi chuyển.

5.3.5. So sánh truy vấn tương đương

Nhóm viết sáu cặp truy vấn trả lời cùng một câu hỏi trên hai hệ, kiểm tra kết quả giống nhau và đo thời gian trung bình của 20 lần chạy. Cả SQL Server 2025 và MongoDB 7 cùng chạy trong Docker trên một máy, truy vấn qua trình điều khiển Python.

Câu	Câu hỏi	Cách viết trên SQL Server	Cách viết trên MongoDB	Số dòng	SQL (ms)	MongoDB (ms)	Kết quả khớp
1	Hồ sơ học viên kèm lớp, điểm, số buổi vắng	Kết nối 3 bảng và truy vấn con	`find_one` theo `_id` trên dữ liệu nhúng	6	3,65	0,77	Có
2	Doanh thu chi nhánh	Kết nối và `GROUP BY`	`$match` và `$group`	18	2,92	1,53	Có

Câu	Câu hỏi	Cách viết trên SQL Server	Cách viết trên MongoDB	Số dòng	SQL (ms)	MongoDB (ms)	Kết quả khớp
	theo tháng năm 2026						
3	Bài kiểm tra có điểm Speaking dưới 3	XQuery `.exist()` trên cột XML	Lọc theo trường lồng `kiem_tra.ky_nang.speaking.diem`	160	17,83	2,31	Có
4	Mười học viên có tỷ lệ vắng cao nhất	Kết nối, `GROUP BY`, `ORDER BY`	`$unwind`, `$filter`, `$sort`	10	3,94	2,13	Có
5	Chuỗi khoá tiên quyết	CTE đệ quy	`$graphLookup`	4	1,07	1,21	Có
6	Lớp đang mở còn chỗ kèm tên khoá	Kết nối	`$lookup`	8	0,97	1,27	Có

Nhận xét. MongoDB nhanh hơn rõ rệt ở các truy vấn đọc theo **đơn vị đã nhúng** như hồ sơ học viên và kết quả kiểm tra – câu 3 nhanh hơn khoảng 8 lần so với XQuery – vì không phải kết nối bảng hay phân tích XML. Ngược lại, với truy vấn cần **kết nối nhiều tập dữ liệu** (câu 5, câu 6), MongoDB lại chậm hơn SQL Server một chút, vì phải dùng `$graphLookup` và `$lookup` để làm thay việc của phép kết nối – thế mạnh vốn có của hệ quản trị quan hệ. Cái giá của việc nhúng là cập nhật phức tạp hơn: sửa một ô điểm danh phải dùng `arrayFilters` trên mảng lồng hai cấp; thông tin lớp, khoá học bị lặp lại trong nhiều tài liệu; và không có khoá ngoại, CHECK hay trigger để giữ nhất quán – sĩ số, tổng tiền phiếu thu phải do ứng dụng tự tính.

5.3.6. Đánh giá các hệ NoSQL cho ECMS

Hệ	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế	Vai trò phù hợp trong ECMS
MongoDB	Document	Lược đồ linh hoạt, truy vấn và aggregation mạnh, có chỉ mục phụ, hỗ trợ giao dịch nhiều tài liệu	Không có ràng buộc giữa các collection, dữ liệu lặp khi nhúng	Lưu kết quả kiểm tra đầu vào; bản sao chỉ đọc của hồ sơ học tập để tra cứu nhanh
Redis	Key-value trên bộ nhớ	Độ trễ dưới một mili giây, tự xoá theo thời hạn, có cấu trúc danh sách và tập hợp	Dữ liệu chủ yếu nằm trên RAM, chỉ truy vấn theo khoá	Phiên đăng nhập, đếm sai mật khẩu, bộ nhớ đệm danh mục và dashboard

Hệ	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế	Vai trò phù hợp trong ECMS
Cassandra	Column-family	Ghi cực nhanh, mở rộng theo chiều ngang, không có điểm lỗi đơn	Phải thiết kế bảng theo truy vấn, không có kết nối, nhất quán cuối cùng	Chỉ cần khi chuỗi có hàng trăm chi nhánh, dùng lưu nhật ký điểm danh và truy cập
Neo4j	Graph	Truy vấn đường đi nhiều bước rất nhanh	Không phù hợp cho thống kê tổng hợp	Lộ trình học, gợi ý khoá tiếp theo dựa trên học viên tương tự

5.4. So sánh, đánh giá các mô hình cho bài toán ECMS

Bảng dưới đây tổng hợp đánh giá cả bốn mô hình đã tìm hiểu, kèm số liệu đo được trong các thử nghiệm của chương:

Tiêu chí	Quan hệ (SQL Server)	Hướng đối tượng	Phân tán theo chi nhánh	NoSQL (MongoDB)
Mô hình hoá bài toán	Tốt, cần tách bảng cho thuộc tính đa trị và phức hợp	Tự nhiên nhất nhờ kế thừa và kiểu phức	Như mô hình quan hệ, thêm phân mảnh	Tự nhiên cho hồ sơ học viên và kết quả kiểm tra
Toàn vẹn và giao dịch	Mạnh nhất: khoá chính, khoá ngoại, CHECK, trigger, ACID	Phải viết trong phương thức	ACID cục bộ, cam kết hai pha giữa các trạm	Yếu: không có khoá ngoại, giao dịch có giới hạn
Truy vấn thống kê, báo cáo	Mạnh nhất	Yếu (vấn đề N+1, ít hỗ trợ OQL)	Tốt với truy vấn cục bộ, truy vấn toàn cục chậm hơn	Khá (aggregation), kém khi cần kết nối
Đọc trọn một hồ sơ	Cần nhiều phép kết nối	Duyệt đối tượng	Như mô hình quan hệ	Nhanh nhất – một tài liệu
Thay đổi lược đồ	ALTER TABLE	Sửa lớp	Phải sửa ở mọi trạm	Linh hoạt nhất
Mở rộng quy mô	Theo chiều dọc (máy mạnh hơn)	Theo chiều dọc	Theo chiều ngang, theo chi nhánh	Theo chiều ngang (sharding)
Bảo mật, kiểm toán, sao lưu	Đầy đủ	Phụ thuộc sản phẩm	Phải thực hiện ở mọi trạm	Có, nhưng kém chi tiết hơn
Số liệu thử nghiệm	–	Tổng công nợ: 889 câu SQL, 1.227 ms khi nạp lười, so với 1 câu, 23 ms	Truy vấn toàn cục khớp hoàn toàn; lọc theo chi nhánh chỉ đọc một trạm	Hồ sơ học viên 0,77 ms so với 3,65 ms; lọc kết quả kiểm tra 2,31 ms so với 17,83 ms

Kết luận. Với quy mô hiện tại – ba chi nhánh, vài trăm học viên – và yêu cầu chính là *giao dịch đúng* (ghi danh, thu phí) cùng *báo cáo* (doanh thu, công nợ, chuyên cần), **CSDL quan hệ tập trung** là lựa chọn phù hợp cho ECMS và cũng là phần nhóm đã cài đặt đầy đủ. Các mô hình khác được bổ sung có chọn lọc khi có nhu cầu:

1. **Hướng đối tượng** ở tầng ứng dụng – lớp nghiệp vụ, ORM có nạp trước – không thay thế CSDL.
2. **Phân tán** khi chuỗi mở rộng ra nhiều tỉnh: phân mảnh ngang theo chi nhánh với thiết kế đã được kiểm chứng ở mục 5.2.
3. **NoSQL** làm kho phụ trợ: Redis cho phiên đăng nhập và bộ nhớ đệm; MongoDB làm bản sao chỉ đọc cho cổng thông tin học viên và lưu kết quả kiểm tra có cấu trúc linh hoạt. Kiến trúc kết hợp nhiều loại CSDL này gọi là *polyglot persistence*, trong đó SQL Server vẫn là nguồn dữ liệu gốc.

5.5. Tiểu kết chương

Chương 5 đã thử nghiệm ba mô hình CSDL tiên tiến trên chính dữ liệu của ECMS thay vì chỉ trình bày lý thuyết. Mô hình hướng đối tượng mô tả bài toán tự nhiên nhất nhưng gặp vấn đề N+1 truy vấn khi thống kê. Mô hình phân tán được thiết kế với đủ các kiểu phân mảnh và đã kiểm chứng ba tính chất đầy đủ, rời nhau, tái thiết. Mô hình NoSQL với MongoDB đọc hồ sơ học viên nhanh hơn nhưng phải đánh đổi tính toàn vẹn. Các số liệu đo được củng cố lựa chọn mô hình quan hệ làm lõi cho ECMS và chỉ ra vai trò bổ trợ phù hợp của từng mô hình còn lại.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Chương cuối tổng kết những gì nhóm đã làm được, đối chiếu với yêu cầu đặt ra ở Chương 1, trình bày kết quả kiểm thử tích hợp, những khó khăn gặp phải cùng cách khắc phục, các hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển. Phần cuối chương trình bày phân công công việc và đánh giá mức độ đóng góp của từng thành viên.

6.1. Kết quả đạt được

Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh **ECMS** – hệ thống quản lý thông tin cho một chuỗi ba chi nhánh trung tâm tiếng Anh – đi qua đủ các giai đoạn của quy trình quản lý thông tin: thu thập, tổ chức, xử lý, trình bày và bảo vệ thông tin; đồng thời thử nghiệm ba mô hình CSDL tiên tiến trên chính dữ liệu của hệ thống. Sản phẩm của từng chương được tóm tắt dưới đây:

Chương	Sản phẩm chính
1. Tổng quan	Khảo sát quy trình nghiệp vụ bảy bước; đặc tả 6 tác nhân, 22 yêu cầu chức năng, 8 yêu cầu phi chức năng, 7 báo cáo; ánh xạ quy trình quản lý thông tin và mô hình DIKW; so sánh ba nhóm công cụ quản lý thông tin thực tế
2. Tổ chức thông tin	ERD 14 thực thể và 22 mối kết hợp; sơ đồ lớp UML; 22 lược đồ quan hệ được kiểm tra dạng chuẩn, các điểm chưa chuẩn hoá đều có lý do và cơ chế bảo đảm nhất quán; 18 ràng buộc toàn vẹn kèm bảng tầm ảnh hưởng; script cài đặt 22 bảng với 32 khoá ngoại, 52 ràng buộc CHECK, 8 cột tính toán, 22 chỉ mục bổ sung; so sánh mô hình phẳng, quan hệ và XML; dữ liệu mẫu sinh theo nghiệp vụ gồm 349 học viên, 25 lớp, 539 đăng ký, hơn 10 nghìn lượt điểm danh
3. Xử lý thông tin	31 truy vấn SQL và 17 truy vấn XML có XML Schema; đo hiệu quả chỉ mục trên bảng một triệu dòng; 27 view gồm view bảo mật theo dòng, theo cột, indexed view và view có `WITH CHECK OPTION`; 38 procedure, 13 function, 11 trigger, cursor so sánh với xử lý theo tập hợp; xác thực với mật khẩu băm có salt, phân quyền 6 role theo nguyên tắc quyền tối thiểu, nhật ký kiểm toán; sao lưu Full, vi sai, nhật ký và diễn tập phục hồi theo thời điểm; nhập, xuất CSV, XML, JSON, Excel
4. Trình bày thông tin	Ứng dụng web Streamlit có menu hai cấp theo vai trò, 20 trang chức năng, 2 form master – detail, 2 lưới nhập hàng loạt, 9 báo cáo PDF và Excel, dashboard KPI tương tác
5. CSDL tiên tiến	Lược đồ ODL 18 lớp và mô hình đối tượng bằng Python; phân mảnh ngang, dọc, hỗn hợp cho ba trạm cùng lược đồ toàn cục; chuyển dữ liệu sang 4 collection MongoDB và 6 cặp truy vấn đối chiếu; bảng so sánh bốn mô hình

6.1.1. Đối chiếu yêu cầu chức năng

Cả 22 yêu cầu chức năng từ FR01 đến FR22 đều đã được cài đặt; cột "Trình bày tại" của bảng ở mục 1.5.2 chỉ ra nơi mô tả cách đáp ứng từng yêu cầu. Điểm quan trọng là các quy tắc nghiệp vụ – lớp còn chỗ, khoá tiên quyết, không trùng phòng và giáo viên, không thu vượt học phí… – đều được đặt trong CSDL dưới dạng ràng buộc, procedure

và trigger, nên không thể bị bỏ qua từ giao diện hay từ bất kỳ ứng dụng nào khác kết nối vào CSDL.

6.1.2. Đối chiếu yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mức độ đáp ứng
NFR01 Toàn vẹn	Đạt. Ghi danh, chuyển lớp, thu phí, điểm danh cả lớp chạy trong giao dịch lồng được; 25 ca kiểm thử procedure và 17 ca kiểm thử trigger đều đạt
NFR02 Bảo mật	Đạt. Login của ứng dụng bị cấm trên mọi bảng, chỉ thực thi procedure và đọc view; 36 ca kiểm thử phân quyền đều đạt
NFR03 Truy vết	Đạt. Trigger ghi nhật ký dữ liệu trước và sau khi thay đổi, kèm tài khoản ứng dụng lấy từ ngữ cảnh phiên; bảng nhật ký chỉ cho phép thêm
NFR04 Sẵn sàng	Đạt. Lịch sao lưu bảo đảm RPO 15 phút, RTO dưới 30 phút; diễn tập phục hồi theo thời điểm thành công
NFR05 Hiệu năng	Đạt một phần. Mọi trang tải dưới 1 giây trên dữ liệu mẫu và các cột tra cứu đều có chỉ mục; nhưng chưa đo trên bảng học viên chính với 10.000 học viên – mới đo tốc độ nhập 10.000 dòng (mục 3.2.5)
NFR06 Tiếng Việt	Đạt. Bảng mã `Vietnamese_CI_AS`, chuỗi Unicode, báo cáo PDF dùng phông DejaVu hiển thị đúng dấu
NFR07 Dễ dùng	Đạt. Menu hai cấp, kiểm tra dữ liệu ngay tại trường, thông báo lỗi bằng tiếng Việt (Chương 4)
NFR08 Tái lập	Đạt. Một lệnh duy nhất dựng lại toàn bộ CSDL từ đầu trên cả macOS, Linux và Windows

6.1.3. Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tích hợp chạy lại toàn bộ hệ thống từ **CSDL trống**: xoá CSDL ECMS, chạy lần lượt các script từ tạo bảng đến XML, chạy bốn bộ kiểm thử SQL, chạy bộ truy vấn và cuối cùng chạy kiểm thử giao diện. Kết quả trên SQL Server 2025 (Docker, macOS):

Bước	Kết quả
Dựng CSDL: bảng, dữ liệu mẫu, function, view, procedure, trigger, cursor, phân quyền, XML	Thành công, khoảng 10 giây
Kiểm tra nhất quán dữ liệu mẫu (11 điều kiện)	Không có lỗi
Kiểm thử procedure, trigger, phân quyền	25, 17 và 36 ca đều đạt
Bộ 31 truy vấn nghiệp vụ	Chạy hết, không có lỗi
Kiểm thử giao diện: mở mọi trang với từng vai trò và sinh mọi báo cáo PDF, Excel	52 ca đạt
Tổng thời gian	Khoảng 35 giây

Toàn bộ quy trình trên được tự động hoá bằng GitHub Actions trên SQL Server 2025 chạy trong Docker trên Linux, và là điều kiện bắt buộc trước khi hợp nhất mã nguồn vào nhánh phát hành cho phiên bản **v1.0.0**.

6.2. Khó khăn và cách khắc phục

Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp một số khó khăn về môi trường và kỹ thuật. Các khó khăn tiêu biểu cùng cách khắc phục được ghi lại để làm kinh nghiệm:

Khó khăn	Cách khắc phục
Thành viên dùng cả Windows và macOS, trong khi SQL Server không chạy trực tiếp trên macOS	Dùng SQL Server trong Docker cho macOS và Linux; viết script dựng CSDL cho cả shell và PowerShell; mã T-SQL chỉ dùng tính năng có trên cả hai bản 2022 và 2025
Bản SQL Server 2022 cho Linux (các bản cập nhật CU24 đến CU27) báo lỗi Msg 17750 khi gọi `sp_executesql`, `sp_set_session_context`, `sp_xml_preparedocument`	Chuyển môi trường Docker và CI sang SQL Server 2025; vẫn cho phép đổi phiên bản bằng biến môi trường
Tuỳ chọn `CODEPAGE = '65001'` của `BULK INSERT` không có trên SQL Server for Linux, làm tệp CSV tiếng Việt bị lỗi phông	Khai báo các cột của bảng trung gian với bảng mã UTF-8 để đọc đúng trên mọi nền tảng
SQL Server không cho phép nhiều đường xoá lan truyền cùng tới bảng DIEMDANH	Để khoá ngoại tới BUOIHOC ở chế độ chặn xoá; procedure xoá điểm danh trước khi xoá buổi học
Không sửa được hàm `fn_TinhTuoi` khi chạy lại script vì hàm đang được ràng buộc CHECK tham chiếu	Script xoá ràng buộc trước, sửa hàm rồi tạo lại ràng buộc
Cơ chế khoá tài khoản sau 5 lần sai không có hiệu lực nếu `sp_DangNhap` ném lỗi, vì lệnh tăng số lần sai bị huỷ theo giao dịch	Trả kết quả qua tham số ra thay vì ném lỗi
Indexed view báo lỗi khi các phiên ghi vào bảng gốc không bật `QUOTED_IDENTIFIER`	Script dựng CSDL gọi `sqlcmd` với tuỳ chọn bật `QUOTED_IDENTIFIER`
Hàm tính lịch tuần cho kết quả khác nhau giữa SSMS và ứng dụng do cấu hình ngôn ngữ của phiên khác nhau	Tính ngày đầu tuần bằng số ngày kể từ một mốc thứ Hai cố định, không phụ thuộc `SET DATEFIRST`
Dữ liệu mẫu sinh ngẫu nhiên từng bảng dễ mâu thuẫn; thư viện Faker tiếng Việt đặt tên trước họ và kèm danh xưng	Viết chương trình mô phỏng nghiệp vụ theo trình tự thời gian với hạt giống cố định; tự ghép họ, tên lót, tên theo đúng thứ tự tiếng Việt
Trigger tính lại hoặc chặn các giá trị đã tính sẵn khi nạp dữ liệu mẫu	Tạm vô hiệu hoá trigger trong lúc nạp, nạp xong bật lại và chạy bộ kiểm tra nhất quán

6.3. Hạn chế

1. **Quy mô dữ liệu nhỏ.** Dữ liệu mẫu có khoảng 350 học viên; hệ thống chưa được kiểm thử tải với hàng chục nghìn học viên và nhiều người dùng đồng thời.
2. **Giao diện.** Streamlit tải lại toàn trang sau mỗi tương tác, chưa tối ưu cho điện thoại; nút xoá chưa có hộp thoại xác nhận mà dựa vào khoá ngoại để chặn xoá dữ liệu đang được tham chiếu.
3. **Bảo mật khi triển khai.** Chưa có HTTPS và xác thực hai lớp; khung "Tài khoản demo" ở màn hình đăng nhập cần được gỡ bỏ khi chạy thật.
4. **CSDL phân tán** mới được mô phỏng bằng nhiều CSDL trên cùng một máy chủ, chưa có độ trễ mạng thật và chưa có giao tác phân tán giữa các máy.
5. **NoSQL** dừng ở bản sao một chiều từ SQL Server sang MongoDB, chưa đồng bộ liên tục.
6. **Kiểm thử tự động** mới chạy trên Linux; script dựng CSDL cho Windows chưa có quy trình kiểm thử tự động riêng.

6.4. Hướng phát triển

- Xây dựng cổng thông tin cho học viên và phụ huynh: đăng ký trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nhận thông báo vắng học qua email hoặc Zalo – dữ liệu cảnh báo chuyên cần đã có sẵn trong CSDL.
- Tách giao diện thành REST API và ứng dụng web riêng để hỗ trợ thiết bị di động, giữ nguyên lớp procedure và view làm API nghiệp vụ.
- Triển khai kiến trúc nhiều loại CSDL như kết luận ở mục 5.4: Redis cho phiên đăng nhập và bộ nhớ đệm dashboard, MongoDB được đồng bộ bằng cơ chế ghi nhận thay đổi (Change Data Capture) cho cổng học viên.
- Khi mở rộng ra nhiều tỉnh, triển khai thiết kế phân mảnh ngang theo chi nhánh ở mục 5.2 trên các máy chủ thật, kết hợp nhóm sẵn sàng cao (Always On Availability Groups).
- Xây dựng kho dữ liệu và mô hình dự báo học viên có nguy cơ bỏ học dựa trên chuyên cần và điểm số – nâng hệ thống lên tầng **thông thái** của mô hình DIKW.

6.5. Bài học kinh nghiệm

Qua đồ án, nhóm rút ra một số bài học về quản lý thông tin và về cách làm việc nhóm:

- **Đặt quy tắc nghiệp vụ càng gần dữ liệu càng tốt.** Ràng buộc khai báo, procedure và trigger bảo vệ dữ liệu trước mọi nguồn thay đổi; giao diện chỉ nên kiểm tra để phản hồi nhanh cho người dùng chứ không phải là lớp bảo vệ duy nhất.

- **Chuẩn hoá là điểm xuất phát, không phải đích đến.** Mỗi chỗ phi chuẩn hoá đều cần một lý do cụ thể và một cơ chế bảo đảm nhất quán đi kèm.
- **Đo đạc thay vì phỏng đoán.** Các số liệu về chỉ mục, cursor, tốc độ nhập dữ liệu, OODB và NoSQL cho thấy nhiều khác biệt lớn hơn dự đoán ban đầu, từ hai lần tới hàng trăm lần.
- **Dữ liệu mẫu tốt là một nửa của kiểm thử.** Sinh dữ liệu theo nghiệp vụ, có sẵn trường hợp biên và kiểm tra nhất quán giúp phát hiện lỗi sớm và giúp cả nhóm cùng đối chiếu một kết quả.
- **Tự động hoá việc dựng lại và kiểm thử.** Nhờ chạy lại được toàn bộ hệ thống từ CSDL trống chỉ trong khoảng 35 giây, nhóm có thể thay đổi thiết kế đến tận giai đoạn cuối mà không sợ làm hỏng phần đã có.

6.6. Phân công và mức độ đóng góp

6.6.1. Phân công công việc

Dự án được chia thành 29 công việc trong bốn đợt. Mỗi công việc là một issue trên GitHub và được hoàn thành bằng một Pull Request vào nhánh tích hợp; kế hoạch chi tiết được công bố tại trang kế hoạch dự án (https://nhutruong-uit.github.io/ecms/) và bảng công việc GitHub Project. Mỗi thành viên phụ trách năm đến sáu công việc trải đều các chương:

Thành viên	MSSV	Vai trò	Công việc phụ trách	Nội dung chính
Trương Quang Như	25540022	Nhóm trưởng	T01, T02, T03, T15, T19, T29	Lập kế hoạch và quản lý dự án; Chương 1; môi trường Docker và khung ứng dụng; xác thực, phân quyền; menu và các trang hệ thống, danh mục; kiểm thử tự động; tổng hợp báo cáo
Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042	Thành viên	T04, T05, T06, T07, T20, T25	ERD, sơ đồ lớp, lược đồ quan hệ và chuẩn hoá, script tạo bảng; các trang Đào tạo; CSDL hướng đối tượng
Đỗ Bình Dương	25540008	Thành viên	T08, T09, T10, T18, T21, T27	Dữ liệu mẫu, truy vấn SQL, XML, nhập và xuất dữ liệu; các trang Học viên; NoSQL
Nguyễn Việt Phú	25540025	Thành viên	T11, T12, T13, T14, T22, T26	Stored procedure, function, trigger, cursor; các trang Học tập; CSDL phân tán
Nguyễn Bảo Giang	25540009	Thành viên	T16, T17, T23, T24, T28	View, sao lưu và phục hồi; các trang Tài chính, báo cáo và dashboard; Chương 4

6.6.2. Thống kê từ lịch sử mã nguồn

Số liệu dưới đây được thống kê tự động từ lịch sử Git, không tính các commit hợp nhất nhánh. Cột "Dòng tự viết" bỏ qua các tệp sinh tự động như script dữ liệu mẫu, tệp CSV, XML, JSON trong thư mục dữ liệu, tệp draw.io và hình ảnh; vì vậy cột "Dòng thêm và xoá" của thành viên Dương lớn do chương trình sinh dữ liệu mẫu được chạy lại nhiều lần.

Thành viên	Số công việc	Số commit	Tỷ lệ commit	Dòng thêm / xoá (mọi tệp)	Dòng tự viết	Tỷ lệ dòng tự viết
Đỗ Phạm Minh Trâm	6	17	17%	+2.470 / −8	2.403	15%
Trương Quang Như	6	24	24%	+6.304 / −79	6.287	40%
Nguyễn Việt Phú	6	18	18%	+2.382 / −9	2.378	15%
Đỗ Bình Dương	6	26	25%	+73.293 / −44.443	2.883	18%
Nguyễn Bảo Giang	5	17	17%	+1.679 / −6	1.657	11%
Tổng	**29**	**102**	**100%**		**15.608**	**100%**

Số liệu được ghi nhận tại thời điểm tổng hợp báo cáo. Tỷ lệ dòng mã của nhóm trưởng cao hơn vì phần này bao gồm cả hạ tầng dùng chung (khung ứng dụng, kiểm thử tự động, công cụ dựng báo cáo) phục vụ cả nhóm.

6.6.3. Đánh giá mức độ đóng góp

Mỗi thành viên phụ trách năm đến sáu công việc trải đủ các mảng thiết kế CSDL, xử lý thông tin, giao diện và CSDL tiên tiến, nên phần đóng góp của các thành viên là **tương đương nhau**; nhóm trưởng đảm nhận thêm phần quản lý dự án, hạ tầng và tổng hợp. Nhóm thống nhất đánh giá mức độ đóng góp như sau:

Thành viên	Mức độ đóng góp
Trương Quang Như	20%
Đỗ Phạm Minh Trâm	20%
Đỗ Bình Dương	20%
Nguyễn Việt Phú	20%
Nguyễn Bảo Giang	20%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Slide bài giảng môn IE103 – Quản lý thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM.
2. Microsoft, *SQL Server technical documentation* (T-SQL, XML Schema Collections, Row-Level Security, Backup and Restore). https://learn.microsoft.com/sql/
3. R. Elmasri, S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed., Pearson, 2016.
4. M. T. Özsu, P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4th ed., Springer, 2020.
5. R. G. G. Cattell (ed.), *The Object Data Standard: ODMG 3.0*, Morgan Kaufmann, 2000.
6. MongoDB Inc., *MongoDB Manual* (Data Modeling, Aggregation Pipeline). https://www.mongodb.com/docs/manual/
7. Streamlit Inc., *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io/
8. ReportLab, *ReportLab PDF Library User Guide*. https://docs.reportlab.com/

PHỤ LỤC

A. Cấu trúc mã nguồn

Toàn bộ mã nguồn của đồ án được công khai tại https://github.com/nhutruong-uit/ecms. Bảng dưới đây ánh xạ nội dung của báo cáo tới các tệp tương ứng trong kho mã để người đọc tiện đối chiếu.

Nội dung	Mục trong báo cáo	Tệp, thư mục
Quy trình nghiệp vụ, ERD, sơ đồ lớp, cây chức năng	1.2, 2.1, 2.3, 4.1	`docs/design/`
Lược đồ quan hệ, phụ thuộc hàm, lược đồ ODL	2.4, 5.1	`docs/design/relational-schema.md`, `docs/design/odl-schema.md`
Tạo CSDL, bảng, ràng buộc, chỉ mục	2.7	`database/01_schema.sql`
Dữ liệu mẫu và chương trình sinh dữ liệu	2.8	`database/02_seed.sql`, `scripts/gen_seed.py`
Function	3.3.2	`database/03_functions.sql`
View	3.2.3	`database/04_views.sql`
Stored procedure	3.3.1	`database/05_procedures.sql`
Trigger	3.3.3	`database/06_triggers.sql`
Cursor	3.3.4	`database/07_cursors.sql`
Xác thực và phân quyền	3.2.1, 3.2.2	`database/08_security.sql`
XML Schema và truy vấn XML	3.1.3	`database/09_xml.sql`
Truy vấn nghiệp vụ và đo hiệu năng	3.1.1, 3.1.2	`database/10_queries.sql`
Sao lưu và phục hồi	3.2.4	`database/11_backup_restore.sql`, `scripts/backup.sh`
Nhập và xuất dữ liệu	3.2.5	`database/12_import_export.sql`, `scripts/import_export.py`, `data/`
CSDL phân tán	5.2	`database/13_distributed.sql`
Bộ kiểm thử SQL	2.8.4, 3.2.2, 3.3	`database/tests/`
Ứng dụng web	Chương 4	`app/`
Bộ dựng báo cáo PDF, Excel	4.3	`app/reports/`
CSDL hướng đối tượng	5.1.3	`oodb/`
NoSQL MongoDB	5.3	`nosql/`

Nội dung	Mục trong báo cáo	Tệp, thư mục
Kiểm thử giao diện và kiểm thử tự động	6.1.3	`tests/`, `.github/workflows/ci.yml`

B. Hướng dẫn chạy lại hệ thống

Cách cài đặt, khởi động và sử dụng hệ thống được trình bày chi tiết trong tài liệu *Hướng dẫn sử dụng ECMS* đi kèm báo cáo. Tóm tắt các lệnh chính trên macOS hoặc Linux:

Dựng CSDL và chạy ứng dụng

```
docker compose up -d                    # khởi động SQL Server
database/run_all.sh                     # dựng CSDL ECMS từ đầu
pip install -r requirements.txt
streamlit run app/main.py               # mở http://localhost:8501
```